你缺失的那门
Your Missing Semester of Using Computer
计算机课

PDF 版本・适用于离线阅读和印刷

Made with ♥ by Hans Wan & Windy Deng

CriwitsPaperworks

排版时间：2023 年 1 月 30 日
排版环境：Windows NT
内容提交哈希：3f221f50cff63c47bfd023b88408cff08602ada9
小样提交哈希：770fa23bb3f602ecc28e047e4e45a058f024f181





©2022 Hans Wan & Windy Deng

本作品所有文字采用“知识共享 署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际”许可协议进行许可。要查看该许可协议，可访问 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 或者写信到 Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA。

为便于进行教学，文中引用了一些来自互联网公开资源的图片及其他非我们原创的内容。这些内容的著作权归属它们的原作者和 / 或版权所有方所有。若有侵权请联系我们删除。我们对这些内容的作者表示感谢。

文中出现的所有商标，无论是否标注有 ® 或 ™，其所有权都归属它们各自的持有者所有。

Segoe Fluent Icons, Office Support MDL2 Assets ©Microsoft Corporation. All Rights Reserved.

你缺失的那门
Your Missing Semester of Using Computer
计算机课

> 本教程在持续更新之中，因此十分期望得到读者的建议和意见。无论是对编写方向有好的建议，还是发现了叙述不正确或不严谨的地方，亦或是找到了一个错别字，都请将反馈发送到邮箱 missing@criwits.top。

这是一份适合“电脑小白”的电脑使用技巧手册。它以近乎“手把手教”的语言，介绍了从基本的文件管理到软件的寻找安装，从简要的硬件组成到电脑的安全防护，从小的使用技巧到优良软件推荐的许多内容，旨在帮助对电脑操作不甚了解的所谓“小白”逐渐上手电脑的使用。

访问 https://missing.criwits.top/ 或扫码阅读本教程的最新版本！



序

按理来说，对于所谓“Z 世代”的年轻人，熟练地使用电脑应该是他们的生活必备技能。

但事实却出乎我们意料。据我们观察，许多同学对电脑的使用也并不熟悉，甚至可以说是陌生：他们可能在网上被下载到各种“P2P 高速下载器”，面对着满电脑的流氓软件而不知所措；他们可能对着别人发来的 `zip` 或 `7z` 文件一头雾水，对“压缩”和“解压缩”都不甚熟悉；他们可能装着四五个浏览器、三四个杀毒软件，更可能分不清自己电脑的“内存”和“硬盘”……

这或许是由于智能手机的普及造成的。显然，使用电脑与使用手机相比，“复杂”了不止一个数量级。然而，尽管几年前就有人说“电脑现在已经是夕阳产业了”，但事实却是：至少在当下，我们仍然得学会去用电脑，不说多么“精通”，但至少要能知道“软件怎么找怎么装”“出现小问题怎么办”“XX 文件怎么打开”“怎么把文件打包”等等这些“21 世纪的常识”。

中小学的《信息技术》课堂、大学的《大学计算机基础》课程本应起到教授这些知识的作用。可惜，事与愿违——很多时候，我们在这些课堂上学到的东西，可能一辈子都用不到；真正需要学的东西，却缺失了：

我们一辈子可能也不会再尝试用 Excel 排出张三李四不及格的科目有哪些，不会再折腾复杂到毫无意义的页眉和页脚，不会再碰和动画制作和网页相关的任何内容。但我们未来必然有无数次会需要去网上下载一个新的软件，会无数次遇到各种各样的软件错误、闪退或者崩溃，会无数次因为 Windows 更新导致这样或那样的问题，会无数次遇到电脑沾上垃圾软件而奇慢无比无法使用……

这份《Your Missing Semester of Using Computer》是一份为“电脑小白”准备的电脑操作指南。它直译过来就是《你缺失的那门计算机课》，也可以叫做《你本应学过的计算机课》。我们会假定读者基本不了解电脑的操作，换言之就是所谓“电脑小白”，告诉读者“电脑最好怎么用”。

这份教程会在文中简称自己为《Missing》。《Missing》的得名参考了 MIT 的《The Missing Semester of Your CS Education》。

目录

序 iii

目录 v

第一部分　基础篇 1

第零章　一些约定与预备知识 3

0.1　容量与容量单位 . . . 3
0.2　文中的标记符号 . . . 3
0.3　快捷键的操作说明 . . . 3
0.4　F1 – F12 功能键的使用说明 . . . 4
0.5　有关“重启”的说明 . . . 4
练习 0 . . . 4

第一章　电脑以及电脑的组成 7

1.1　电脑内部的硬件 . . . 7
1.1.1　想象一个场景…… . . . 7
1.1.2　处理器 / CPU . . . 8
1.1.3　内存 / RAM . . . 9
1.1.4　硬盘 . . . 10
1.1.5　显卡 / GPU * . . . 11
1.2　与我们“打交道”的软件 . . . 12
1.2.1　软件与操作系统 . . . 12
1.2.2　Windows 操作系统 . . . 14
练习 1 . . . 14

第二章　文件与文件管理 17

2.1　硬盘的分区 . . . 17
2.2　文件、文件名和和文件类型 . . . 18
2.3　文件夹、路径和目录 . . . 20
2.4　程序本身——可执行文件（exe 文件） . . . 22
2.5　文件的“替身”——快捷方式 . . . 23
2.6　合多为一，精简空间——压缩文件 . . . 24

[†]标有“*”的为选读内容

2.7 文件的打开方式 . . . 25
2.8 管理好你的文件 . . . 27
2.8.1 为文件安家 . . . 27
2.8.2 定期打扫 . . . 27
2.8.3 更改用户文件夹的存储位置 * . . . 28
练习 2 . . . 30

第三章 软件的寻找与安装 33
3.1 安装与安装包 . . . 33
3.2 如何上网寻找软件的安装包 . . . 34
3.2.1 优先考虑:官方网站 . . . 34
3.2.2 直面深渊:第三方软件站 . . . 36
3.2.3 另辟蹊径:软件公众号及其他小众渠道 . . . 37
3.2.4 他山之石:第三方的“软件管家” . . . 38
3.3 安装软件 . . . 38
3.4 软件收费、破解和自由软件 . . . 40
3.5 UWP 应用和 Microsoft Store * . . . 41
3.6 演示:“高速下载器”到底会干什么 . . . 42
练习 3 . . . 43

第四章 基本维护和安全防护 47
4.1 软件的卸载 . . . 47
4.2 应用的权限与 UAC 弹窗 . . . 49
4.3 合理使用杀毒软件和安全软件 . . . 50
4.4 Windows 更新——让人又爱又恨的“更新” . . . 50
4.5 远离流氓软件 . . . 51
练习 4 . . . 52

第五章 遇到问题怎么办 55
5.1 为什么会遇到问题 . . . 55
5.1.1 软件自己的问题 . . . 55
5.1.2 运行环境的问题 . . . 56
5.1.3 操作不当 . . . 56
5.2 向他人提问的艺术 . . . 57
5.3 上网查找问题的解决方案 . . . 57
练习 5 . . . 59

第二部分 软件篇 61

第六章 Office 和 WPS——办公样样行 63
6.1 Microsoft Office . . . 63
6.1.1 Office 的历史与版本 . . . 64
6.1.2 Office 的文件格式 . . . 66
6.1.3 Office 的购买和安装 . . . 67

6.1.4 “网页版”Office . . . 68
6.1.5 选择 Office 的原因 . . . 69
6.2 WPS . . . 69
6.2.1 WPS 的历史 . . . 70
6.2.2 WPS 的使用 . . . 70
6.2.3 选择 WPS 的理由 . . . 71
练习 6 . . . 71

第七章 浏览器——网上冲浪必备 73
7.1 浏览器界的“血雨腥风” . . . 74
7.1.1 第一次浏览器大战——网景和微软两大巨人的单打独斗 . . . 74
7.1.2 第二次浏览器大战——开放、自由的竞争与新时代的机遇 . . . 75
7.2 Chrome：一直被模仿，从未被超越 . . . 79
7.3 Firefox：星星之火，正将燎原 . . . 79
7.4 Edge：微软最后的妥协 . . . 80
7.5 IE：也许你还用得到 . . . 81
7.6 国产套壳浏览器：众口难调，各取所需 . . . 82
7.7 设置你的“默认浏览器” . . . 83
练习 7 . . . 84

第八章 压缩文件与压缩工具 85
8.1 “压缩”过程初探 . . . 85
8.2 常见的压缩文件格式 . . . 87
8.2.1 ZIP 格式——最广泛应用的格式 . . . 87
8.2.2 RAR 格式——压缩率高的私有格式 . . . 87
8.2.3 7z 格式——高压缩率的新兴开放格式 . . . 88
8.3 压缩工具 / 压缩软件 . . . 88
8.3.1 压缩工具的使用 . . . 88
8.3.2 7-Zip / NanaZip . . . 89
8.3.3 Bandizip . . . 90
8.3.4 WinRAR . . . 92
8.3.5 国产压缩软件 . . . 93
练习 8 . . . 93

第九章 工具类软件推荐 95
9.1 文档类 . . . 95
9.1.1 Notepad3 . . . 95
9.1.2 SumatraPDF . . . 96
9.2 影音类 . . . 97
9.2.1 VLC Media Player . . . 97
9.3 网络类 . . . 97
9.3.1 Motrix . . . 97
9.4 文件类 . . . 97
9.4.1 SpaceSniffer . . . 98

9.4.2 Everything . . . 98
练习 9 . . . 99

第十章 怎样寻找优质的教程 101
10.1 利用好软件的官方文档 . . . 101
10.2 寻找优质教程的平台 . . . 102
10.2.1 各种“独立博客” . . . 102
10.2.2 B 站、知乎、博客园及微信公众号等 . . . 104
10.2.3 CSDN、百度经验、百度知道等 . . . 104
10.3 选择合适的搜索引擎 * . . . 105
练习 10 . . . 105

第三部分 进阶篇 107

第十一章 那些好用的键盘快捷键 109
11.1 ⊞ 键相关 . . . 109
11.2 Ctrl 键相关 . . . 111
11.3 Alt 键相关 . . . 112
练习 11 . . . 112

第十二章 显示器的二三事 113
12.1 像素、分辨率和 PPI . . . 113
12.2 色域、色准和面板类型 . . . 114
12.2.1 色域 . . . 114
12.2.2 色准 . . . 116
12.2.3 面板类型 . . . 117
12.3 刷新率 . . . 119
12.4 总结 . . . 120
练习 12 . . . 120

第十三章 用户与微软账号 121
13.1 “用户”概念的产生 . . . 121
13.2 Windows 操作系统中的“用户” . . . 122
13.3 用户与权限，以及 Administrator . . . 123
13.4 本地帐户和微软账号 . . . 123
13.5 设备加密与微软帐号 * . . . 124
练习 13 . . . 125

第十四章 蓝屏与解决蓝屏 127
14.1 :(. . . 127
14.1.1 DOS 时代 . . . 127
14.1.2 早期 NT 时代 . . . 130
14.1.3 “简洁”时代 . . . 132
14.2 搞定蓝屏 . . . 133
14.3 微软教你“搞定”蓝屏 . . . 136

练习 14 138

第十五章 Windows 11 修整指南 139

15.1 使用旧版右键菜单 139

第四部分 附录 141

附录 A 练习题答案 143

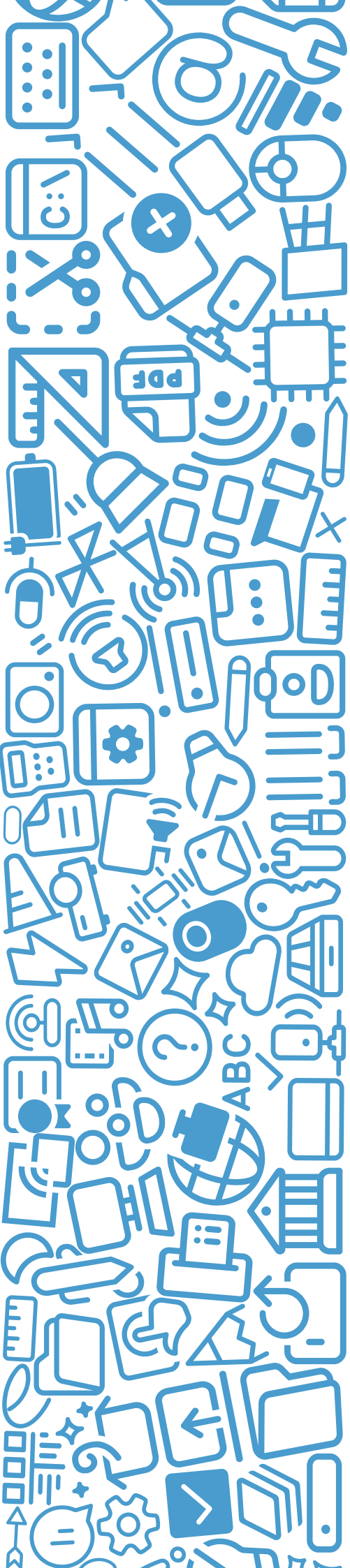
A.0 一些约定与预备知识 143
A.1 电脑以及电脑的组成 143
A.2 文件与文件管理 143
A.3 软件的寻找与安装 143
A.4 基本维护和安全防护 144
A.5 遇到问题怎么办 144
A.6 Office 和 WPS——办公样样行 144
A.7 浏览器——网上冲浪必备 145
A.8 压缩文件与压缩工具 145
A.9 工具类软件推荐 145
A.10 怎样寻找优质的教程 145
A.11 那些好用的键盘快捷键 145
A.12 显示器的二三事 145
A.13 用户与微软账号 145
A.14 蓝屏与解决蓝屏 146

附录 B 笔记本新机“开荒”指南 147

B.1 在拆封之前 147
B.1.1 检查封条 147
B.1.2 检查产品信息 148
B.2 在开机之前 148
B.2.1 检查电脑的外观瑕疵 148
B.2.2 首次插电前…… 149
B.3 断网开机 150
B.3.1 为什么要断网开机 150
B.3.2 Windows 10 断网开机 150
B.3.3 Windows 11 断网开机 150
B.4 配置用户信息 151
B.4.1 设置一个简短的英文用户名 151
B.5 简单验机 152
B.5.1 检查机器实际配置是否与购买的相同 152
B.5.2 检查屏幕有无坏点、亮斑和背光不均 152
B.5.3 检查机器性能表现 * 153
B.6 划分新的分区 153
B.7 登录微软账号 154
B.8 激活 Office * 155

B.9 安装软件，开始使用吧！ 155

跋 157



第一部分

PART I

基础篇

YOUR MISSING SEMESTER
OF USING COMPUTER

第零章

一些约定与预备知识

尽管《Missing》自认为受众是“电脑小白”，但我们依然不得不要求读者有一些最最基本的知识和操作经验。此外，为了便于后续的讲述，我们会进行一些约定。

0.1 容量与容量单位

我们约定存储在电脑中的数据的容量单位“GB”“MB”“KB”等的关系如下：

$$1\,\text{TB} = 1024\,\text{GB} = 1024 \times 1024\,\text{MB} = 1024^3\,\text{KB} = 1024^4\ \text{字节}$$

即，我们统一使用“1024 进位”而不是“1000 进位”作为单位换算的系数。此外，我们有时会略去这些单位最后的字母 B，即文中可能用“1 T”来表示“1 TB”。

你可能会问为什么要特别说明这里是“1024 进位”而不是“1000 进位”。如果你有买过 U 盘，你会发现标称“128 GB”的 U 盘实际可用的容量只有 119 GB 左右。这是因为生产 U 盘的厂家是用“1000 进位”来计算容量，而电脑自身是用“1024 进位”来计算容量的。在这里我们进行容量单位的约定，是为了避免这种争议。

0.2 文中的标记符号

在《Missing》中，我们使用方头括号“【】”来标记所有屏幕上字面显示的选项。例如，当我们希望你右键桌面上的图标



时，我们会称“右键【此电脑】”。

我们使用右箭头“→”来表示下一步操作。例如，“右键【此电脑】→【属性】”的意思是，右键桌面上的【此电脑】图标，然后在弹出的菜单中点击【属性】。

0.3 快捷键的操作说明

如果你按快捷键（多个键盘按键的组合键）后，电脑并没有行使理想中的功能，可能是你的按法不对。快捷键的按法并不是“同时按下所有的键”，而是“依次序按下各键不松手，最后一起松开”。例如，若要按快捷键“⊞ + Shift + S”：

- 先按住 ⊞ 键(⊞ 键上印有 Window 徽标“⊞”或“⊞”,一般来说这个键在 Ctrl 和 Alt 之间)不要松手;
- 再按住 Shift 键,同样不要松手;
- 接着按一下 S 键,然后松开全部按键。

0.4 F1 – F12 功能键的使用说明

对于笔记本电脑,其键盘最上方一排按键(F1 – F12 功能键)往往具有两重功能:“它们本身的功能”和“它们的拓展功能”。

所谓“它们本身的功能”,指的就是 app 中规定的这些键的功能。例如,在浏览器中,F5 通常用来刷新页面,那么 F5 键的“本身的功能”在浏览器中就是刷新页面。

所谓“它们的拓展功能”,指的是这些键上面画的图标所规定的额外功能。例如,笔者的笔记本中 F5 键上画有亮度降低的符号,因此 F5 键的“拓展功能”就是降低屏幕亮度。

利用键盘左下角的 Fn 键可以在这两种功能中切换。具体地,对于一台电脑具有 Fn 键设计的电脑,它可能是下列两种情况中的一种:

- 直接按 F1 – F12 功能键可以行使它们本来的功能,按住 Fn 的同时再按 F1 – F12 则行使它们的拓展功能。
  例如:如果 F5 功能如上,那么,在这种情况下,按 F5 可以在浏览器中刷新页面,按 Fn + F5 可以降低屏幕亮度。
- 直接按 F1 – F12 功能键可以行使它们的拓展功能,按住 Fn 的同时再按 F1 – F12 则行使它们本来的功能。
  例如:如果 F5 功能如上,那么,在这种情况下,按 F5 可以降低屏幕亮度,按 Fn + F5 可以在浏览器中刷新页面。

你可以通过打开浏览器,打开某个页面,然后按 F5 来测试你的电脑属于上面两种情况中的哪一种。更一般地,用其他带有 F1 – F12 快捷键的软件来测试也是可以的。

很多笔记本电脑提供了一种快捷的方法在这两种模式中切换。对于一些品牌的笔记本,你可以通过按 Fn + Esc 来切换这两种模式。另一些笔记本可能需要使用专门的软件(例如,Lenovo Vantage)或进入 BIOS 设置。具体请查阅你设备的操作指南或自行上网搜索。

0.5 有关“重启”的说明

由于自 Windows 8 以来的 Windows 系统引入了“快速启动”的机制,现在“重启”这个过程并不等价于“先关机再开机”的过程。

故,若在文中提及“重启”这样的操作,请一定是选择开始菜单中的“重启”选项,而非点选“关机”后再手动打开电脑。

练习 0

1. 计算 1 GB 等于多少 KB?等于多少字节?假设一个汉字占两个字节,1 GB 大约可以记录多少个汉字?

2. 尝试计算，一只按“1000 进位”计算得到容量为 64 GB 的 U 盘，它按“1024 进位”得到的容量是多少？

3. 在自己电脑上尝试这些快捷键：

   (A) ⊞ + Shift + S （仅限 Windows 10 / 11）

   (B) Ctrl + Shift + Esc

   (C) ⊞ + D

4. 了解并试验自己笔记本电脑的 F1 – F12 功能键的拓展功能。

第一章

电脑以及电脑的组成

本章导览

在这一部分，我们将对“电脑”这种神奇的黑箱做一个简要的、整体的介绍。看完这一部分，你将可以找到这些问题的答案：

- 什么是“CPU”？他们说的“i5”“i7”都是什么？“双核”“四核”又是什么？
- 为什么说“内存和硬盘不一样”？为什么手机上我们都喊“内存”？电脑特别卡，到底是内存不够还是硬盘不够？
- 我想玩游戏，选购电脑时应该关注什么方面？
- 什么是“Windows”？那“Windows 10”又是什么？为什么那些用苹果笔记本的同学电脑界面看起来和我不一样？

电脑是由电路部分的硬件和电路之上的软件部分组成的。在大多数使用电脑的时候，我们都只与屏幕上的画面、窗口、文件打交道，但其实我们在使用过程中的许多问题都要牵涉到电脑的基本硬件设施。在本章，我们不妨先来看看电脑那内部几乎不为所见的“硬”的一面，之后再去看看为人所见却不甚了解的“软”的一面。

1.1 电脑内部的硬件

这一节我们来介绍一台电脑内部的那些关键硬件。也许你并没有亲眼见过这些芯片和设备长什么样，但通过这一节的介绍，你应该能对它们有一个基本的了解。

1.1.1 想象一个场景……

我们先不谈硬件那些抽象的东西，我们假设这样一个场景：老师收了一个班的一摞作业，现在需要批改这些作业。

就如图 1.1 所绘的那样，老师批改作业的过程，可以简单地分解为下面这样几个步骤：

1. 老师将这一摞作业堆在办公桌的一边，腾出办公桌的中央和另一边。
2. 现在，老师取下这一摞作业中的一小叠，放在办公桌中央，开始伏案批改。
3. 老师批改完了这一小叠作业，然后将它们放在办公桌的另一边，摞成新的一沓。



图 1.1: 老师和她需要批改的作业

4. 重复步骤 2 和步骤 3，最终老师完成了全部作业的批改，这时批改完的作业全部在在办公桌的另一边。

我们会借助这个例子来更好地理解电脑硬件上的各个结构。

1.1.2 处理器 / CPU

中央处理器，简称“处理器”，英文简写“CPU”，是电脑内部最重要的一枚芯片，可以想象成是电脑的“大脑”。在上面的例子中，“老师”就相当于电脑中的处理器：“老师”的作用是对“作业”进行批改，从而完成教学任务；处理器的作用是进行各种的运算，从而实现电脑不同的功能。

你一定注意到过，电脑会发热——热到需要用一个风扇给它降温，这热量中有很大一部分就是处理器发出来的。如果你有关注过时事和新闻，中美贸易战中的“芯片”战，其中关键的一环就是处理器芯片。下图中，左为常见的台式电脑的 CPU 芯片，右为常见的笔记本电脑的 CPU 芯片。

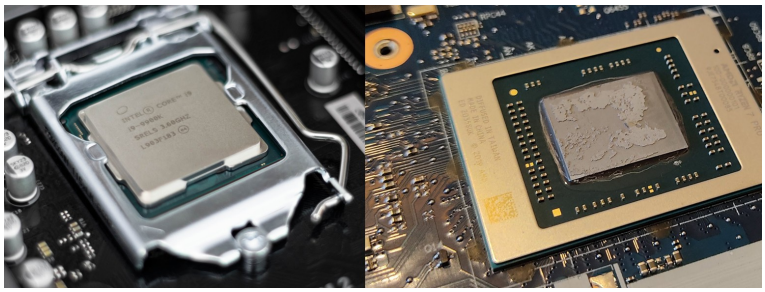


图 1.2: 常见的台式机和笔记本电脑的处理器芯片。

处理器是电脑工作的核心芯片，**因此，处理器的性能就很大程度上决定了电脑的性能，决定了我们使用这台电脑流不流畅、玩游戏卡不卡、工作效率高不高**。在今天，全世界电脑芯片基本上是由两家美国公司设计制造[1]的，其中一家叫做“英特尔”(Intel)，另一家叫做“AMD”。

- 英特尔公司现在主要的 CPU 产品线称作“酷睿”(Core)，而“酷睿”系列又分成了 4 个档次——“i3”“i5”“i7”和“i9”。如果你现在在用笔记本电脑，不妨瞄一眼键盘下方是否有如图 1.3 那样一个蓝色(也有可能是灰色，这里没有列出)的贴纸。

[1] 事实上，芯片的“设计”和“制造”两件事是不一样的，就像能设计出房屋的建筑师不一定会到工地上去砌墙。英特尔能够自行完成从设计到制造整条流水线，而 AMD 只能完成设计，它的处理器是由专门负责制造芯片的厂商(例如台积电)生产的。



图 1.3: 英特尔的贴纸



图 1.4: AMD 的贴纸

- AMD 公司现在主要的 CPU 产品线称作“锐龙”(Ryzen)，而“锐龙”系列也分成了 3 个档次——“R5”“R7”和“R9”[2]。如果你现在用笔记本电脑，不妨瞄一眼键盘下方是否有如图 1.4 那样一个红色的贴纸。

我们常常说一个电脑是“双核”“四核”的，这里的“双核”“四核”也是处理器中的概念。这些处理器在一片芯片放了多个“核心”，相当于一个个协同起来的独立的小处理器。例如“双核”处理器，意味着在一枚处理器芯片上集成了两个核心，相当于两个大脑协同工作，当我们需要用电脑同时做很多事情的时候就有所裨益。同理，“四核”“八核”就是在一个芯片上集成了四个甚至是八个核心。

需要强调的是，**并不是说核心数越多的处理器性能一定越好**，更**不是说 i7 处理器就一定比 i5 更好**，也**不是说英特尔的处理器就要比 AMD 好**。我们应该这样辩证地理解这些概念：每个品牌都有自己的不同系列，有的系列高端，有的系列低端；每个系列也都有自己的不同型号，有的型号性能强，有的型号性能弱。CPU 的性能并不与某一个因素呈线性的关系，而是多个因素综合的结果。

1.1.3 内存 / RAM

紧接着，我们介绍能直接与处理器交流的部件——内存，英文简写“RAM”。上一小节提到，处理器相当于大脑，但与大脑不同的是，处理器只能**处理**数据，而这些待处理的数据，需要依赖外部的元件来临时存储。内存就是用来临时存储数据的。

内存本质也是一组芯片。生产内存这种芯片和生产处理器那种芯片所用的工艺有一些不同，目前生产内存这种芯片的厂商集中在韩国和中国台湾。一般这些芯片被排在条形的电路板上，这样的整体叫做“内存条”。下图中，上方的内存条是台式电脑使用的，下方的内存条是笔记本电脑使用的。

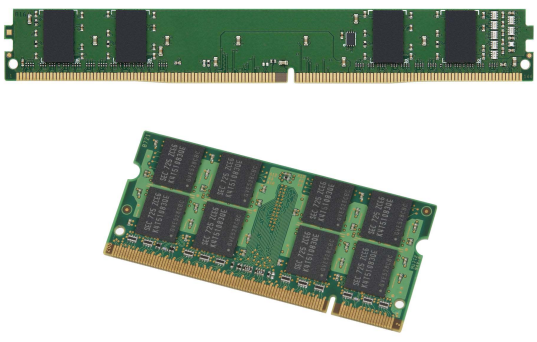


图 1.5: 常见的内存条

[2]其实还有 R3，但是很少在消费市场见到。

前文说，内存直接与处理器进行数据交流。与处理器那极快的运算速度相匹配，内存的读取与写入速度也是极快的。但**内存有一个特点——断电即丢失数据**。也就是说，当你电脑关机，内存中的数据便不复存在，又回到白纸一块。如果你想在内存里长久存放数据，那唯一的做法就是一直通电，多浪费电啊是吧。

回到前面老师批改作业的场景。办公桌的中央区域可以理解为“内存”：老师将作业放在办公桌中央批改，是因为这里改起来最方便；处理器将数据放在内存中处理，是因为这里读取和写入速度最快。办公桌中央不能总是放着东西，不然会弄乱、弄丢；内存中的数据一旦断电就会消失，因此总是临时的。

在 21 世纪初技术不是很发达的时候，内存的容量也不是很大，有 512 MB 已经不得了了。但随着时间的流逝，现如今大容量内存已经司空见惯。要想让现今的普通电脑基本流畅运行，内存容量应当至少有 4 GB。当然这东西倒是多多益善，就像更大的桌子能摆更多东西一样，**更多的内存意味着更多的空间来让处理器存放数据，也就意味着电脑能同时处理更多的任务，基本意味着电脑更加流畅。**据我们的经验，流畅运行诸如 AutoCAD、Photoshop 之类的专业软件至少需要 8 GB 的内存。整体来说，在目前（2021 年），16 GB 的内存对于绝大多数人都已经够用了。

> 对应到手机中，内存有时会被手机厂商称为“运行内存”，不过我们不推荐如此称呼。

1.1.4 硬盘

内存是用来临时存储数据的，而硬盘则是用来长久保存数据的。与内存相比，硬盘的读写速度要慢得多，但存在硬盘中的数据不会因为断电而轻易消失，因此，**硬盘是数据的最初的起点和最终的归宿**：处理器在一开始，从硬盘中取出数据放入内存，在内存中处理数据，处理完成之后，再将新的数据放回硬盘。

在前面老师批改作业的场景当中，办公桌两侧堆作业的地方可以理解为“硬盘”：大量的作业被堆在那里，整齐摆放，不会弄散、弄丢，但老师总是要把作业取到趁手的地方（办公桌中央）来批改；大量的数据被存在硬盘里，不会因为断电就丢失，但处理器总是要把数据放在快速的地方（内存）来处理。

简单来说，硬盘现在分为两种，一种叫“机械硬盘”（英文简称“HDD”）如下图左侧所示，一种叫“固态硬盘”（英文简称“SSD”）如下图右侧所。前者容量大、价格低、速度更慢，后者容量小、价格高、速度较快（但远远没有内存那么快）。前者是利用电磁原理存储数据，后者是芯片存储数据，但这种芯片和内存的那种又不一样——内存那种断电数据就消失了，固态硬盘的芯片断电还能保持数据。



图 1.6: 常见的硬盘

在今天(2021 年),标称容量 512 GB 的固态硬盘大约 500 元,机械硬盘大约 200 元;标称容量 1 TB 的固态硬盘大约 800 元,机械硬盘大约 280 元。今天的中档次电脑常见的组合是用一块小容量(比如 256 GB)的固态硬盘,搭配一块大容量(比如 1 TB)的机械硬盘来实现各自功能的互补。稍微高档次一点的电脑,则会选用一整块更大容量(比如 512 GB 甚至 1 TB)的固态硬盘而不再使用机械硬盘。

打开桌面上的【此电脑】,你看到的所谓“C 盘”“D 盘”,就是硬盘上的空间——一块硬盘的空间可以被划分成不同的“盘”(学名叫“分区”)来更好地利用。



图 1.7: 一些分区

硬盘对电脑使用体验的影响,主要是“打开软件的速度”,包括“开机的速度”。这是很容易理解的,因为数据原先都是存在硬盘里的,处理器从硬盘里“拿”数据的速度就直接影响着软件启动或者说加载的时间。

> 手机中也有类似固态硬盘一样的芯片来存储数据,它有时候被手机厂商称为“存储内存”,但它**完全不是**内存。这是为什么有人会弄混“内存”和“硬盘”的根源之一。大家常说的“手机内存不够”,指的往往是存储空间(可以理解为“手机的硬盘”)不够,而不是真正的“内存”不够。

1.1.5 显卡 / GPU *

对于喜欢玩游戏的同学来说,“显卡”是他们在选购电脑时会着重考虑的一个因素。

最开始,“显卡”就是电脑里面的一个独立的芯片,像内存那样有自己的独立的电路板并插接在主板上。这个芯片的功能是专门进行画面的绘制和图像的处理,因而得名“显”卡。所有显示在屏幕上的画面,都是由显卡进行“绘制”的。因而**显卡的性能主要是对游戏以及一些图形相关的工作(比如三维制图、视频剪辑)有较大影响**。

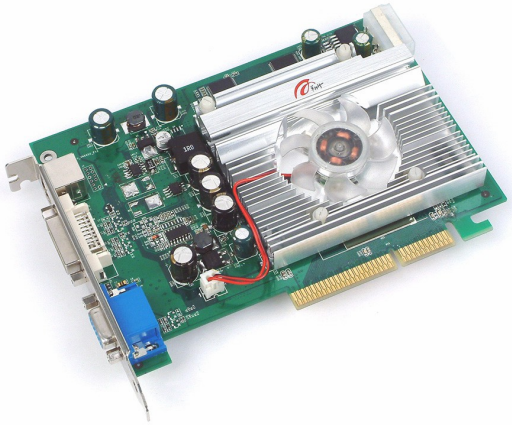


图 1.8: 近 20 年前电脑上的显卡

为什么上面那段要加上“最开始”三个字呢?因为随着半导体技术的发展,人们后来发现,

显卡可以被“集成”到处理器[3]中，换言之，就像多核处理器把几个核心放在一个芯片上一样，显卡也可以和处理器放在一个芯片上。容易想到，这样集成到一起之后，显卡就不能做得很大了（受限于芯片整体的大小），也不能做得性能很强了（因为处理器核就在它边上，大家一起发热，一起分享能量），但可以缩小硬件的体积，也能降低功耗。因而，发展到今天，显卡在电脑中的形态有了以下两种：

- **集成显卡**，英特尔称“核芯显卡”，AMD 称“APU”。显卡被安排在处理器的同一片芯片上，性能相对较差（但还是能应付大多数工作的，只是游戏、制图等特定工作就不太行了），功耗低，体积小。
- **独立显卡**，简称“独显”。显卡仍然是一片独立的芯片，有自己的供电和外围元件。这样的显卡性能比较强，但换来的是更高的功耗、更大的体积（游戏本为什么重）和更多的发热等。



图 1.9: 英伟达目前的顶级游戏显卡“RTX 3090”

今天，全世界生产**独立显卡**的厂商主要有两家，一家叫“英伟达”（Nvidia），它生产的显卡俗称“N 卡”；另一家是前文提到过造处理器的“AMD”，它生产的显卡俗称“A 卡”。如果你有涉足过硬件交流圈，玩家所说的“RTX 3060”“GTX 1080 Ti”等都是英伟达显卡的型号，“RX 6800 XT”“RX 580”等都是 AMD 显卡的型号。上图是目前英伟达的顶级游戏显卡 RTX 3090。

> 是不是有人会问，那生产集成显卡的厂商有哪些呢？这个问题这里不回答，因为这不构成一个问题。

一般来说，对于笔记本，轻薄本都没有独立显卡而是使用集成显卡，游戏本都装配有独立显卡。这是由它们的使用场景和目标人群不同所决定的。

1.2 与我们“打交道”的软件

1.2.1 软件与操作系统

下面我们简单介绍“软件”和“操作系统”的概念。

[3]一开始，集成显卡并不是集成到处理器中的，而是集成在主板上的一个芯片之中（称为“北桥”），后来才集成到了处理器里面。

由处理器、内存、硬盘以及各种各样的外围电子元件，共同构成了一台电脑的“硬件”部分。“硬件”就是电脑中电子电路的部分。而在“硬件”之上，硬件的具体工作任务是由“软件”来决定的。

我们用大家更熟悉的手机来做一个解释。**手机上大家自己装的“QQ”“微信”“网易云音乐”，以及不是自己装的“电话”“短信”等 app 就属于“软件”**。“QQ”“微信”指导硬件去利用网络收发信息，利用屏幕展示数据，“网易云音乐”指导硬件去播放声音，同时在屏幕上展示评论，“电话”“短信”指导硬件利用无线电模块发送和接受信号……同样一部手机，硬件还是那个硬件，但能通过不同的软件行使不同的具体功能。

而在“QQ”“微信”“电话”等 app 之下，在纯粹的硬件之上，有**一个更大、而且更“底层”的大软件，这个软件叫“操作系统”**。简单地说，操作系统“夹”在各个 app 和硬件之间，为 app 具体行使功能提供了一系列方便的“接口”。有了操作系统，网易云音乐的的开发者不再需要真正地去学习“怎么让喇叭发声”，而只需要学习“怎么告诉操作系统让喇叭发声”。“让喇叭发声”是一个带一些物理复杂知识的过程，但“告诉操作系统让喇叭发声”则相对简单得多。

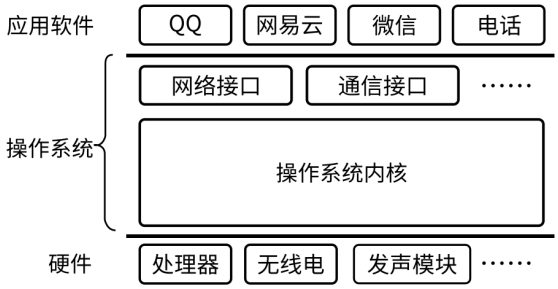


图 1.10: App、操作系统和硬件的关系

由于上层的软件（也就是 app）需要依赖操作系统来实现功能，而每个操作系统留给 app 的接口细节上有不同，因此，针对不同操作系统开发的软件是不能直接通用的。App 厂商一般会为不同的操作系统开发同一款 app，这样就能照顾到使用不同系统的用户。

今天主流的手机操作系统有“安卓”（Android）和“iOS”。后者只能使用在 Apple 的硬件上，前者则被各个手机厂商使用[4]。而到了电脑上，“Windows”和“macOS”是最常见的两种操作系统，后者只能使用在 Apple 的硬件上。由于我们认为 macOS 的使用者不会依靠《Missing》来学习电脑知识，因而《Missing》中的所有操作都认定读者使用 Windows 系统。

下图为我们展示了 Windows 与 macOS 系统的典型界面。

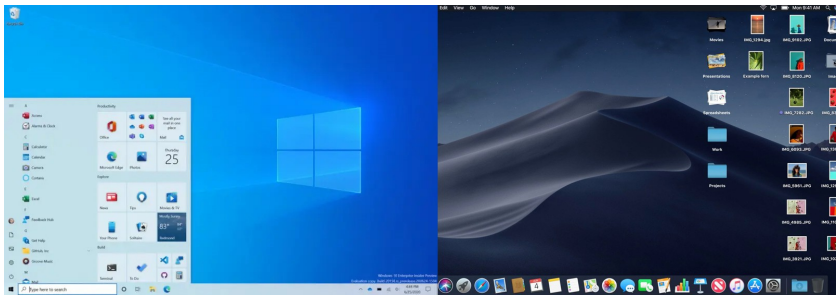


图 1.11: Windows（左）和 macOS（右）

[4]华为开发的“鸿蒙”（Harmony OS）由于以某种方式兼容安卓软件，在这里我们暂且作为前者对待。

1.2.2 Windows 操作系统

我们的大多数人使用的都是 Windows 操作系统。所谓“Windows XP”“Windows 7”和“Windows 10”则是 Windows 操作系统的不同版本。

Windows 由美国的微软公司（Microsoft）所开发，诞生于 1985 年。到今天（2021 年），Windows 已经经历了数个大版本的更新。目前最新的 Windows 版本是“Windows 11”（发布于 2021 年 10 月 5 日），我们大多数人使用的是“Windows 10”，还有一些稍旧的计算机在使用“Windows 7”。更老的 Windows 版本，例如“Windows XP”，已经鲜有使用。不同版本 Windows 系统之间会有操作细节、使用体验上的不同，不过往往最直观的不同是它们的“外观”。

Windows 可以使用在英特尔或者 AMD 处理器的电脑上——事实上，今天除了 Apple 以外几乎所有品牌的个人电脑都运行着 Windows 系统。通过右键桌面上的【此电脑】并点选【属性】，你可以看到自己电脑 Windows 系统的版本。

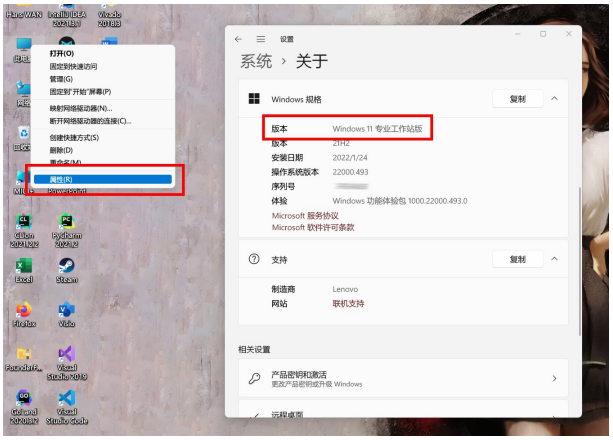


图 1.12: 检查 Windows 系统的版本

《Missing》假定读者使用的系统是 Windows 10 或者 Windows 11，其中所有的操作都是基于 Windows 10 或者 Windows 11 简体中文版系统来描述的。如果你使用的是 Windows 7、Windows 8 或者 Windows 8.1，其中大多数操作也都能正常使用。一些明确仅能用于 Windows 10 和 / 或 Windows 11 的操作和技巧会被标注。

练习 1

1. 在之前打开的【此电脑】→【属性】，你除了能看到自己电脑的 Windows 版本之外，也能找到自己电脑的处理器型号和内存容量信息。尝试去查找这个信息，并自行上网搜索你的处理器型号，辨认它的品牌、系列，判断它是几核处理器，“主频”有多高。（“主频”是描述 CPU 性能的一个指标。）

2. 你使用的是游戏本还是轻薄本？亦或是介于二者之间的所谓“全能本”？尝试翻到笔记本的底面，上网搜索它底面所写的型号，了解关于你自己机器的更多信息。

3. 在 Windows 10 / 11 中，打开【任务管理器】，切换到【性能】选项卡，可以看到一个更详细的硬件运行状态，其中【硬盘】相关栏目展示了你设备的硬盘数量和类型（机械硬盘 HDD、固态硬盘 SSD）。尝试查看你电脑的硬盘容量和类型。

你可以通过按 Ctrl + Shift + Esc 来打开“任务管理器”。也可以右击【开始按钮】，选择【任务管理器】来打开它。

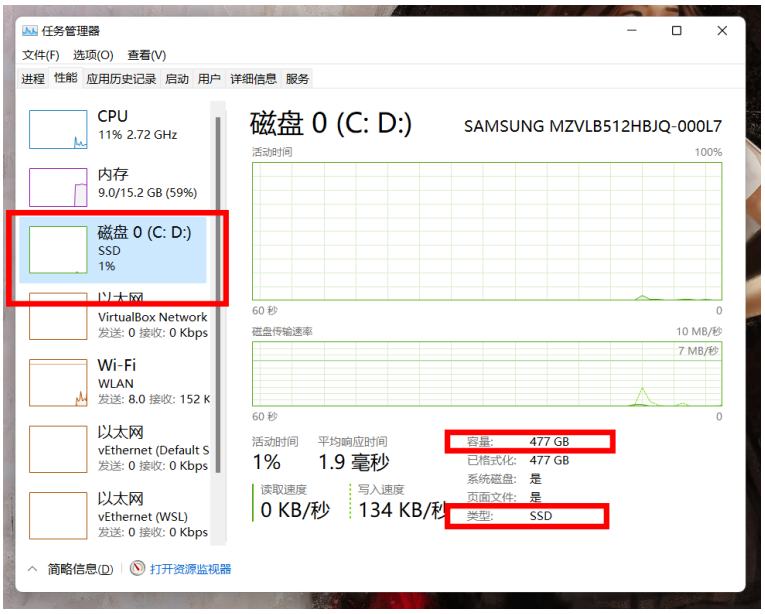


图 1.13: 查看电脑硬盘容量和类型

4. 你对“电路”的认知有多少？你是否好奇 CPU 是怎么运作的？从开关、导线、电池、灯泡组成的最简单“电路”到几乎无所不能“电脑”之间到底发生了什么奇妙的变化？《Missing》限于篇幅是不可能告诉你这些的。但是，你若有兴趣，可以去学习“电路电子技术”“数字电路与数字逻辑”“计算机体系结构”等相关内容。近年来，国际形势风云变幻，我国在芯片领域仍然存在许多短板。我们希望越来越多的有志青年能投身于包括但不限于体系结构、硬件组成、数字电路乃至微电子、半导体材料等领域，为我国芯片行业“补上短板”贡献自己的力量。

第二章

文件与文件管理

本章导览

在这一部分，我们将重新介绍你可能所不知道的“文件”以及“文件”的管理，以及一些实用的文件管理的技巧。看完这一部分，你将可以找到下面这些问题的答案：

- 为什么很多人说“不建议把文件放在桌面上”？
- C 盘总是“红了”，为什么？为什么有人建议把软件装到 D 盘里？
- “扩展名”是什么？“打开方式”又是什么？为什么有时候我电脑上的 Word 文档就打不开了？

如上一章所言，硬盘是电脑中存放数据的地方，而“文件”则是数据存放的具体形式。你所撰写的 Word 文档、制作的 PPT 幻灯片、从网上下载的图片，乃至各个 app 或者说软件本身，都以文件的形式存储在硬盘上。

这一部分，我们将具体介绍“文件”和文件的管理。这是《Missing》需要动手实践的第一章，也是我们合理、有效地使用电脑的第一课。

2.1 硬盘的分区

打开桌面上的【此电脑】，我们往往可以看到多于一个的“盘”，例如 C 盘、D 盘等。这样的“盘”学名叫做“分区”，顾名思义，它们是将硬盘上的空间人为地划分成了一些子空间。



图 2.1：Hans 电脑上的分区

例如，上图是 Hans 的笔记本电脑“此电脑”中的分区。可以看到，这两个分区一个大小为 175 GB，另一个大小为 299 GB，相加为 474 GB——这是这台电脑的硬盘可用总空间。

划分分区的意义，在于帮助我们更好地管理文件。分区划分之后，各个分区之间就仿佛被“隔离”开来了，如图 2.2 所展示的那样。即使我们“格式化”一个分区（这样会删除这个分区中的所有文件），也不会影响另外一个分区里面的文件。

在 Windows 系统中，分区会被给予两个标识符，或者说“名字”：

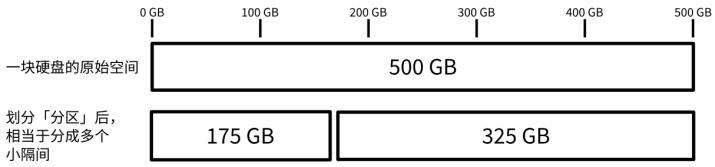


图 2.2: 硬盘与分区的关系

- 一个是“**盘符**”，盘符是一个英文字母加上冒号：构成的。我们所称呼的“C 盘”“D 盘”正是指盘符中的那个字母。如上图，左方分区的盘符是 `C:`，右方分区的盘符是 `D:`。盘符一般在被指定之后就不方便更换了。在今天，Windows 系统中的盘符都是从字母 C 开始[1]的。
- 另一个是“**卷标**”，这是一个可选的标识符，它是一定长度的文本。在上图中，C 盘的卷标是“Windows”，D 盘的卷标是“Files”。盘符的作用是让系统和软件识别分区，而卷标的作用是帮助我们用户更加直观的了解分区的作用，因而卷标是可以随时更换的。事实上，通过右键某一分区，选择【重命名】，就可以更换卷标了。如果你什么都不写，它默认叫做“本地磁盘”。

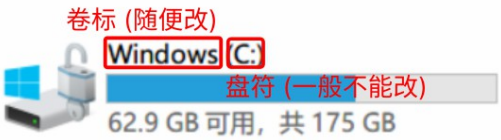


图 2.3: 盘符与卷标

我们在电脑以及电脑的组成中提到，操作系统本身也是一个大软件，那么这个软件放在硬盘上的哪呢？对于 Windows 而言，整个 Windows 系统默认放在 C 盘里。双击打开电脑 C 盘，你会看到一些你可能不熟悉的文件夹，例如 `Windows` 文件夹，Windows 系统自己的许多文件就存在其中。

也许你听过“不要把软件安装到 C 盘”这样的说法。这是有根据的。系统本身就已经很庞大，系统自身工作产生的一些文件也会被自动地放在 C 盘内，导致 C 盘本身空间就容易变得局促。如果还将大量的软件装在 C 盘，会让 C 盘更加“不堪重负”，结果就是——红了。

在本章的后续部分，以及软件的寻找与安装中，我们会详细介绍，怎样把我们的软件以及其他东西放在 C 盘以外的地方，以及这样做的其他好处。

2.2 文件、文件名和和文件类型

“文件”是数据存储在硬盘上的形式。这么说可能有些抽象，直观地说，文件就是我们每天都打交道的东西：

文件有自己的“名字”，称为“文件名”。在 Windows 系统中，文件名可以分成三个部分：

- “主名”是指文件名中，点号 `.` 之前的部分。这部分内容可以自定，相当于人类的姓名。上图中，“如何让富婆爱上我 ”和“一夜暴富指南 ”等都是文件的主名。

[1] 这是因为 A 和 B 两个盘符在过去是留给“软盘”的，但软盘早就已经成为历史了，不过这个习惯却保留了下来。

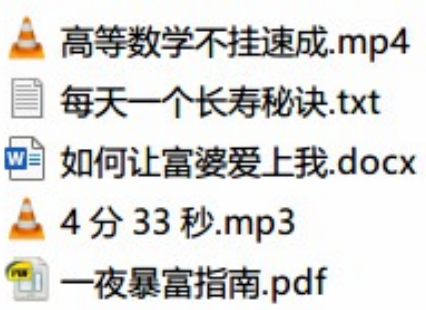


图 2.4: 一些文件

- “点号”是指文件名中间的那个“.”。
- “扩展名”是指文件名中，点号“.”之后的部分[2]。扩展名展示着文件的类型，它会告诉操作系统，这个文件应该用什么方式来打开。例如，上图中“每天一个长寿秘诀.txt”中的“txt”就是这个文件的扩展名，它说明这个文件是一个“文本文档”，应该使用“记事本”打开。

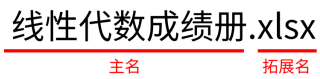


图 2.5: 文件名结构

扩展名也是可以人为改变的，但这样往往会出问题——试想，对于上图中的 高等数学不挂速成.mp4，它本来是一个 mp4 文件，即“视频文件”，应该用看视频的软件打开。如果你强行把它改成 txt，系统就会用“记事本”来打开一个“视频文件”——用错误的工具打开文件。

如果你的电脑上，文件的扩展名没有被显示（也就是说你只能看到文件的主名），像这样：

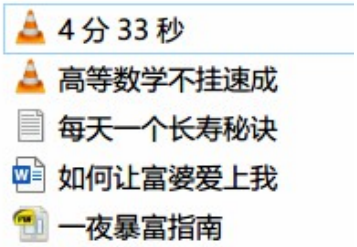


图 2.6: 没有显示扩展名的文件

在 Windows 10 中请点选文件夹窗口上方的【查看】选项卡，然后勾选【文件扩展名】，如图 2.7 所示；在 Windows 11 中请点选文件夹窗口上方的【查看】菜单，然后勾选【显示】→【文件扩展名】，如图 2.8 所示。

[2]有时候我们称呼文件的扩展名时也会把点号包含进去。下面两种说法是等价的：

- 某文件的扩展名是 txt。
- 某文件的扩展名是.txt。

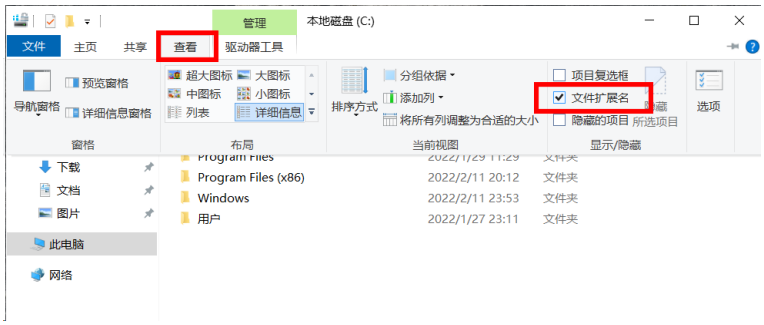


图 2.7: Windows 10 设置方法

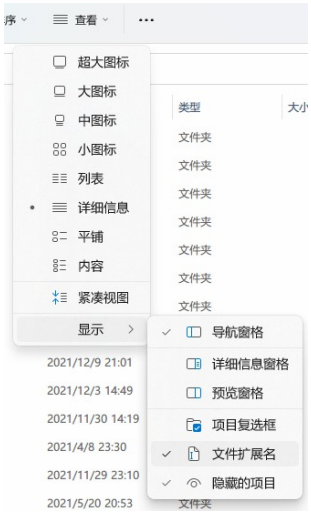


图 2.8: Windows 11 设置方法

在打开这个选项之后，文件扩展名不仅是可见的，甚至是可以改变的——但如上文所说，扩展名不能随便改，因为改了之后系统就会用错误的工具去打开它。右键某一文件，选择【重命名】，你会看到系统会自动帮你选中文件的“主名”，而不选中“扩展名”。如果你执意更改文件的“扩展名”，系统会发出一个提示：

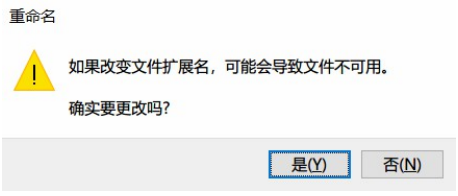


图 2.9: 尝试更改扩展名……

2.3 文件夹、路径和目录

“文件夹”是一个用来存放其他文件的结构。不妨想象一下现实中的“文件夹”：

在这样的一个“文件夹”中，可以放很多各类“文件”。而电脑中的文件夹除了能放文件之外，还可以放很多的“子文件夹”，即“文件夹里面的文件夹”。这个过程可以循环重复，因而一个文件夹的内部结构可以相当错综复杂。



图 2.10: 真实的文件夹

如果抽象地把整个电脑看成一个巨大的“文件夹”，那么不同的分区就是这个巨大“文件夹”之下的几个子文件夹，我们的某一份文件就是在这些子文件夹之下的某一个角落里。假设在 D 盘的 missing 文件夹之中有一个叫做 源文件 的子文件夹，在这个子文件夹中有一个文件叫 第三章.docx ，我们用这种方式表示这个 第三章.docx 文件在整个电脑中的位置：

```
D:\missing\源文件\第三章.docx
```

这一长串东西表示出 第三章.docx 这个文件在电脑中的具体位置，我们把一长串东西称为 第三章.docx 这个文件的“路径”（严格来说叫做“绝对路径”）。不难发现，路径是从“分区”（也就是“盘”）开始，用反斜杠 \ 作为分隔，一级一级文件夹地展开，最后到具体的文件。类似的，不只是文件，文件夹的路径也可以用这样的方式来表示，例如

```
D:\missing\源文件
```

表示的就是 源文件 这个文件夹在电脑中的位置。一个文件 / 文件夹的“路径”是唯一确定的；一个“路径”也能唯一确定一个文件 / 文件夹。

也许你有听说过“目录”这个名字。其实“目录”就是文件夹。例如这个说法“打开目录 D:\missing\public\ ”指的就是打开 D 盘中 missing 文件夹里的 public 文件夹。

目录（文件夹）一层一层的结构可以像图 2.11 一样从上到下画出来，称作“目录树”。在目录树这种形式中，文件夹之间是“上下级”的关系，故“文件 A 在文件夹 B 中”也可以称作“文件 A 在文件夹 B 下”或者“A 在目录 B 下”甚至是“A 在 B 下”。也就是说，“下”这个字就是“在……里”的意思。

```
D:\YOUR-MISSING-SEMESTER-OF-USING-COMPUTER
├─assets
│   ├─Export-a7ca85d6-5082-400a-88f1-bdf51684fd75
│   └─playground
│       └─archive
└─missing
    ├─answers
    ├─computer-and-its-components
    ├─file-management
    ├─how-to-ask-questions
    ├─pre-knowledge
    ├─premble
    ├─security-and-safety
    └─software-installation
```

图 2.11: 目录树

借助目录树这样的结构，我们就能理解“根目录”这个概念了。一个盘的“根目录”指的是这个盘之下的第一级目录（恰好是目录“树”的“根”），例如 C 盘根目录就指的是路径 `C:\` 。

2.4 程序本身——可执行文件（exe 文件）

这一节我们介绍一种类型特殊的文件——“可执行文件”。我们提到，数据是以文件的形式存储在硬盘上的，比如你所撰写的 Word 文档，它们都存储成了扩展名为 doc 或者 docx 的文件；你所下载的图片，它们的扩展名则往往是 jpg 、jpg 或者 gif 。而我们又提到，软件或者说 app 也是以文件的形式存储在硬盘上的。那么，软件本身是什么格式的文件呢？

一个软件的核心是一个或多个“程序”，而程序是以“可执行文件”的形式存储的。**普通的文件，需要用其他的某个软件才能正常打开；而“可执行文件”双击就能运行自身，这就是“可执行”（Executable）的意思。**

可执行文件的扩展名是 exe 。对于这种类型的文件，系统不会想着用别的软件去打开它，而是直接运行它自身。可执行文件有时被直接成为“程序文件”或者“程序”。

需要注意的是，电脑上的一款软件（或者说 app，在《Missing》中我们会同时使用这两种称呼）可能不仅仅只有一个程序，也就不止有一个可执行文件。下面是软件“网易云音乐”所在的文件夹中的一部分：

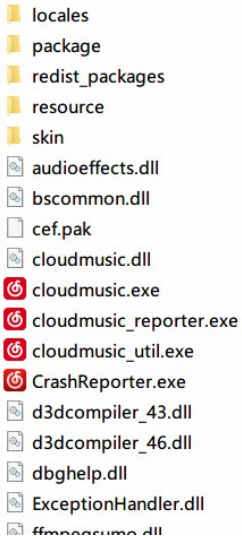


图 2.12: 网易云音乐的目录

可以看到，“网易云音乐”这个 app 有着这些文件：

- 可执行文件 `cloudmusic.exe` ，这个是 app 的主体，即“网易云音乐”的主程序。
- 可执行文件 `cloudmusic_reporter.exe` ，`cloudmusic_util.exe` 等。这些文件是 app 运行时的其他辅助程序，可以想象成乐队中主唱身边的吉他手 / 键盘手 / 鼓手 / 伴舞等。它们往往无法单独运行，而 `cloudmusic.exe` 这个主文件脱离它们也不能运行。
- 一大堆的 dll 和其他格式的文件。这些是 app 工作时不可或缺的依赖文件。
- 一些子文件夹，存储着 app 运行需要的另外一些东西。

每次我们启动“网易云音乐”，运行的都是 cloudmusic.exe 这个可执行文件。然而，这个文件的运行离不开放在它边上的那一堆辅助文件——如果你把 cloudmusic.exe 复制到另外的一个地方，双击运行，大概率会直接报错；即使不报错，功能也必然有不正常。

在下一章我们在介绍软件的安装时会继续说明这个问题。

2.5 文件的“替身”——快捷方式

你是怎么启动“网易云音乐”的呢？

一般来说，我们会双击桌面上的“网易云音乐”或者点击开始菜单中的“网易云音乐”。不管是桌面上的“网易云音乐”还是开始菜单里的“网易云音乐”，它们都是不是这个 app 本身——app 本身的样子我们在上面刚刚看过——而是另一种特殊类型的文件，称作“快捷方式”。

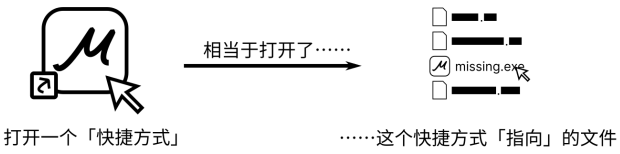


图 2.13: 快捷方式

“快捷方式”可以看成某个具体文件的单向“指针”或者说“替身”，指向电脑某个角落里的某个文件。它的扩展名是 lnk，但实际上不可见[3]。你桌面上的“网易云音乐”，指向的正是网易云音乐软件目录下的那个 cloudmusic.exe 文件。右击桌面上的【网易云音乐】，选择【属性】，会弹出这个快捷方式的详细信息：

其中“目标”一栏填写的正是 cloudmusic.exe 这个可执行文件，即“网易云音乐”的主程序的路径：

```
D:\Program Files (x86)\Netease\CloudMusic
\cloudmusic.exe
```

因此，你双击打开这个“网易云音乐”快捷方式，就会打开 cloudmusic.exe 这个文件。如果你**删掉了这个快捷方式，它并不会影响 cloudmusic.exe 这个文件，不会影响你电脑上安装的网易云音乐本身。**



图 2.14: 桌面上的“网易云音乐”

> 因此，卸载软件的方式可不是把桌面上的“快捷方式”删掉就完事的。

所有类型的文件以及文件夹都可以制作出无数个快捷方式。如果你想给自己的某个文件 / 文件夹制作一个快捷方式，只需右键它，选择【发送到】→【桌面快捷方式】，就能在桌面生成一个指向这个文件的快捷方式了。这个快捷方式可以挪到系统的任何地方，也可以复制粘贴出很多个副本。它们全都指向原来的那个文件本身。

[3]千万不要手动把一个正常文件的扩展名改成 lnk，否则就很难改回来了。

一般来说，快捷方式的图标左下角会有一个“↗”符号。这个符号标志着这个文件并非某文件本身而是一个快捷方式。

2.6 合多为一，精简空间——压缩文件

压缩文件并不是什么“特殊类型”的文件，但这里我们依然把它单独拿出来介绍。

压缩文件是利用一种特殊的软件“压缩软件”，将一批文件和文件夹“打包”而成的一种单个文件。假设你有 8 个文件夹以及 7 个文件一共 15 个项目，你想一次性把它们分享给别人，那么把它们打包成一个压缩文件不失是一种好的选择。

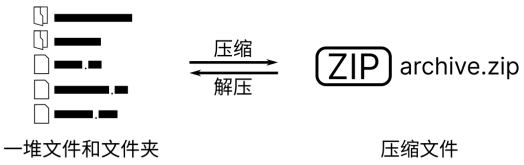


图 2.15: 普通文件与压缩文件

压缩文件有很多种类。最常用的是 zip 文件和 rar 文件，但后者的压缩软件是收费的[4]。我们建议在与他人交换文件的时候，只使用 zip 格式打包。

如果你电脑上已经安装有压缩软件，那么可以参照下面的方法将一批文件打包成一个压缩包：

- 选中你要打包的文件。可以使一个文件 / 文件夹，也可以是一群文件 / 文件夹。
- 右击，选择【添加到压缩包】或者类似语义的选项。
- 设置参数，例如压缩格式（推荐 zip 格式）、压缩后的文件的文件名以及压缩方式。
  一般来说，压缩后的文件的体积要比原来松散文件的体积小（所谓“压缩”）。具体而言，在压缩时可以选择“更快压缩”和“更小体积”之类的选项，前者压缩、解压都更快，但压缩时体积缩小的不明显；后者压缩、解压相对较慢，但压缩后体积可能缩小得更多。
- 开始压缩。压缩完成后，在原来的文件的相同目录下，就会生产一个 <文件名>.zip 的文件。

如果收到一个压缩文件，我们一般需要将它解压。如果你电脑上已经安装有压缩软件，那么可以参照以下方法来解压缩：右击压缩文件，选择【解压[5]到当前文件夹】或者【解压到 <文件名>\ 】。这两个选项的不同是：

- 【解压到当前文件夹】会把压缩文件里的内容直接放在压缩文件的同一目录下。例如，如果一个压缩文件 archive.zip 里面有 a.txt 和 b.txt 两个文件，选择此选项，解压后 a.txt 和 b.txt 都和 archive.zip 在同一级目录。

[4] 具体来说，大多数压缩工具都可以解压 rar 格式的压缩包，但只有 WinRAR 这一款压缩工具可以制作这种格式的压缩包；而这款工具是收费的。详见压缩文件与压缩工具。

[5] 部分压缩工具称“解压”为“提取”，是同一个词（Extract）的不同翻译。

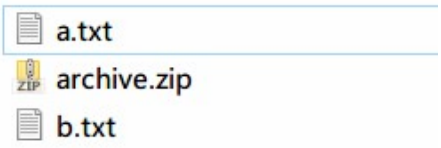


图 2.16:【解压到当前文件夹】

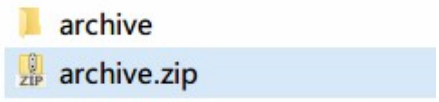


图 2.17:【解压到 <文件名>\ 】

- 【解压到 <文件名>\ 】会把压缩文件里的内容放在一个子文件夹里面。在上面的例子中选择这个选项，会在 archive.zip 的同一级目录新建一个文件夹 archive ，然后把 a.txt 和 b.txt 放在 archive 文件夹下。

我们建议，为了不让自己的工作目录变得混乱，**除非你知道自己这样做的原因，否则使用“提取到 <文件名>\ ”**。

如果我们只是想查看一个压缩文件的内容，而不把它解压，或者只提取出压缩文件中的一个文件，在系统装有压缩软件的情况下可以直接双击打开压缩文件。直接双击打开压缩文件，压缩软件会展示出其中的内容。双击这里面的单个文件可以临时取出这一个文件并打开它，拖拽其中的单个文件到其他地方可以只取出这一个文件而不解压整个压缩文件。

有关压缩格式和压缩软件以及它们的使用的更多细节，请参见压缩文件与压缩工具。

2.7 文件的打开方式

在前文中说到，不同类型的文件需要用不同的 app 来打开。对于一个特定的文件类型，打开它的 app 称为它的“打开方式”。如果“打开方式”不对，就会出现问题。

容易想到，Word 文档 doc 和 docx 文件的打开方式就是 Word 软件或者 WPS 软件；图片 jpg、jpg 等的打开方式就是各种看图软件；PDF 文档 pdf 的打开方式就是 PDF 阅读器软件，例如 Acrobat 或者 SumatraPDF……

> 可执行文件的打开方式是什么呢？这个问题这里不作回答，因为这不构成一个问题。

系统内部维护有一张“表”，这个“表”记录了已知的文件类型（扩展名）和对应的打开方式。你可以把这张表想象成这样：

扩展名	用什么软件打开	软件主程序的路径在哪
txt	记事本	C:\Windows\system32\notepad.exe
docx	Word	C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\WINWORD.EXE
mp3	网易云音乐	D:\Program Files (x86)\Netease\CloudMusic\cloudmusic.exe
……	……	……

表 2.1: 简易的“表”

有了这张表，系统就能自动地帮我们选择文件对应的打开方式。有时，我们不想要用这张表帮我们预置的方式来打开文件。比如，打开 jpg 图片的默认方式是“图片”软件，但如果我们想**暂时**用“Photoshop”来打开它，我们可以这样做：

- 右键要打开的这个 jpg 文件，选择【打开方式】，在里面选择【Adobe Photoshop】。



图 2.18: 更改打开方式

- 如果上一步找不到“Adobe Photoshop”，那么选择【打开方式】→【选择其他应用】。然后在弹出的对话框中寻找【Adobe Photoshop】，点击并选择【确定】。注意**不要**勾选“始终使用此应用打开 .jpg 文件”。

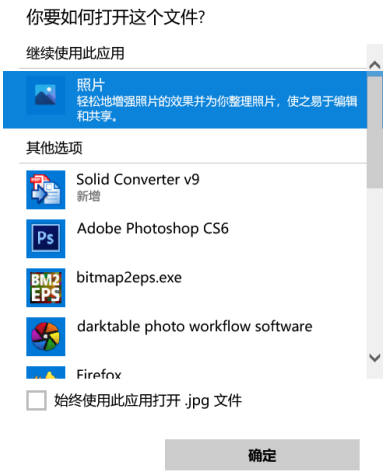


图 2.19: 进一步选择

- 如果上一步还找不到“Adobe Photoshop”，而你确实电脑上装有 Photoshop，那么可能需要手动找到 Photoshop 的那个可执行文件，也就是它的 exe 文件。这个文件的路径——也就是软件的安装路径——在下一章我们会提到。一般来说是在 `C:\Program Files` 或者 `C:\Program Files (x86)` 之下的某个文件夹中。

如果你想永久地指派某一文件的打开方式，则可以在上面步骤的基础上，勾选【始终使用此应用打开 xxx 文件】。 这样，系统内部的那张“表”就会被更改，系统以后都会用你指派的新应用来打开这种文件。

除了你手动更改之外，这张“表”还可能在这些情况被更改：

- 系统安装更新，即 Windows Update 之后，这张表可能会被重置而丢失一些项目，造成某些文件突然无法打开。这往往是由于你使用的对应软件并不是原版，而是某种“精简版”所造成的。
- 新安装一个软件时，软件安装程序可能写入新的表项，来为即将安装的新软件的文件类型配置打开方式。

- Windows 的各种恶性 bug 和恶心操作。例如，Windows 会时不时用 Microsoft Edge 代替其他软件来打开网页文件和 pdf 文件等。~~（微软你坏事做尽）~~

如果你的文件关联某天突然失效，即某种类型的文件突然无法打开，但对应的软件工作正常，那么可以考虑是否是上面的原因。

2.8 管理好你的文件

管理好我们的文件，不外乎两个方面：

- 对自己的文件进行整理归类。比起将所有文件“随手乱放”，如果我们将自己的文件按它们的性质、类别等归类存放，必然有助于提升我们的工作效率。
- 不把（重要）文件放在 C 盘。在前文我们说了，C 盘是 Windows 系统整个所在的地方。尽管发生这种情况的概率很低，但当我们的电脑因为这样或那样的原因损坏，而需要重装系统的时候，你会不得不失去 C 盘的所有文件——安装系统的第一步就是格式化 C 盘。让自己的文件远离 C 盘，是合理管理我们的文件的重要部分。

2.8.1 为文件安家

首先为你要放的文件选择一个合适的位置。

桌面，以及 Windows 系统预置的那些文件夹（“文档”“视频”“图片”等，打开【此电脑】就可以直接看到），除非按照后文所介绍的方法更改位置，否则全部是 C 盘内部的空间，因此在你手动更改它们的位置之前，**不建议**将自己的文件放在这些地方。

另一方面，非 C 盘的分区，例如 D 盘甚至后续更多的磁盘分区，都是可以考虑的存放自己资料的位置。

找到一个合适的位置后，我们便可以建立一套自己的分类方法来对文件进行整理和分类。

- 例如你有一些“学习资源”，你便可以在 D 盘或是什么别的盘建立一个名为“学习资源”的文件夹，再在其下——无论是按学科（例如“高数”“线代”“物理”），还是按时间（例如“大一上”“大一下”）——建立更多的子文件夹，来为它们进行更为详尽的分类。
- 再例如你有许多“大片”，你也可以按照地区、上映时间甚至是主演什么的为它们分类。不过鉴于大片不仅是名气大，占用空间也大，我们推荐腾出一个分区（甚至是一块硬盘）来存放它们。

总的来说，**“为你的文件进行合理分类”**与**“将你的硬盘进行合理分配”**便是这里的核心思想。

2.8.2 定期打扫

电脑里面的东西总是随着我们的日常使用而越积越多 ~~（这里点名 QQ 的 FileRecv 和 Image 文件夹，藏得又深，又乱七八糟；还有微软的更新，一更一大堆）~~，所以定期检查你不需要的东西然后扔掉它们显得尤为重要。

对于系统分区 C 盘来说，你不去动它，它也会被塞入一些诸如系统临时文件、Windows 更新文件等等这些。我们推荐新手用户们运用一些诸如“火绒安全软件”“360 电脑管家”之类的 app 中的清理功能进行文件的清理。

但是上述软件并不会把我们日常中积累的用户文件(例如你收到的课件、文档等)也清理掉,但在日常使用过程中,我们也会不可避免地产生许许多多的冗余文件,或是曾经需要而现在不再需要的文件。这里不妨就来看看上文所讲的那个 FileRecv 文件夹:

- 这个文件夹默认位于 文档\Tencent Files\<QQ 号>\ 处,每个不同的 QQ 号都有一个属于自己的个人文件夹。如果你没有按照后文“更改用户文件夹的存储位置”迁移“文档”文件夹的话,这东西也在 C 盘里,因为“文档”是在 C 盘里的;
- 点开 FileRecv ,你在使用 QQ 的过程中接收到的所有文件都在此处,其中通过手机发给电脑的文件存储于专属子文件夹 MobileFile 中;
- 将 FileRecv 文件夹中的所有文件检查一遍,有用的就如上文所述归类、无用的则直接删除,这就大功告成了。

事实上 QQ 为用户提供了更改用户个人文件夹位置的功能,但是似乎更改的时候并不会将你曾经接收的文件一并移走,着实不好用,这里并不推荐。

同样地,在你已经归好类的文件体系中,也要时不时进行检查,删去冗余与无用文件,这样能够保持你的文件系统简而精。《礼记·大学》载:“苟日新,日日新,又日新。”如是而已。

2.8.3 更改用户文件夹的存储位置 *

上文提到了一个叫做 文档 的文件夹,它是系统预置的一个用户文件夹。在介绍这一部分之前,我们先简单提一下“用户文件夹”是什么。

如前所言,Windows 系统默认为用户准备了几个文件夹来进行文件的分类。通过双击桌面上的【此电脑】,展开【文件夹】折叠项,你可以看到这些文件夹:

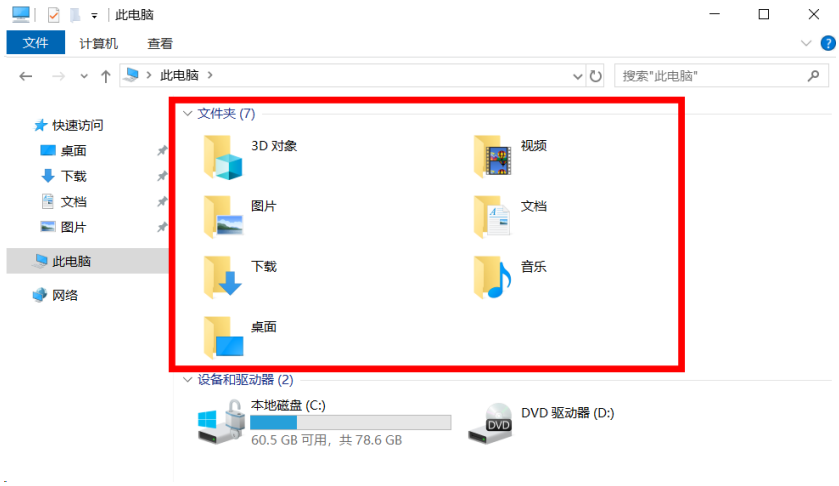


图 2.20: 用户文件夹

Windows 系统的本意,是希望用户可以借助这些文件夹来辅助进行文件的整理。可是,这些文件夹默认情况下全部位于 C 盘(路径是 C:\用户\<你的用户名>\ ),而把大量的个人文件放在 C 盘是我们所不建议的。那这些系统“好心”准备给我们的文件夹就都不能使用了吗?答案是否定的——通过迁移这些文件夹到 D 盘,我们可以在利用好这些用户文件夹的同时,保证自己的数据安全和系统稳定。

> 看到这几个文件夹中的“桌面”，你是否会有点奇怪？桌面为什么也是这里的一部分呢？事实上，桌面的本质也是一个用户文件夹。桌面上你放的文件、各个 app 的快捷方式都在这个文件夹中。

我们打开 C:\用户\<你的用户名>\ 可以看到全部的用户文件夹。这些文件夹涵盖了“桌面”“文档”“图片”“音乐”“视频”等多种类别，并且都配有形象的图标，如图：



图 2.21：更多用户文件夹

我们的目的是把这些文件夹“迁移”到 D 盘（或者其他的某个磁盘，这里以 D 盘为例）。这样，我们就可以充分地利用系统预置的这一批用户文件夹了。

右击某个我们想要迁移的文件夹（比如【桌面】），选择【属性】，然后切换到【位置】选项卡，如图：

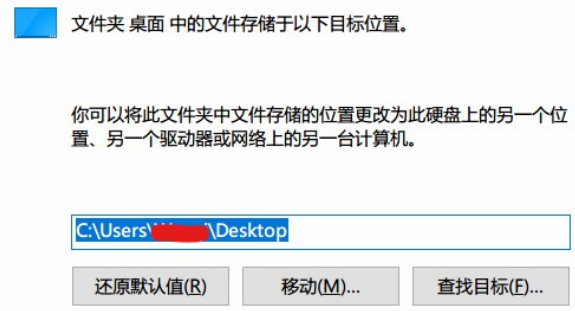


图 2.22：更改用户文件夹位置

我们将这里文本框中

C:\Users\<你的用户名>\

这一部分**（注意：最后一个 Desktop、Documents 之类的名字不要动！）**[6]改成

D:\

也就是说，对于“桌面”而言，改完之后的完整路径是

D:\Desktop

例如：

[6]如果你不小心把一个用户文件夹的位置设置成了某个磁盘的根目录（比如说 D:\），会触发 Windows 系统的一个 bug，导致很难再改回来。~~（辣鸡 Windows）~~

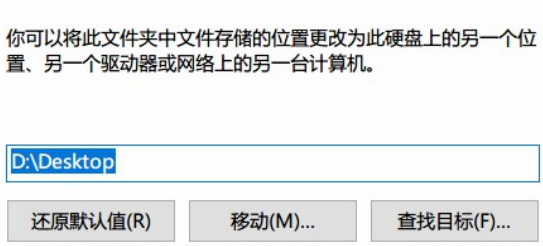


图 2.23: 填入目标位置

点击【应用】，提示“文件夹 ‘D:\Desktop’ 不存在，是否新建该文件夹”，选择【是】。

紧接着提示“是否要将所有文件从原位置移动到新位置”，选择【是】。

一般来说移动操作很快就会完成。完成后，点击【确定】。这样“桌面”文件夹就被成功地迁移到了 D 盘。你可以打开 `D:\桌面` 来查看其中的内容，与你桌面上真正看到的东西应该大同小异。

> 对于桌面而言，现在你放在桌面上的文件本质上就存在 D 盘里了。但我们依然不建议你在桌面上放太多文件——因为这样不方便你自己寻找。

强烈建议进行迁移的用户文件夹有：“文档”“桌面”“下载”。

建议进行迁移的用户文件夹有：“视频”“图片”“音乐”。

迁移完成之后，你可以在迁移之后的位置（比如 D 盘）看到这些文件夹。它们现在不在原来的 `C:\用户\<你的用户名>\` 那里了。

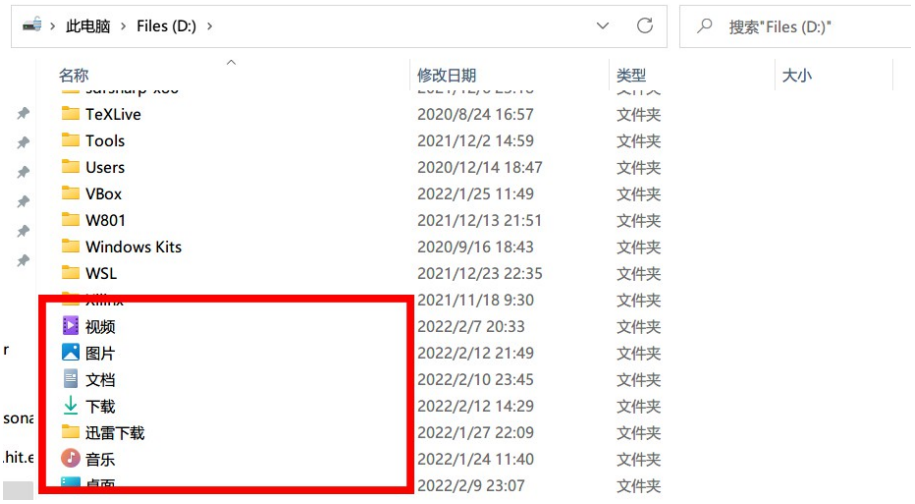


图 2.24: 新的用户文件夹位置

练习 2

1. 查看自己电脑的几个分区的 “卷标”，并依照自己的文件分类习惯修改成自己所喜欢的名字。例如，叫“资料”或者“Files”就比“新加卷”或者没有卷标（会显示“本地磁盘”）要直观得多。

2. 尝试把一个图片文件的扩展名改成 txt ，然后用“记事本”打开它。你看到了什么？*记得改回来哦！*

3. 试着迁移用户文件夹到 D 盘或者其他非 C 盘的分区，然后利用这些用户文件夹帮助自己整理文件。
   注意迁移的时候千万看清楚目标路径是完整的 D:\Documents 、D:\Desktop 这样的路径，而不是光秃秃的一个 D:\ 。

4. 整理你的 QQ 文件接收文件夹 FileRecv 。

5. 选择你自己的几个文件和文件夹，把它们打包成一个压缩文件 MyArchive.zip ，复制到其他的某个地方，尝试两种不同的解压方式“提取到当前位置”“提取到 MyArchive\”。

6. 创建一个文档（可以是纯文本文件 txt 或者 Word 文档 docx 等）并写入一些内容，然后制作它的两个快捷方式，并把这两个快捷方式放在两个与源文件都不一样的地方。试着双击打开那两个快捷方式，你发现了什么？删掉两个快捷方式中的一个，源文件被删除了吗？另一个快捷方式还在吗？

第三章

软件的寻找与安装

本章导览

软件的下载安装一直以来是困扰许多“电脑小白”的大问题——从哪里下？怎么下？下完怎么装？装完怎么办？什么，软件要收费？破解是什么？……这一章将对国内互联网环境下 Windows 软件的下载、安装和配置做一个简单的介绍。看完这一部分，你或许可以找到下面这些问题的答案，并慢慢对“怎么寻找软件”有一个初步的了解。

- 我想下载 xxx 软件，我应该去哪里找这软件？
- 网上全是病毒和垃圾软件，我应该怎么样最大程度保证自己电脑的安全？
- 为什么软件下到手还要安装？有的还要破解？为什么这么麻烦？
- 电脑里不是有个“Microsoft Store”吗？为什么那里面大多数软件都找不到？

直到今天，Windows 系统下依然没有一个广泛使用的集中化“应用商店”。与我们使用手机不同，在电脑上，我们若想安装某个软件，多数情况下需要到互联网上寻找软件的“安装包”，再自行将软件“安装”到电脑上来使用。

这部分，我们将具体介绍软件为什么要“安装”，如何从网上的万千垃圾软件中下载我们需要的软件，以及软件安装和配置的一些技巧和注意事项。

3.1 安装与安装包

在 Windows 系统上，应用是通过“安装包”来安装到系统上的。如果把 app 比作是一株植物，那安装包就是这棵植物生长之前的“种子”。我们要安装某个 app，就需要获取这个 app 的安装包，然后通过安装包将 app“安装”在电脑上。

为什么需要“安装包”而不直接分发应用本身呢？我们有必要稍微了解一下 app 在我们的电脑上“安装”的过程。

在文件与文件管理中我们看到，一款 app 除了主程序（一个 exe 文件）外，还包含一大堆不可或缺的依赖文件和子文件夹，如图 3.1 所示。

安装包的作用之一，便是把上面这一大堆文件按照它们能够工作的结构“释放”到我们的电脑中的指定位置。而除了“释放 app 的文件”之外，安装包还会做一些其他事情，例如设置一些文件的打开方式（上一章中提到的那张“表”）、调整一些系统内部的参数等。可以说，软件安装的过程，不仅仅是将一大堆文件“释放”或者说“提取”到系统中的某一个位置的过程，它还会对系统进行或多或少的调教与更改。这就是“安装包”存在的意义——它帮助我们完成了这

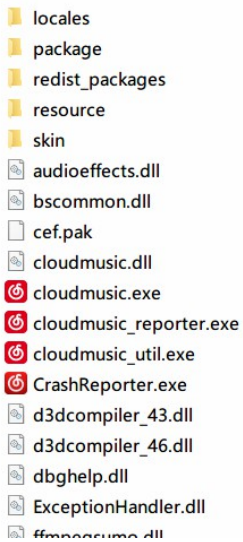


图 3.1：“网易云音乐”的目录结构

复杂的“安装”过程。

3.2 如何上网寻找软件的安装包

下面我们来探讨如何上网寻找我们需要的软件的安装包。

3.2.1 优先考虑：官方网站

当要获取一款 app 时，我们首先应该考虑的是 app 开发者的官方网站，即“官网”。比起在其他地方下载软件，从官网下载软件能最大限度地保证你所下载的东西是干净的。

然而，**对于百度这样的搜索引擎，官网常常不是搜索结果中的第一个——百度搜索出来的前 3 条结果一般是广告**。例如，我们想要下载“WPS”，直接在百度中搜索“WPS 下载”，我们会得到图 3.2 那样的搜索结果。

在图 3.2 中，我们搜索“WPS 下载”，然而在结果中：

- 第一条是“重庆天极网络有限公司”提供的广告。
- 第二条是“腾讯电脑管家”提供的广告，进去之后八成你会下载到“腾讯电脑管家”而不是“WPS”。
- 第三条是“马鞍山超聪网络科技”提供的广告。
- 第四条是“北京奥蓝德信息科技”提供的广告。

上面这四条全部是广告。这意味着进入这些页面，你八成下载不到干净的“WPS”，而只能下载到一堆垃圾。

- 第五条是 WPS 官网。注意看它的网址是 `www.wps.cn`，这是 WPS 的官方网站。
- 第六条也是官网。
- 第七条又是“腾讯电脑管家”的广告。

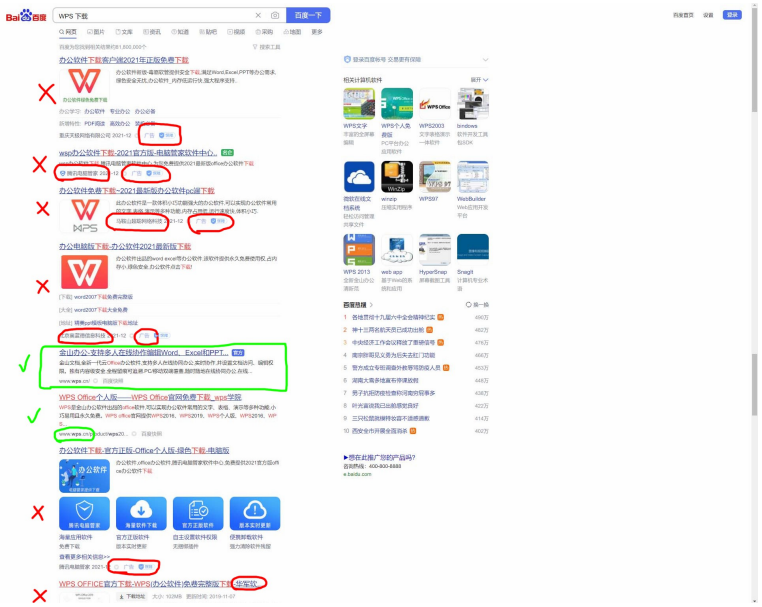


图 3.2: 百度搜索“WPS 下载”的搜索结果

- 第八条是第三方下载站“华军软件园”的链接。我们在后面会提到，当官网不可用的时候，怎么从这种第三方下载站下载软件。

鉴别一个网站到底是不是官网，我们主要可以观察这么几个地方：

- 看网址。一般官网的网址都是企业或者软件的名字。例如：
  - WPS 的官网是 `www.wps.cn`。
  - QQ 的官网是 `im.qq.com`。微信的则是 `weixin.qq.com`。(腾讯首页:`qq.com`)
  - 网易云音乐的官网是 `music.163.com`。(网易官网:`163.com`)
  - ……
- 排除法。没有哪个软件厂商的名字是叫做“xx 软件站”“xx 下载站”“xx 软件园”的。带有这些名字的全部是第三方下载站。
- 语义判断。一般广告网站的标题都与搜索关键词没有任何实质上的联系。我们不妨再看上面的搜索结果中的前四条广告：
  - 第一条：“办公软件下载客户端 2021 年正版免费下载”，只字不提“WPS”或者“金山办公”。(WPS 是金山公司开发的办公软件)
  - 第二条：“wsp 办公软件下载-2021 官方版-电脑管家软件中心”，挂羊头卖狗肉而且挂错了。
  - 第三条、第四条类似第一条。

进入软件的官方网站之后，我们搜索“全部产品”“软件下载”之类的选项，就可以找到我们所需要的软件的安装包。例如从 WPS 的官网上下载 WPS 软件：



图 3.3: 从官网下载 WPS

3.2.2 直面深渊:第三方软件站

在某些时候，我们确实找不到一个软件的官网，或者因为这样那样的原因不能去官网下载某个软件。这时，我们将不得不直面深渊，进入“xx 软件园”“xx 软件站”“xx 下载站”这样的网站下载软件。

这种网站一般是可以下载到我们想要的东西的——前提是，你足够小心，不点到那些所谓“高速下载器”“P2P 下载器”的虚假链接。下面我们会手把手实操这个过程。

假设我们要下载“SecureCRT”这款软件。我们在百度上搜索“SecureCRT 下载”，并主动避开那些明显骗人的广告，点击了这个看似还能接受的“华军软件园”网站:



图 3.4: “华军软件园”上的“SecureCRT”

重点来了:**进入这个网站，请主动避开所有“高速下载”“极速下载”“P2P 极速下载”这样的按钮，选择“普通下载”“本地下载”这样的按钮**:



图 3.5: 不要选择【高速下载】，选择【本地下载】

点击之后我们会跳转到这样一个“下载地址”的页面。同样地，我们**不要点击“需优先下载高速下载器”之下的所有连接，而要点击“普通下载地址”下方的“通用网络下载”或者“电信网络下载”**：



图 3.6: 不要点击“需优先下载高速下载器”之下的所有链接，选择“普通下载地址”下方的链接

使用下方两个链接下载到的文件如图 3.7，体积约 50 MB，符合这个软件的体量；它是一个压缩包，一般解压缩之后就能得到软件的安装包。而使用上方所谓“高速下载”下载到的文件是 3.8，体积只有 1 MB，而且是一个不明的“可执行文件”（exe 文件），这是不正常的。在本章的最后，我们会使用一台虚拟机来演示这“高速下载器”会干什么。

3.2.3 另辟蹊径：软件公众号及其他小众渠道

另一种“另辟蹊径”的方法，是通过一些“小众渠道”，例如一些分享软件的微信公众号来下载软件。这不失为一种好方法——那些人们口口相传的优质公众号一般会把常用软件的“干



图 3.7: 点击“普通下载”得到的真正的软件安装包

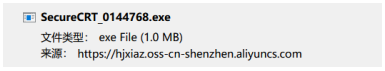


图 3.8: 点击“高速下载”得到的假的软件安装包

净”安装包分门别类地整理分享，与“xx 下载站”相比，免去了“高速下载器”的烦恼。

但是，这种公众号一般软件不是特别多——你总有一天没法从它们那里找到想要的软件。此外，这些公众号一般使用百度网盘来分享文件，而众所周知百度网盘是对非会员限速的，这必然对使用体验有一定影响。不过总的来说，这依然是一种值得推荐的方法。

> 对于这类公众号，我们并没有做太多的收集，因此无法在此推荐。大家可以在 B 站、贴吧、微博等地方自行寻路。

3.2.4 他山之石：第三方的“软件管家”

除了手动在网上——无论是在官网，从第三方下载站，还是从那些整理网站的公众号上——下载软件的安装包之外，有一些第三方的“软件管家”也能帮助我们找到所需要的软件。这些软件管家有的是电脑厂商所维护的，例如“联想软件管家”“华为软件管家”；有的是一些公司所维护的，比如“360 软件管家”“腾讯软件管家”等（名字不一定是这样，可以类比）。

一般来说，那些由电脑厂商所维护的“软件管家”，往往相对干净、不带“全家桶”式的捆绑；而那些第三方企业维护的“软件管家”，一般都会或多或少地提示用户安装它们的“全家桶”。比如，如果你使用“360 软件管家”，那它一定会用某些手段提示用户去安装“360 安全卫士”以及一系列其他软件。因此，你可以根据自身机器的实际情况，按需选择这样的“软件管家”类 app。

3.3 安装软件

假设经过与流氓网站的“斗智斗勇”，你成功地下载到了某款软件的安装包。取决于软件，你下载到的可能是下面三种文件中的某一种：

- 一个光秃秃的 exe 文件。
- 一个压缩包，例如 zip 或 rar 文件。
- 一个扩展名是 iso 的文件。

对于第一种情况，我们直接双击这个 exe 文件就能启动安装进程。对于第二种情况，我们需要解压缩这个压缩包到某处，然后在解压出来的文件中找到名字类似“setup.exe”或“install.exe”的程序双击打开。对于第三种情况，我们右击这个 iso 文件，选择【打开方式】→【文件资源管理器】，然后在弹出的新窗口中找到名字类似“setup.exe”或“install.exe”的程序双击打开[1]。

启动安装器后，我们一般按提示【下一步】操作即可完成安装。

[1] 当你这样打开 iso 文件后，这个文件会临时被“映射”成电脑里的一个新“分区”，打开【此电脑】就能发现它。在你安装完成后，可以打开【此电脑】，右键这个分区选择【弹出】来让这个分区消失。

> 此过程中也要留心！跨过了“高速下载器”的坎，可不要又掉进了捆绑软件的坑。有一些软件在安装程序中也会像“高速下载器”一样勾选了一些捆绑软件、浏览器主页劫持什么的，这些选项可能出现在安装过程中的任何阶段，一定要注意取消勾选再进行下一步。

在安装过程中需要特别注意的一件事，便是“软件安装位置”，即安装包把软件自身的各种文件“释放”的位置。

在上一章中我们提到过，不要把大量的软件安装在 C 盘——安装到 D 盘或其他磁盘分区是更好的选择。一般来说，软件默认会把自己“释放”在以下两个路径之一：

```
C:\Program Files\<厂商名字>\<软件名字>\
C:\Program Files (x86)\<厂商名字>\<软件名字>\
```

在上一章中我们提到了“快捷方式”，在你的电脑桌面上就有许多软件可执行文件的快捷方式。右键它们选择【属性】，你就能看到这些已经安装的软件的位置。看看它们中的一些是不是在 C:\Program Files\ 或者 C:\Program Files (x86)\ 下？

Program Files 和 Program Files (x86) 这两个文件夹，即是系统预置的两个用来安装 app 的文件夹，都位于 C 盘根目录下。然而，我们希望把软件安装到 D 盘。这里推荐一个简单好用的方法：直接将默认路径中的 C: 改成 D:。例如：

```
D:\Program Files (x86)\Tencent\QQ\
```

这就是在 D 盘安装 QQ 软件的一个很合适的路径。这样做能保持一个比较干净的目录结构。你的 D 盘下会因此多出 Program Files 和 Program Files (x86) 这样的两个文件夹，用来专门在 D 盘安装软件。

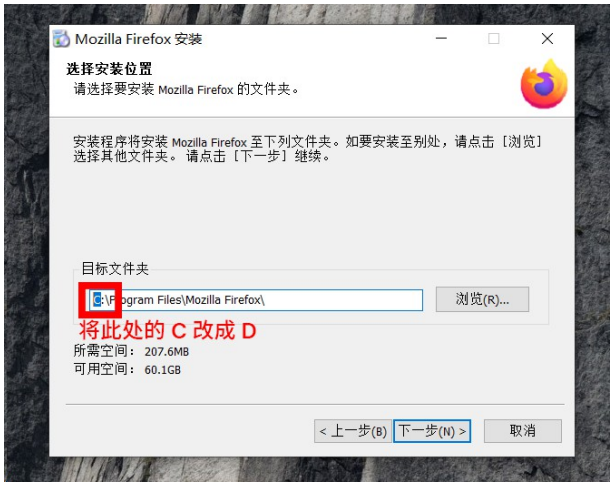


图 3.9: 一般把这个 C: 改成 D:，就能得到一个不错的 D 盘安装软件的路径

如图 3.10 所示，有一些软件的安装包不是“下一步”型的，而只有一个“立即安装”的按钮。一般这种情况，可以展开“自定义安装”之类的选项，然后更改软件的安装位置。



图 3.10: 对于只有一个“立即安装”按钮的安装包，一般找到“自定义安装”的选项展开后即可更改安装位置

3.4 软件收费、破解和自由软件

很多软件是需要购买的，包括 Windows 系统本身（一般你购买电脑时，电脑厂商已经帮你出了买 Windows 这部分钱）。常见的专业软件，从平面设计领域的 Adobe 家族的 Photoshop、Premiere Pro，工程领域的 Autodesk 家族的 AutoCAD、3ds MAX，到开发领域的 JetBrains 家族的 IDEA、PyCharm，甚至于我们每天都在用的 Word 和 PowerPoint，这些软件全部都需要付费购买。图 3.11 是购买正版 Photoshop（俗称的 PS）软件的页面——定价 888 元一年。

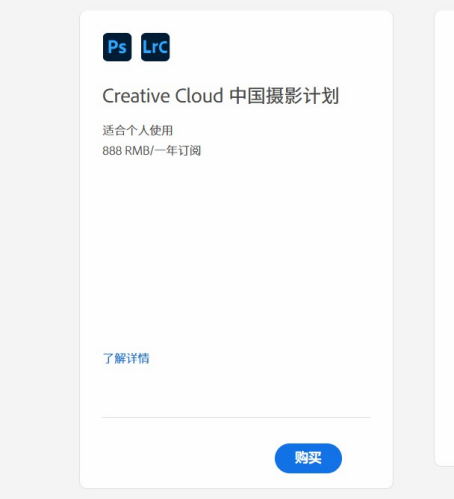


图 3.11: Adobe 的“Creative Cloud 中国摄影计划”套装，包含 Photoshop 和 Lightroom Classic 两款软件，定价 888 元一年。

而由于这样或那样的原因，我们在实际生活中，或多或少都在“没有付费而白嫖这些软件”。这是因为我们使用的这些软件被“破解”了。破解之后，软件的计费功能失效，原本收费

的软件通过某种方式变成了可以免费永久使用的软件。大体上，网上流传的破解软件一般有这么两种形式：

- 一种是已经完全破解了的收费软件。这种软件已经经过修改，安装包往往也是民间自行制作的，可以直接走正常流程安装，安装后打开就可以无限制地使用。例如一些 Adobe 软件破解版套装。
- 另一种是使用收费软件的试用版本安装软件，再外加“破解补丁”。这种软件的安装包依然是使用官方原版的安装包，安装完成之后，通过某种“打补丁”的方式来外挂“欺骗”这官方原版的软件，让原版软件以为用户已经购买，从而解锁全部的功能并让用户无限制使用。常见的 Office 软件的破解、Autodesk 软件的破解都属于此类。

使用破解软件终究是一件“上不得台面”的事情。一般来说，如果你使用破解软件作为私下的个人使用、学习，软件厂商大多是不会进行追究的。但是，如果你将破解软件（或者说，盗版软件）用于商业用途，那必然迟早会受到追究。尽管实际生活中软件厂商维权的积极程度各有差异，尽管大家会因为各种各样的原因不得不去使用盗版和破解，但我们仍然呼吁大家支持正版软件，万不得已使用盗版、破解软件时，仅作为非商业的个人和学习用途。

与那些用来盈利的商业软件不同，“自由软件”不仅是“免费”（Free as in ‘free beer’）的，而且是“自由”（Free as in ‘free speech’）的。对于自由软件，人们不仅可以无偿使用，还能自由地复制、分发，甚至是在一定条款之下修改它们。自由软件的原始代码是公开的，下载使用是免费的，开发者是多元包容的。近些年来，自由软件作为一种新浪潮在互联网上的发展不断壮大，自由软件在越来越多的领域开始出现。

在今天，一些自由软件已经开始动摇过去一些不可或缺的商业软件的地位。我们鼓励大家在实际使用电脑的过程中，多多尝试、使用一些优质自由软件。在《Missing》的后续章节中，我们会推荐一批各个领域的优质软件，其中就有许多自由软件的身影。

3.5 UWP 应用和 Microsoft Store *

作为 Windows 亲爹的微软早在数年前就意识到，Windows 系统下一直缺少一个官方维护的、像 Apple 的 App Store 那样的“集中化”的软件中心，用户下载软件只能像上文那样上网去苦苦找寻。彼时的微软公司正打算进军手机行业，想要和安卓与 iOS 形成“三足鼎立”之势，微软于是心想：不如弄一种新的 app 格式，这种新的 app 不仅能在我们的 Windows 电脑上运行，还可以在手机上运行；然后我们再顺带弄一个全是这种新格式 app 的应用商店，可谓一举两得。于是微软就这么干了：这种新的 app 格式叫做“通用 Windows 平台应用”（Universal Windows Platform，简称“UWP 应用”），这个应用商店就是我们电脑里的“Microsoft Store”：



图 3.12：Windows 10 中的 Microsoft Store

可是，时过境迁：微软终究没有能在手机市场打下一片江山，微软做的手机系统最终在近两年宣布“谢幕”。可是微软心想，这“UWP 应用”的先进构想和 Microsoft Store 不能开了头就没了尾，因此它们直到今天依然被保留在 Windows 系统之中。

如果你有打开过“Microsoft Store”，如图 3.13，你会发现，其中有一些应用是我们日常生活中的常用应用，而另外的大多数应用，我们都从来没有听说过。而事实上，如果你去仔细查看那里面的常用应用，会发现它们往往更新得没有官网勤快，有些甚至已经停止了更新。

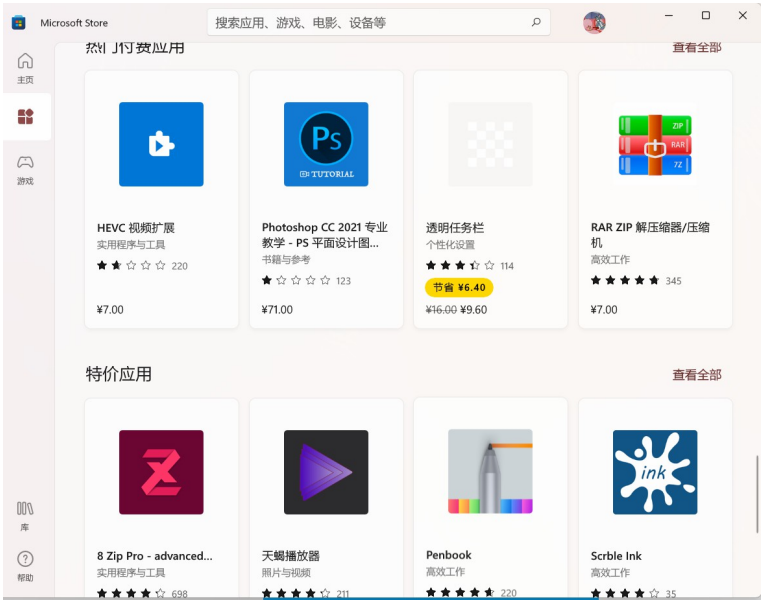


图 3.13: Microsoft Store 的界面

事实上，这就是 Microsoft Store 的现状：作为推广“UWP 应用”的第一线，它没有什么很拿得出手的“杀手锏”；作为一个“xxx 软件中心”的替代品，它的应用相当不全。微软在 Microsoft Store 和 UWP 应用上充满了雄心壮志，却最终落得今天的结局。

3.6 演示：“高速下载器”到底会干什么

⚠ 警告

请不要在自己电脑上尝试打开这种“高速下载器”！

在上文中我们演示下载“SecureCRT”时，如果点选了“高速下载”，会得到如图 3.14 的一个只有 1 MB 的可执行文件：

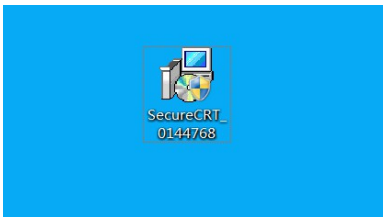


图 3.14: 下载到的“高速下载器”，一般来说体积在 1 MB 左右

双击这个“高速下载器”，弹出的窗口如图 3.15。可以看到，右方有四个捆绑软件的复选框被默认勾选：“360 安全浏览器”“QQ 游戏大厅”“U 号租”“百度网盘”，右下方还有一个“六间房直播”。假设我们足够理智，取消勾选了这里的所有的勾，然后点击“快速安装”。等待进度

条跑完之后，则会来到图 3.16 的界面。这个界面上又有两个软件捆绑"绝地求生"和"傲视霸主"，以及一个"使用 360 安全导航"的复选框。



图 3.15："高速下载器"打开后的界面



图 3.16："高速下载器"完成下载后的界面

全部取消这些复选框，我们点击"打开文件"，终于打开了我们想要的 SecureCRT 的安装包——一个名为 SecureCRT.rar 的，体积约 50 MB 的压缩包。而这就是我们直接点选"普通下载"直接就能下载到的东西。

如果我们没有取消上面的这些勾选，那会是什么结局呢？

⚠ 警告

请勿模仿！

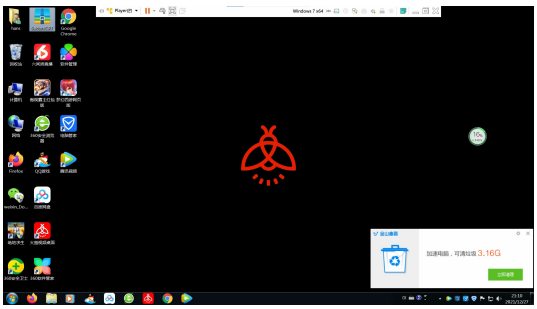


图 3.17：被乱七八糟的软件"占领"的电脑桌面



图 3.18：充满各种乱七八糟的软件的"开始"菜单

我们得到的结论是：

所谓"高速下载器"最后下载到的就是你点击"普通下载"得到的东西，纯属脱裤子放屁。

而"高速下载器"在整个过程中带有许多的捆绑勾选，一旦不留神你的电脑就会被各种垃圾软件充斥。

> 这种流氓的"高速下载器"一般被戏称为"高速下崽器"。

练习 3

1. 在图 3.19 至图 3.21 中，怎样操作最不可能下载到垃圾？
2. 图 3.22 的界面中有几个捆绑勾选？



图 3.19: 下载软件“谷歌浏览器”



图 3.20: 下载软件“QQ”

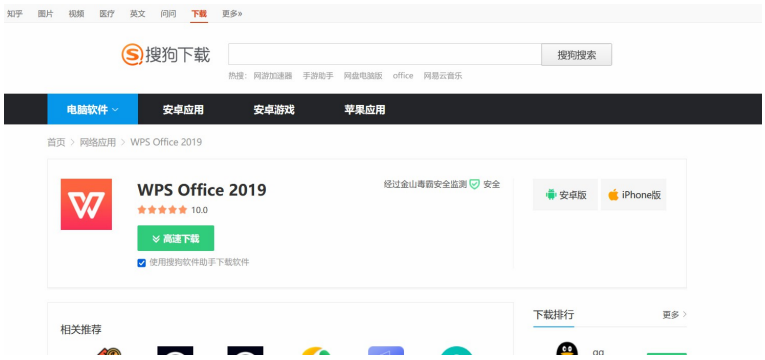


图 3.21: 下载软件“WPS”

3. 下载“微信电脑版”,下面三个文件体积中哪一个最可能不是垃圾软件?

   (A) 640 KB

   (B) 1.1 MB

   (C) 150 MB

4. 下面四个软件安装路径,谁最合适? 其他的不合适在哪里?

   (A) 安装 Steam:`C:\Program Files\steam`

   (B) 安装微信电脑版:`D:\Program Files (x86)\Tencent\Wechat`

   (C) 安装 Vivado:`D:\软件\Xilinx\Vivado`



图 3.22: 下载“微信电脑版”时不慎下载到的“高速下载器”

(D) 安装网易云音乐:桌面\我的软件\Cloudmusic

5. 假设某个软件已经被安装在了一个地方,我现在想把这个软件放到另一个地方,可以直接剪切移动整个软件的目录到另一个地方吗?

6. 查看自己电脑上 5 个不同软件的安装位置,并打开它们的安装目录,看一看里面的结构。

第四章

基本维护和安全防护

本章导览

上一章我们认识到了“网络世界的险恶”——各种垃圾软件层出不穷、安装捆绑无处不在。在这样的环境之下，掌握电脑的简单维护方法显得尤为重要。阅读完这部分内容，你将找到下面这些问题的答案：

- 不小心安装了不想要的软件，怎么卸载它们？
- 为什么打开有些 app 时，系统总是提示“是否运行此应用对你的电脑进行更改”？
- 杀毒软件？安全中心？电脑管家？到底用什么？
- 为什么电脑天天都在“更新”？
- 网络上不干净的东西这么多，我要怎么才能“洁身自好”？

掌握一定的电脑维护的方法，例如软件的卸载、流氓软件的排查，以及了解一些电脑的安全维护的策略和措施是保障我们“网上冲浪”安全的重要一环。在这一部分，我们将了解一些常用的电脑维护技巧，以及一些电脑安全方面的常识。

4.1 软件的卸载

上一章我们介绍了软件的寻找与安装，这里我们介绍软件的卸载。软件的安装需要通过安装包来进行，而软件的卸载则是安装的逆过程，除了删除软件自身的文件之外，还会撤销一些写入系统的修改，解除一些文件关联等。因此，软件的卸载也需要通过软件自身提供的卸载工具进行，而不是直接“删除”了事。

在 Windows 10 系统上，一般的软件卸载可以按下面的步骤进行：

- 打开系统【设置】。
- 选择【应用】：



图 4.1: Windows 10 设置中的【应用】

- 稍等片刻以使得列表完全加载。在这个界面上，会列出电脑中安装的所有软件。找到我们不想要的软件，然后点击两次【卸载】：

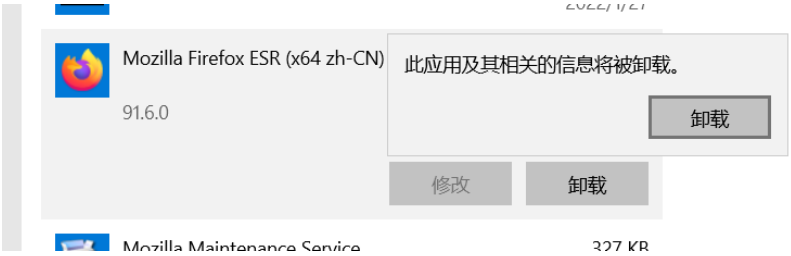


图 4.2: 在 Windows 10 中卸载应用

- 根据提示进行卸载操作即可。

而在 Windows 11 上则是这样：

- 打开系统【设置】。
- 如图 4.3，在界面左侧点击【应用】。

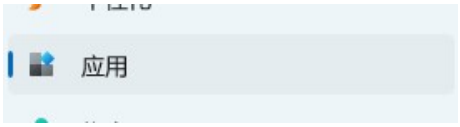


图 4.3: Windows 11 设置中的【应用】



图 4.4: Windows 11 设置中的【应用和功能】

- 如图 4.4，再在右侧点击【应用和功能】。
- 等待右侧下方的列表加载完成。这个列表就是你的电脑上安装的所有软件。找到你不想要的软件，点击这一行右侧的【：】，再点击【卸载】：



图 4.5: 在 Windows 11 中卸载应用

- 之后根据提示卸载即可。

一般来说，卸载很快就能完成。但需要特别注意的是，**一些国产软件的卸载界面错综复杂，充斥有大量的无关选项（例如“再想想”“我要重装”等长得巨大却又不是继续卸载的按钮），因此在点选时务必十分小心。甚至有些国产软件在卸载完成后会诱导用户装一个新的其他软件，请千万注意。** 就如图 4.6 一样。

卸载完成之后，可能需要重启电脑使得卸载完全进行。



图 4.6: 赤裸裸的诱导安装

4.2 应用的权限与 UAC 弹窗

这一节我们简单介绍 Windows 系统中的权限机制[1]。在 Windows 系统中，一个程序（“可执行文件”，或者说 app）在一开始启动时仅被赋予了有限的“权限”——它不能更改系统的一些关键设置，不能在系统中安装新的软件，不可以动一些关键数据。对于大多数程序来说，这有限的权限够用了：一般 app 也不会去动那些系统级的设置或者给你装一个什么新软件。它们只需要“安分守己”地读写自己的文件，帮助用户完成工作就可以了。

但是，在一些特殊的情况下，这种有限的权限对程序来说会变得不够用。例如：

- 对于**安装包**来说，安装包本身的工作就是安装新的软件，而有限的权限禁止了这种行为。
- 对于一些**专业软件**来说，它需要连接到一些系统级的部件才能工作，而有限的权限禁止了这种行为。
- 对于一些**“系统优化”类的软件**来说，它本身就是需要更改系统设置的，而有限的权限禁止了这种行为。

此时，程序需要 “提升自己的权限” 来完成自己的工作，这个过程称为“提权”。而下面展示的这种弹窗（“你要允许此应用对你的设备进行更改吗”，称为“UAC 弹窗”），则是程序在向系统申请“提权”时，系统对用户的提示。这样就能解释，为什么在大多数安装或者卸载软件的时候，系统都会弹出这个窗口询问我们；而只有我们点击【是】，安装或者卸载才能正常继续了。



图 4.7: 一个 UAC 弹窗

那么这种“UAC 弹窗”的意义是什么呢？想象一下这个场景：你电脑上的某个垃圾软件留下的 “种子” 正在蠢蠢欲动，想要给你电脑安装一套流氓软件。然而，在一开始，这枚“种子”是没有足够权限的，因此它邪恶的计划就这样直接被粉碎了——没有提升的权限，它就没有办法进行软件安装。这也告诉了我们一个重要的事实：**如果电脑没有操作就弹出了不明的“UAC 弹窗”，请一律拒绝。**

一般来说，“提权”这件事是软件自行向系统申请的。但是有一些软件设计时考虑不周全，它不会自行向系统申请“提权”，但它正常工作又必须有提升的权限。对于这样的软件，我们可

[1] 如果你在使用中压根没见过如图 4.7 一样的窗口（即 UAC 弹窗），那么这一整节的内容对你可能不适用。

以在启动它时点击右键，选择【以管理员身份运行】，在 UAC 弹窗中选择【是】，就可以手动赋予这个软件提升的权限了。或许你会在使用中发现，一些老旧的 app 在安装时就常常需要这么做。

当然，这一套权限系统是有很多空子的。“提升的权限”具有从属关系——如果某个 app 得到了提权，那么由它打开的其他程序也默认具有特权。因而，如果你为一个不怀好意的 app 赋予特权，那它就可以为所欲为了——因为它能够静默地赋予其他程序特权，然后做一些不好的事情。因而，最终我们还是需要控制住自己电脑上软件的来源，不要让“不干净”的软件来到我们的电脑上。因此，**不运行来源不明的可执行文件**，是保证安全的根本。

4.3 合理使用杀毒软件和安全软件

合理使用杀毒软件和 / 或安全软件可以保护你的电脑安全，然而不合理地使用它们，会极大地影响我们对电脑的使用体验。这里我们会介绍一些相对“合理”的使用这类软件的方法。

首先，**永远不要在电脑上同时安装多于一个杀毒软件**。例如，安装了“360 安全卫士”或者“360 杀毒”，就不要再安装“火绒安全”或者“腾讯电脑管家”。如果你同时安装多个杀毒软件，不仅没有必要，它们之间还会因权限冲突而互相“攻击”~~（这就是养蛊）~~。

警惕“全家桶”。以“360 安全卫士”为例，它会以各种方式提示用户安装包括但不限于“360 安全浏览器”“360 极速浏览器”“360 压缩”“鲁大师”“360 游戏大厅”“360 软件管家”等一整套 360 系的产品。而事实上，我们只是希望安装一款安全软件或杀毒软件来保护我们的电脑罢了。稍不留神，这些软件就会因为某个勾勾没有去掉而来到我们的电脑上。

我们安装安全软件是为了保障电脑的安全，而不是希望这些软件来拖慢我们电脑的运行速度。然而，鉴于国产软件普遍“毒瘤”的性质，合理地使用这些软件，也需要我们对它们进行“调教”。具体地说，我们可以**关闭那些无用的弹窗和提示**，例如每次开机时恼人的“用时 xx 秒，打败全国 xx 人”的提示，桌面上碍事的“一键加速”加速球，各种“资讯”弹窗广告和“猜你喜欢”搜索框等。这些东西与“安全”毫不相关，反而极大影响使用体验。

随着《Missing》“软件篇”的更新，我们将会推荐一些相对优秀的杀毒软件和安全软件。

4.4 Windows 更新——让人又爱又恨的“更新”

Windows 一直在不断的更新之中——这里的“更新”指的不是诸如“Windows 7”“Windows 10”这样的大版本的更新，而是那时不时阻碍我们关机睡觉的“Windows 更新”。打开电脑的【设置】，Windows 10 选择【更新与安全】、Windows 11 选择【Windows 更新】，你就能看到现在可用的一些 Windows 更新以及它们的状态。

在今天的 Windows 10 或者 Windows 11 系统中，Windows 更新主要会包括以下这些内容：

- Windows 系统本身的补丁。其中包括一些对系统高危安全漏洞的“修补”，是微软给 Windows 中存在的安全问题的补丁。
- 电脑驱动程序的更新。这保证了你电脑上运行的驱动程序是最新的，（理论上）能更好地发挥电脑的性能。
- 电脑的“体验更新”。这是一些最直观的更新，主要包括系统外观与体验的优化。相比上面两项，这些更新更加容易被我们“感知”。

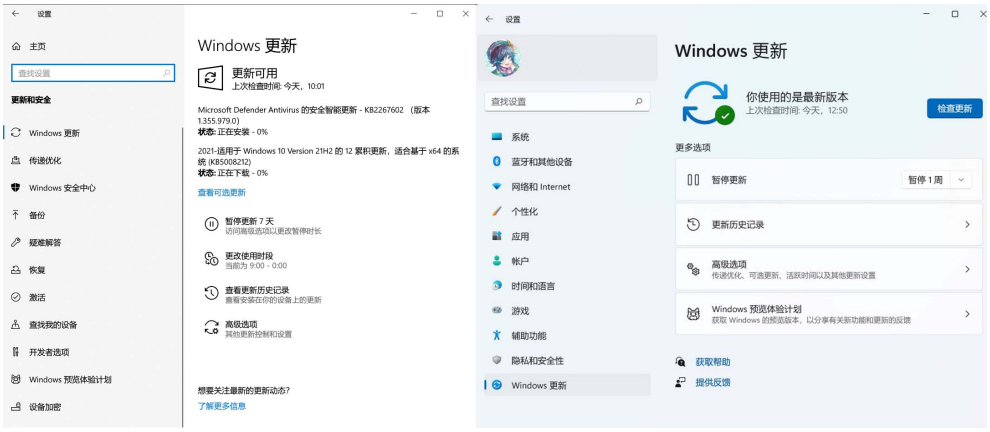


图 4.8: Windows 10 (左)与 Windows 11(右)的“Windows 更新”界面

这样来看的话，Windows 更新应该是一件人见人爱的美事。但事实并不是这样。除了阻碍我们关机睡觉之外，Windows 更新是有一定风险的——那些第一晚跑 Windows 更新，然后第二早电脑就无法启动的“翻车”事件已是屡见不鲜。事实上，Windows 更新和我们手机的“系统更新”本质一样，都会触碰系统最核心的部分。如果这个过程中出了一些差错，就可能让系统损坏，轻则功能不正常，重则完全无法启动。

但我们不至于因噎废食，而且还是基本上噎不着的情况下。事实上，上文所说的因为 Windows 更新导致系统损坏的情况，大都是因为用户在电脑更新时手动打断，而非 Windows 更新自身的问题。Windows 更新提供了大量的系统安全补丁和更新，它们对保护系统安全的意义相当重大。所以，仅仅为了可能因不当操作损坏电脑就禁用 Windows 更新并不理智，况且，现在完全关闭 Windows 更新的步骤也挺复杂。

因此，我们所需要做的，就是“正确”对待 Windows 更新。保证 Windows 更新的安全的最重要前提，就是**不要打断 Windows 更新**。事实上，在系统更新的过程中，屏幕上就会一直提示你“请不要断开电源”。在 Windows 更新进行的过程中，我们强烈建议将电脑（包括笔记本电脑，即使它内部装有电池，即使电池是充满电的）始终连接到交流电源，同时也不要盖上笔记本的盖子，为的是让系统“不受打扰”地完成整个更新流程。

4.5 远离流氓软件

所谓流氓软件，就是指会恶意诱导用户下载、安装其他软件，“传染性”强，且难以卸载的软件。还记得在上一章中，我们亲眼目睹了由一个不干净的“高速下载器”捆绑安装的一大群软件吗？这个“高速下载器”就是典型的流氓软件，它所安装的这些软件中有不少更是“流氓软件”。流氓软件具有“传染性”，即一个流氓软件可能捆绑 5 个流氓软件下来，而这 5 个则可以捆绑更多其他流氓。最后落得的，就是一台被“玩坏了”的电脑（实验过程中，并没有任何真实电脑遭受伤害）：

⚠ 警告

远离流氓软件！

远离流氓软件！

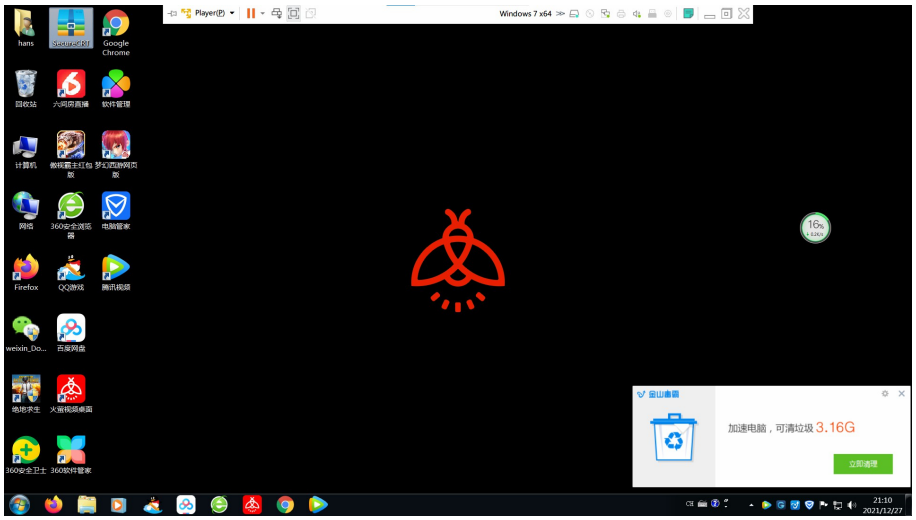


图 4.9: 被“玩坏了”的电脑

远离流氓软件！

如果你在电脑上发现了流氓软件，请卸载它们。一般情况下，对这些软件使用正常的卸载流程是可以完成卸载的。但**特别注意卸载时的捆绑勾选**。然而有些时候，部分流氓软件会出现“卸载后卷土重来”的情况，这是因为它的安装被一个上级软件控制着，使得你的电脑在联网时会自动安装流氓软件。此时，不妨想想最近是否为一些奇怪的软件赋予了特殊权限，然后找出上级软件，优先卸载，再去卸载其他流氓软件。

下面列出了一些**常见的流氓软件**：

- “2345”家族，包括“2345 浏览器”“2345 好压”“2345 电脑管家”“2345 看图王”等一系列软件。
- “快压”“巧压”“微压”“布丁压缩”“52 好压”等一批压缩工具。
- “飞速 PDF”“小树 PDF”“熊猫 PDF”“极光 PDF”等一批 PDF 查看器。
- “新速头条”等资讯类弹窗软件。
- “小黑记事本”等小工具类软件。
- “布丁桌面”“海螺桌面”“火萤视频桌面”等“桌面”类软件。
- “手机模拟大师”“Steam 游戏助手”“傲视霸主”等游戏类软件。

清单总是有限的，但流氓软件是无穷多的。一言以蔽之，所有非你主动安装而出现在电脑上的软件，一律认定为流氓软件。~~（不会吧不会吧，不会有人自己去装流氓软件吧）~~

练习 4

1. 在图 4.10 所示的界面中，按哪个按钮可以卸载？
2. 在图 4.11 所示的界面中，按哪个按钮可以卸载？

3. 在图 4.12 所示的界面中，按哪个按钮可以卸载？

4. 在图 4.13 所示的界面中，如何操作可以卸载？



图 4.10: 第 1 题图



图 4.11: 第 2 题图



图 4.12: 第 3 题图



图 4.13: 第 4 题图

5. 清理电脑上的杀毒软件 / 安全软件，保留一个你用得最熟悉的。如果不知道哪个杀毒软件比较好，请看《Missing》软件篇。

第五章

遇到问题怎么办

本章导览

在日常使用电脑的过程中，我们会遇到各种各样的问题。这里的“问题”，指的是电脑并没有按照我们的想法工作，有时还伴随着意料之外的提示语句。学会借助互联网等工具解决问题，是帮助我们更好地使用电脑的重要一环。看完这一部分，你将能找到下面这些问题的答案：

- 问题是怎么产生的？
- 遇到问题想找别人帮助，怎么样有效地向别人提问？
- 找不到人提问，怎样有效地上网查找解决方案？

软件的 bug、运行环境和方式不对、操作的不当等都会导致“问题”，都可能让我们无法正常地使用软件来完成我们的需求。在这一部分，我们介绍“问题”和“提问”。

5.1 为什么会遇到问题

所谓遇到问题，就是指软件（包括 Windows 系统本身和系统之上的 app）没有按我们所设想的方式工作——例如，打不开、闪退、功能不正常、特定功能无法使用、电脑蓝屏等。遇到问题的原因是十分多样的，大体来说，可以分成以下三种：

5.1.1 软件自己的问题

不是我们的问题，而是“软件的问题”，也就是所谓的 bug。具体来说，由于软件设计者考虑不周全，而这些考虑不周全的地方被我们给碰上了，从而产生未定义的行为，造成各种问题。

在文件与文件管理中我们介绍“更改用户文件夹的位置”时，我们特别强调了“千万不要把一个用户文件夹的路径设置成某个盘的根目录”。如果不小心你这么做了，会变得非常难改回去，并且会造成一系列奇怪的后果。这某种程度上就是 Windows 系统的问题——Windows 系统在设计的时候没有考虑到这种特殊情况，但这种情况被我们误打误撞给触发了，从而造成了一系列不可预知的结果。

5.1.2 运行环境的问题

这种情况下，软件没有问题，我们也没有问题，问题出在“在不合适的环境里运行”。例如，某个软件 A 可能需要系统版本至少是 B 但不能太新（不能高过 C），而且需要电脑上安装了 D 和 E。一旦这一串条件中有一个不满足，软件 A 可能就不能正常工作。

特别地，在电脑中存在一种特殊的软件，我们称它为“运行库”。这种软件自身并没有任何实际功能，但许多别的软件需要依赖“运行库”的辅助才能工作。如果电脑缺少运行库，很多软件就不能正常打开，而会在运行时报错。

运行库是一种 “你平常感知不到，但它们非常重要” 的存在。不妨现在查看一下你电脑的应用列表（方法请参见基本维护和安全防护一章），你或许能找到名为 “Microsoft Visual C++”的一个或一群软件：

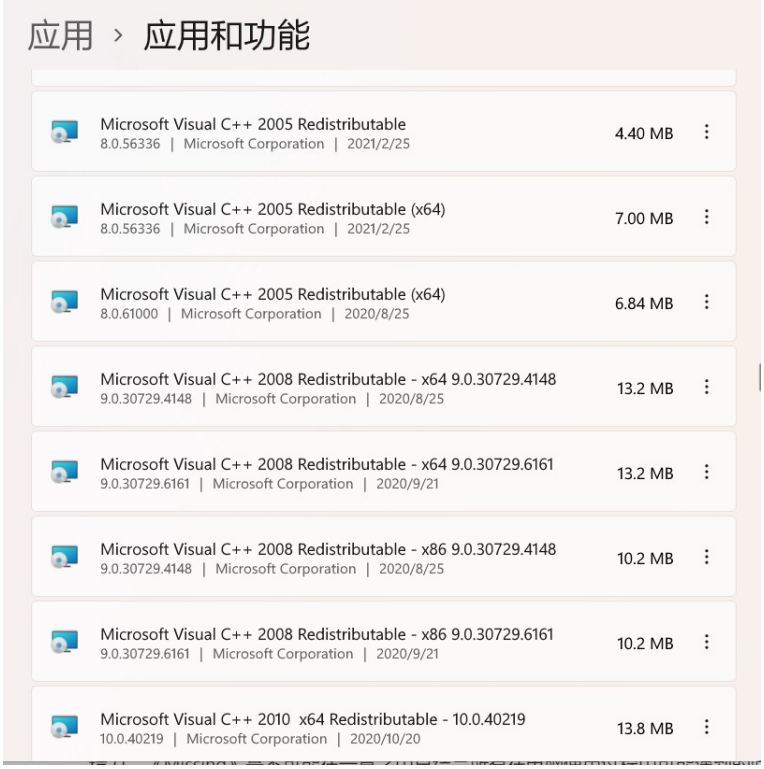


图 5.1: Microsoft Visual C++ 运行库

这就是 “VC++” 运行库。你也许会纳闷自己从来没有手动安装过它们，这是因为它们可能是在一些其他软件安装时被“顺带”安装上的。

在本章的练习中，有一题的错误产生的原因就是缺少某个运行库。

5.1.3 操作不当

这种情况下，软件没有问题，而我们操作不当。例如，我们在进行软件设置的时候遗漏了某些关键的步骤，从而造成了问题的产生。

问题本身是多样的，产生问题的原因是复杂的，解决问题的方法也是不唯一的。受限于篇幅和我们的精力，《Missing》是不可能在一章之中总结完所有在电脑使用过程中可能遇到的问题的。相反，我们在这一章介绍“提问”的方法——在今天的互联网时代，我们应当动用自己

的人脉和互联网，充分利用这些资源来帮助我们解决问题。而“提问”正是我们利用这些资源的手段。

5.2 向他人提问的艺术

如果我们决定就自己遇到的问题向他人提问，如何提问就成了一个值得思考的问题。“提问”至少要让对方知道下面几件事：

- “我”遇到了什么？
- “我”是如何让这种状况产生的？
- “我”想要什么？

具体地：

- **反映现场**。例如，通过截屏截取问题对应的提示。如果不能截屏（例如蓝屏或死机），就使用手机拍屏幕上的提示。截屏应该范围足够大且足够清晰，这样对方才能一次性从一张图上获取尽量多的信息——问题发生时你在做什么、软件在做什么、系统是什么情况……等。
- **复现操作**。复述问题产生的过程——“我”在哪几个操作之后导致这样的问题产生。问题是突然产生的，还是在“我”操作之后立即产生的？在问题发生之前的一段时间有没有什么值得注意的现象？“我”在问题发生之前干了什么？
- **表达需求**。表达自己的需求——“我”使用这个软件是要干什么？考虑到有些问题是软件的 bug 造成而并非我们自身的问题，通过告知被提问者我们的目的，对方可以针对性地给我们提出建议——是去解决这个问题，还是仅仅不予理会。毕竟很多问题并不阻碍我们工作。

当然，在请求他人帮助时应该遵循基本的社交礼仪。这些东西我们不再赘述。

5.3 上网查找问题的解决方案

在生活中，我们自己上网搜索答案的情况远远多于向他人提问的情况。因而，掌握如何有效地上网查找问题的解决方案，比上文讲述的提问技巧或许更加实用。

搜索引擎与提问不同，我们不能直接在百度搜索框中粘贴图片，也不能在搜索框写太多东西。使用搜索引擎查找答案，我们需要使用“关键词”代替成段的语句来表征自己遇到的问题。对于我们常常见到的软件出错，一般都会有一个“错误代码”以及相应的错误文本。这个**错误代码和错误文本就是最最重要的关键词之一**。

它可能是像图 5.2 一样的“KERNEL_MODE_HEAP_CORRUPTION”，也可能是像图 5.3 一样的“0x80070490”，还可能是像图 5.4 一样的“126 - 找不到指定的模块”。

另一个重要的关键词是发生问题的软件。仅凭一个错误代码，你可能会找到有同一个错误代码的来自不同软件的不同问题。因此，搜索时我们务必需要带上“什么软件发生的这个错误”。对于蓝屏错误，软件就是“Windows 10”之类的具体版本；对于其他软件错误，尽量用简短的语句表示具体的软件，比如“CAD 2022”“Word 2019”等。



图 5.2: Windows 10 蓝屏



图 5.3: 错误代码

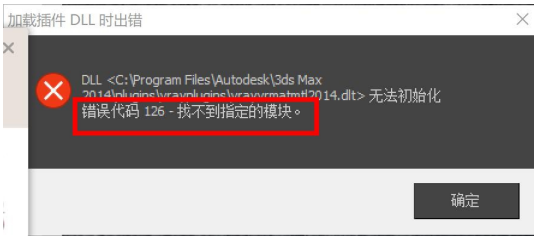


图 5.4: 3ds MAX 错误窗口



图 5.5: 搜寻解决方案

一般来说，通过上面两个关键词一起搜索，我们已经能够通过搜索引擎定位到问题和相对应的答案了，就如图 5.5 一样。

在这些教程类的文章中细细寻找，一般我们都可以解决遇到的问题。但在多如牛毛的搜索结果中筛选我们所需要的东西，也并非一件很容易的事情。一般来说，在搜索结果的时候我们可以注意下面几个方面：

- **关注“更新时间”。** 很多网站都会显示一篇文章是于什么时候发布的。当我们搜索解决问题的教程的时候，遵循“越新越好”的原则。例如，对于同样一类错误，一篇 2016 年的文章和一篇 2021 年的文章都给出了解决方法，那我们就优先选择 2021 年的那篇文章。
- **警惕洗稿文。** 譬如“百度知道”“百度经验”以及“CSDN”这样的网站，有大量洗稿、抄袭而来的教程文章。这些文章最大的问题是东拼西凑，内容不完整，有些还混有不少机翻的内容。在寻找教程的时候，尽量不要选择这样的文章。

练习 5

1. 如果你准备使用“Premiere”软件制作一个视频，但在导出时弹出了下面的窗口，你应该用什么样的搜索语句上网检索？

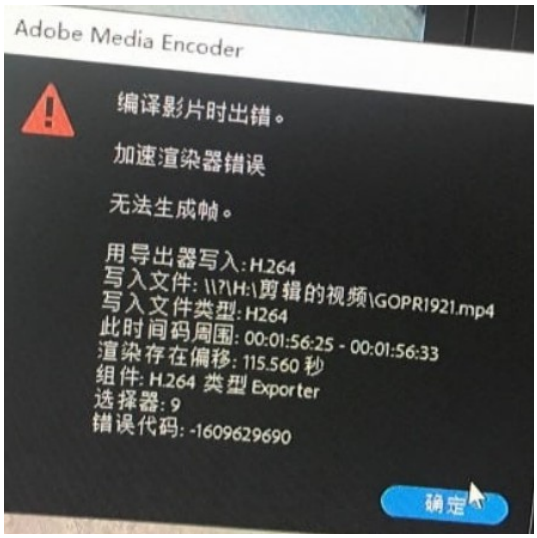


图 5.6: 第 1 题图

2. 如果你准备打开一个小工具程序时，弹出了这样的窗口，你应该怎么办？

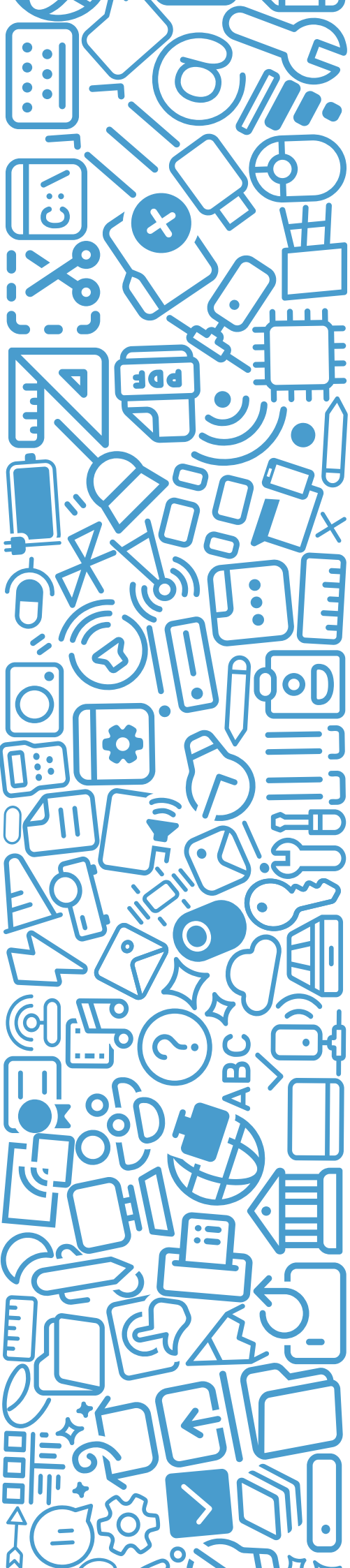


图 5.7: 第 2 题图

3. 如果你准备打开一个应用时，弹出了这样的窗口，你应该怎么办？



图 5.8: 第 3 题图



第二部分
PART II

软件篇

YOUR MISSING SEMESTER
OF USING COMPUTER

第六章

Office 和 WPS——办公样样行

> 欢迎来到《Missing》软件篇！在基础篇我们介绍了最最基本的电脑操作，例如文件管理和软件安装。而在软件篇中，我们会“介绍”一些软件。这里的“介绍”并不是教你怎么用这个软件，而是简要说明这个软件是干什么的、有什么特点，以及为什么我们会介绍它。请注意，《Missing》从来不是任何软件使用教程的替代品。

本章导览

让我们从最常见的办公软件——Office，和它的相似物 WPS，来开始我们的软件篇旅程。在阅读完这一部分后，你能找到下面这些问题的答案：

- 下面五个名词之间的关系：Word、PowerPoint (简称 PPT)、Excel、Office、WPS。
- Office 版本好多，我该选哪个？2003？2007？2019？
- 为什么我电脑上自带的 Office 点开之后却打开了一个网页 / 购买链接？
- Office 怎么装？
- WPS 跟 Office 有什么区别？既然前者免费，那为什么还要后者？

我们绝大多数人使用电脑，都逃不开“文档写作”“幻灯片制作”“表格处理”这么三件事。也许你早已会用 WPS，或者 Word、PPT 以及 Excel 这些再熟悉不过的软件来做这三件事，但这些软件背后的故事或许并不为你所知晓。

仍然首先强调，这部分并不是一份 Office 软件教程。

6.1 Microsoft Office

Microsoft Office 是由微软（也就是 Windows 系统它爹）开发的办公软件套装。称它“软件套装”，是因为 Microsoft Office 是一系列软件的组合，而非一个单个的软件。Microsoft Office 一般被人们直接简称为“Office”。Office 包含了一系列面向办公领域的软件。下面列出 Office 中的一些子软件：

- **Word，用于制作文稿。**
- **PowerPoint（往往简称“PPT”），用于制作幻灯片。**
- **Excel，用于制作表格和进行数据处理。**

- OneNote，用于记笔记。
- Access，用于制作和管理数据库。
- Publisher，用于编辑出版物（例如，成册的书籍排版）。
- Visio，用于绘制各种图案。
- ……

上面列表中的前三者，即 Word、PPT 和 Excel，是 Office 套装中人们耳熟能详的三个子应用，民间俗称“Office 三件套”。它们三个能满足几乎所有的基本办公需求，而其他的 Office 子应用有些专业而复杂，使用的人相对不多，因而很多时候都没什么人安装。

最新版本的 Office 三件套的软件图标如下图所示。



图 6.1: 如今的 Office 图标

6.1.1 Office 的历史与版本

Office 是一款历史悠久的软件套装，它诞生于上世纪八九十年代。近 20 年，Office 都使用年份作为版本名称。

Office 2003 是十分经典的一代 Office。与现在的 Office 软件界面有很大不同，Office 2003 的功能按钮是一排排地“罗列”在软件界面上方的。下图是 Word 2003 的软件界面。

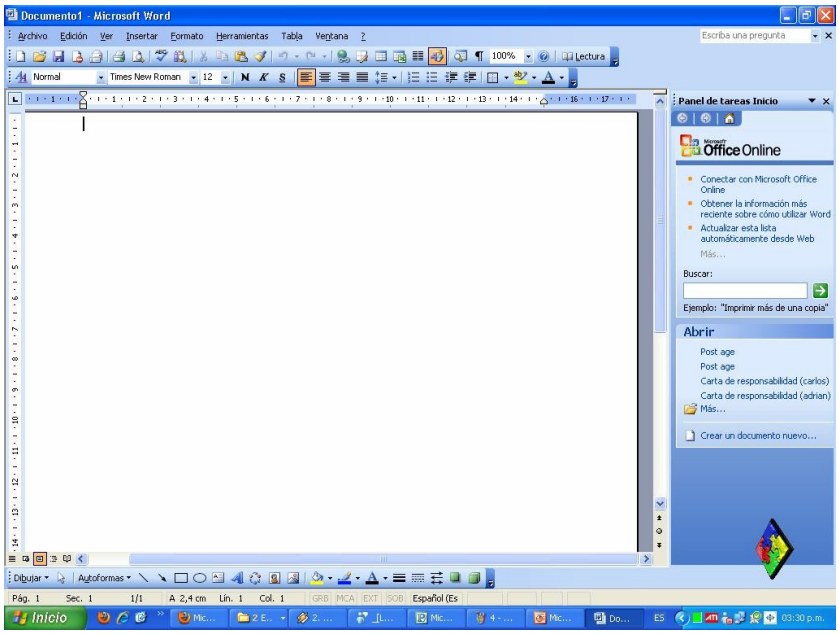


图 6.2: Word 2003 的界面

经典归经典，由于年代实在太过久远，在今天（2022 年），除了部分中小学的“信息技术”课堂外，我们几乎很少再见到这一版 Office。

Office 2007 同样是经典的一代 Office。自 Office 2007 开始，Office 软件采用了一种新的用户界面——“Ribbon”。直到今天，Office 的软件界面仍然有着 2007 版本的许多影子。另一方面，这种新的界面与 2003 版及其之前的版本有着很大的不同。出于这个原因，当时许多人不愿意迁移至新版本。下图是 Word 2007 的软件界面。

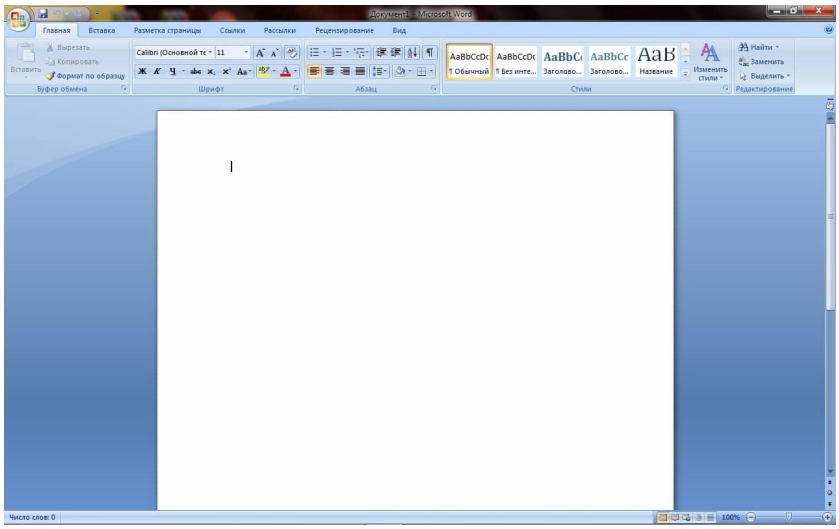


图 6.3: Word 2007 的界面

不难发现，Ribbon 界面的主要特点是：功能按钮按照一定的分类分置于不同的“选项卡”中，在软件上方错落排开，与 Office 2003 那种按钮一排排罗列的操作方式大相径庭。

Office 2010 与 Office 2007 在软件界面和风格上并没有什么很大的差别。在 2021 年以前，我国计算机二级考试 Office 科目使用的就是 Office 2010 版本，因而下面的 Word 2010 软件界面想必许多读者都不会陌生。

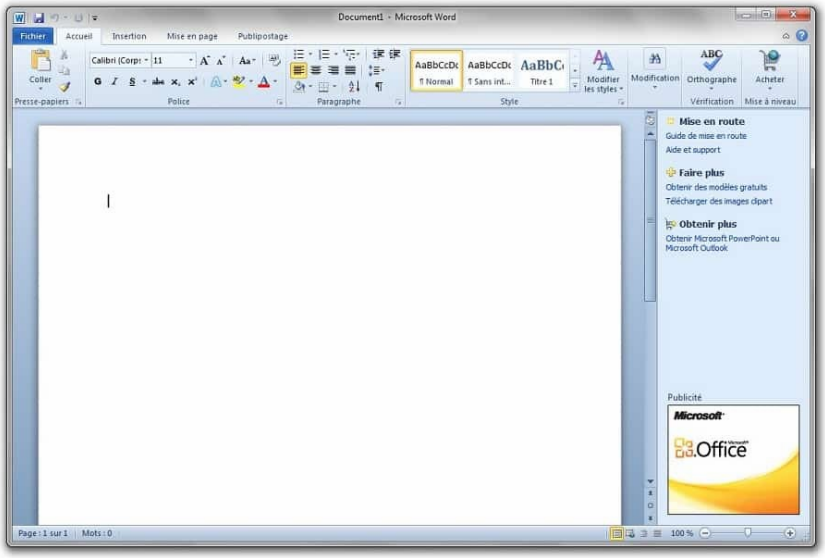


图 6.4: Word 2010 的界面

Office 2013 开始，Office 的界面画风从原来的“拟物”变成了“扁平”，不过操作逻辑仍然

是自 Office 2007 就有的那一套。Office 2013、2016、2019 乃至 2021 在界面上长得都差不多，操作体验也差不多。下图是 Word 2019 的软件界面。

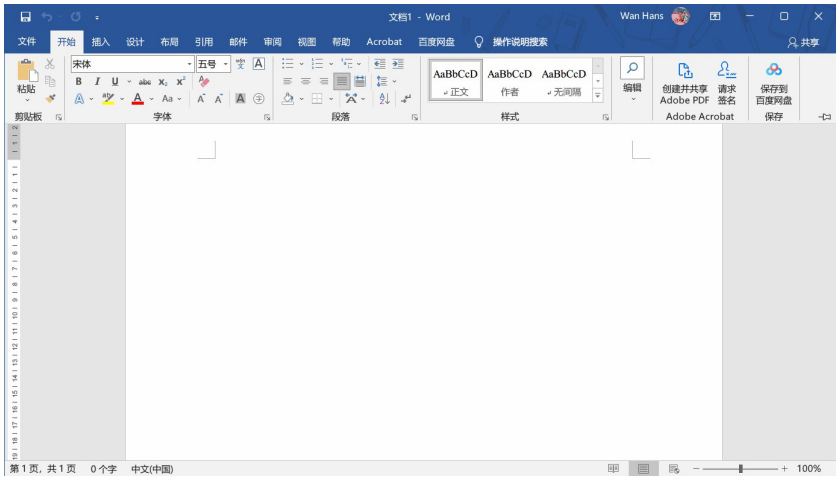


图 6.5: Word 2019 的界面

近年来，除了这种传统的“年份”Office，微软还推出了一种不断迭代更新的“Office 365”（现改名为“Microsoft 365”）。Office 365 持续更新，不再使用年份命名，界面上与最新的 Office 版本相一致，功能上随着更新不断增加。事实上，Office 365 在功能上与最新年份版本的 Office 并无二致，它与年份版本 Office 的最大区别在于各项“云服务”，例如文件跨设备同步等。

> 自 2021 年开始，我国计算机二级考试 Office 科目使用了 Office 2016 作为考试软件。如上文所言，Office 2013–2021 乃至 Office 365 的软件界面和操作体验都没有明显的区别，故读者在练习时若实在没有 Office 2016，可以选用其余版本作为替代。

6.1.2 Office 的文件格式

在 Office 2003 及以前版本中，Office 三件套使用的文件格式（扩展名）如表 6.1 所示。自 Office 2007 开始，微软推出了一套新的 Office 文件格式——“Office 开放 XML 格式”（Office Open XML，简称“OOXML”）。这一套格式对应的扩展名如表 6.2 所示。

软件	扩展名
Word	doc
PPT	ppt
Excel	xls

表 6.1: 曾经的 Office 三件套文件格式

软件	扩展名
Word	docx
PPT	pptx
Excel	xlsx

表 6.2: OOXML 文件格式

这套新的格式尽管看起来扩展名只是多了个字母“x”，但是与旧版格式是**完全不兼容**的。Office 2007 以及之后的各版本，可以打开新旧两种格式的文档，并且在保存文件时可以选择保存为新旧两种格式中的某一种。下图中，上方“Word 文档 (*.docx)”便是新格式，而下方“Word 97-2003 文档 (*.doc)”则是旧格式。



图 6.6: Word 的保存选项

新格式(即扩展名带“x”的那些格式)相比旧格式支持更多的功能和排版特性。在今天人们普遍使用 Office 2007 及以上版本的情况下,我们建议始终为自己的文档选用新格式,除非你有明确的理由去选用旧格式(现在的 Office 都是默认保存成新格式的)。

6.1.3 Office 的购买和安装

Office 是付费软件。对于 Office 365,其付费方式是“订阅制”,每年都需要付费才能使用;对于年份版本的 Office,则采用“买断制”,一次购买便可永久使用。同一版本的 Office(例如 Office 2019),又根据包含子应用的多少、高级功能的有无、售后服务的等级等,分为不同的档次。例如“家庭与学生版”只包含 Word、PPT 和 Excel 三件套,没有 VBA 等高级开发功能;“专业增强版”则包含几乎所有的 Office 功能,但售价高昂。下图是在微软官网购买 Office 365 的产品介绍页面。



图 6.7: Office 365 了解一下

如果需要购买 Office,可以前往微软官网或者 Microsoft Store 进行购买。如果你是大学生或大学教职工,或许你所在的学校已经为你们批量购买过正版 Office 软件。此时,你可以通过查阅自己学校官网,或者咨询学校网络信息中心 / 正版软件服务中心来了解正版 Office 的获取方式。图 6.8 是某学校正版软件平台的截图,在这里可以获取到正版的各版本 Office。

今天,许多笔记本电脑和品牌机台式机在出厂时会附赠用户一套正版 Office 软件。这种情况下,机器首次开机后内置的 Office 软件(例如 Word 和 PPT)都是可以直接使用的。我们只需要按照软件的提示,登录或创建一个自己的微软账号,即可完成正版验证。不过,如果你是在电脑城组装的电脑,或者使用的非品牌零售渠道的机器,那么很可能没有这项福利。图 6.9 是在京东平台购买某笔记本电脑时的 Office 附赠提示。

Office 软件的安装方式比较简单。取决于你获取到软件的方式,如果你是通过 Microsoft Store 购买的 Office,那么直接在 Microsoft Store 点击“安装”就可以完成 Office 软件的安装。对于通过其他官方途径获取的 Office 安装器,大多数情况下也只需要简单地双击并按提示操作即可完成安装。



图 6.8: 某校提供的 Office



图 6.9: 买电脑送 Office

Office 这种软件自然免不了被盗版的命运。需要注意的是，在互联网上有很多民间二次打包的“破解版”Office，这种 Office 直接安装后无需更多操作就能免费使用。我们不建议大家使用这样的 Office——除了“盗版”本身不值得提倡外，这些二次打包的 Office 往往经过一些“精简”或者“魔改”，这可能导致少数情况下软件工作不正常甚至无法使用。此外，这些魔改 Office 往往会有一些使用上的不便，例如每次启动时触发 UAC 弹窗（弹出窗口“你要允许此应用……”），以及文件关联莫名失效等。

6.1.4 “网页版”Office

即使你没有购买和安装过 Office，你或许仍会发现电脑的“开始菜单”中有 Office 甚至 Word、PPT、Excel 等软件的图标，例如：



图 6.10: 网页版 Office 的图标

如果你尝试去点击这些 app，会发现打开了一个网页。在这个页面按提示登录微软账号，最后会来到这个页面：



图 6.11：网页版 Office 的界面

这是微软提供的免费的“网页版”Office，类似于腾讯文档或金山文档等网页产品。点击左侧的 Word、Excel 等图标，会打开对应的网页版应用。这些网页版的 Office 可以免费使用，但功能受限，且只有在网络良好时才能正常工作，故只能作为没有安装 Office 的应急替代品。

这个“网页版”Office 本质就是几个链接，没有软件的本体，是可以卸载的。卸载方式可参见基本维护和安全防护。

6.1.5 选择 Office 的原因

在今天，Office 文件格式（即“doc”、“pptx”等文件格式）在人们的日常工作中有着绝对无可动摇的地位——绝大多数的工作资料都是通过这套格式的文件进行交换的。Office 作为推出这套格式的本家，自然与这套格式最为契合。因此，**选择 Office 的最主要原因，便是它对 Office 文件格式的无缝支持**。WPS 尽管对这套格式也有着相当高的支持度，但在少数情况下，仍然会出现排版错乱、内容丢失等情况。至于其他办公软件，大多对于 Office 文件格式的支持只能说“勉强”。

选择 Office 的另一个原因是，**Office 作为微软自家出品的软件，在 Windows 操作系统上具有相对出色的性能表现和操作体验。** 在一众办公软件中，Office 的操作手感比较舒适，且与 WPS 相比，Office 界面简洁、没有繁杂的广告和其他多余功能。下图是在 Windows 11 系统上，Office 三件套软件的界面。

6.2 WPS

WPS 是除了 Office 自身外，对 Office 文件格式（包含新旧两种格式）支持最好的办公软件，可以说没有之一。WPS 包含三个主要的子组件，分别是“WPS 文字”“WPS 演示”和“WPS 表格”，依次对标 Office 套装中的 Word、PPT 和 Excel。WPS 使用类似于 Office 的界面，默认使用 Office 文件格式进行文件保存，因而在大多数情况下都可以作为 Office 的替代品。

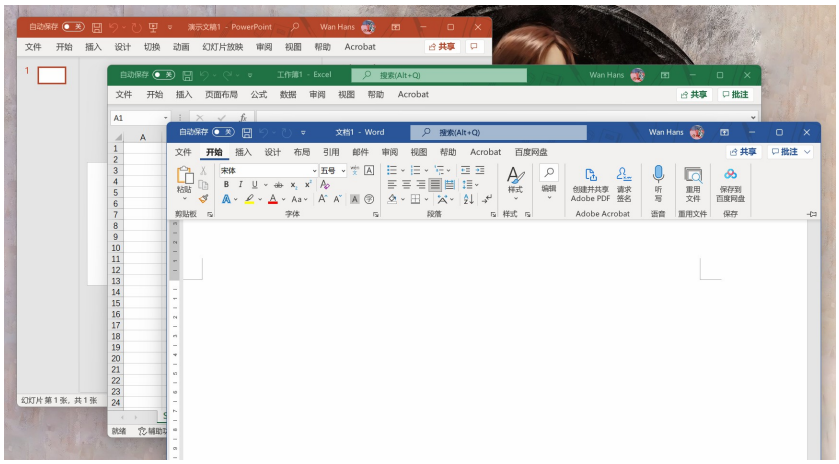


图 6.12: Windows 11 上的 Office

6.2.1 WPS 的历史

WPS 是由金山公司开发的国产免费软件。WPS 的历史最早可以追溯到 1985 年，与很多人的臆想不同，WPS 并不是靠“模仿”Office 起家的。在那时，微软的 Office 还没有支持中文，而 WPS 作为一套独立的中文文字处理系统（word processing system, WPS），在中国市场上占有很大一席之地。1994 年，微软的 Office 开始进入中国市场。为了和 WPS 竞争市场，微软和金山达成协议，双方能够交叉使用对方的文件格式——这是 WPS 得以完整支持 Office 文件格式的原因。后来，WPS 逐渐失去市场优势，于是开始走上模仿 Office 的道路，从原来的单一“文字处理系统”变成了和 Office 相仿的办公软件套装，并在操作界面上有意地向 Office 靠拢。今天的 WPS 在办公软件的基础上，又加入了“协作办公”“云服务”等许多增值服务，建立了一整套自己的办公解决方案。

6.2.2 WPS 的使用

今天 WPS 的界面与近年新版 Office 软件的界面高度相似。下图是 WPS 文字 2019 版本的界面截图。对于大多数 Office 软件中的操作，WPS 中的操作方式都是相同或近似的。

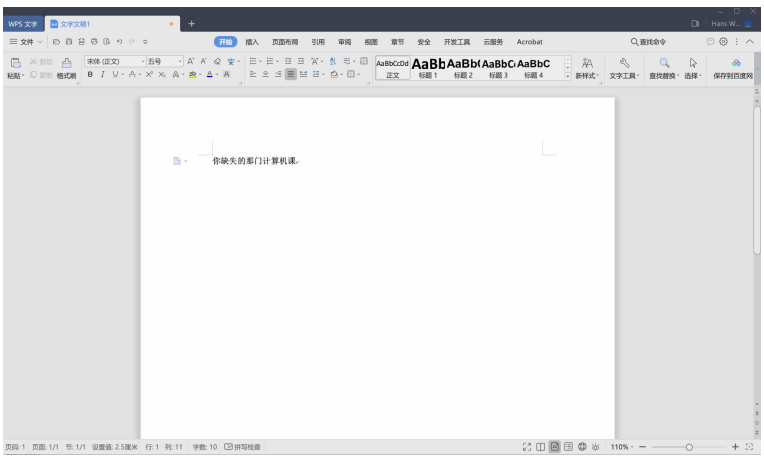


图 6.13: WPS 文字 2019 的界面

6.2.3 选择 WPS 的理由

WPS 对 Office 文件格式有着高度的兼容性，这意味着在绝大多数情况下 WPS 都可以作为 Office 软件的替代品。同时，WPS 是免费软件。这意味着，你可以在没有任何额外成本的情况下合理合法地使用它，同时获得对 Office 文件格式的最大兼容度并保持 Office 的使用习惯。

WPS 针对中国用户的使用习惯推出了一系列额外功能。WPS 有自己的模板库，称为“稻壳儿”。在稻壳儿中，你能找到各种各样的适合不同场景的文稿、幻灯片和表格模板，并将它们应用在自己的文档之中（可能需要额外付费）。在一些情况下，使用这些模板能够省时省力地制作出精美的文档。又比如，WPS 提供了自己的云服务平台（金山文档），借助金山文档能够实现多人协同编辑文件等高级功能。下图是“稻壳儿”中提供的部分模板。

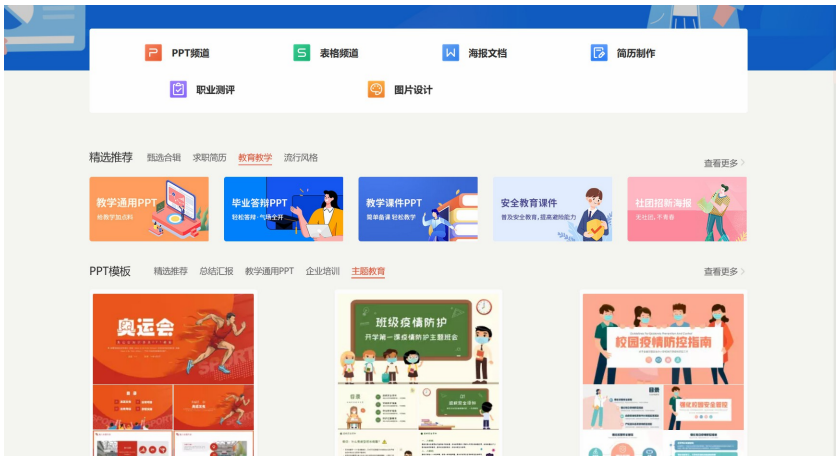


图 6.14: “稻壳儿”模板

练习 6

1. 你电脑上安装有 Office 吗？你能熟练地使用它们吗？你知道你所使用的 Office 软件的版本吗？

2. 你有使用 WPS 吗？如果有，试试探索“稻壳儿”模板商城。

3. 前往电商平台查看一些笔记本电脑的商品详情，看看它们是否有将正版 Office 软件一并附赠。

第七章

浏览器——网上冲浪必备

本章导览

浏览器是我们浏览网页的必备工具，它们将互联网上的形形色色的网页呈现在我们面前。不过，各种浏览器之间的门派以及它们之间交错复杂的历史渊源，却并不为多数人所知。
通过阅读完这一部分，你也许可以找到下面这些问题的答案。

- IE 浏览器是何方神圣？
- Chrome 浏览器又是何方神圣？
- 火狐浏览器又是何方神圣？
- “360 安全浏览器”“QQ 浏览器”“2345 王牌浏览器”都是怎么来的？
- 我应该选择什么浏览器？

浏览器是我们“网上冲浪”必备工具。当你访问一个网站，比如说 https://missing.criwits.top/，这个网站的内容就顺着网线和 Wi-Fi 传输到了你的设备（手机或电脑或其他）上。浏览器所做的事情，就是将这些内容按它们所设计的样子“排版”或者说“呈现”，使其能完整、正确地展现在你的屏幕上。同时，浏览器还负责与你进行交互：假如你点了一下这个网站上的某个按钮，浏览器就要去“理解”你的点击动作，并执行相应的功能。

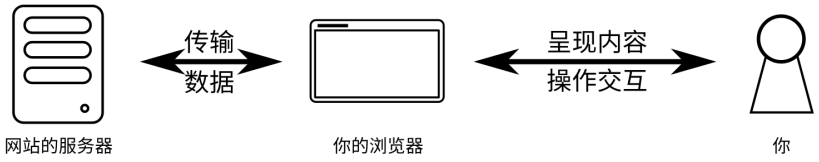


图 7.1：浏览器干的事

正如做数学题有人做得快有人做得慢，“排版”同一个网页，有的浏览器排得又快又好，有的则要花费更长的时间。浏览器之间的最直观区别，就体现在同一网络下打开网页的不同速度上。当然，不同的浏览器也有自己的特色，有的可以帮忙屏蔽一些广告，有的可以帮你记忆各种密码，有的能与“某某电脑管家”联动来保障安全，有的则只被用来下载其他浏览器。“IE 浏览器”“火狐浏览器”“谷歌浏览器”“360 极速浏览器”“QQ 浏览器”……这些名字或许你早已有所耳闻，但它们究竟孰优孰劣，可能还需要深入了解才能知晓。

7.1 浏览器界的“血雨腥风”

在讨论浏览器之前，我们可以先侃一侃“浏览器战争史”。

7.1.1 第一次浏览器大战——网景和微软两大巨人的单打独斗

让我们将时间的指针拨到 30 年前。二十世纪九十年代，互联网刚刚进入民用领域，市面上开始出现各种各样的早期网络浏览器，它们的出现拉开了一场没有硝烟的“战争”的序幕。

这些早期网络浏览器的作者中，有一个叫马克·安德森的人比较有商业头脑——他嗅到了互联网时代的机遇。1994 年，他和自己的伙伴成立了 “网景通讯” 公司，并推出了一款商业化的浏览器软件——“网景浏览器”。网景浏览器以“共享软件”的方式运作——即软件本身需要交钱购买，但是可以先免费试用。由于网景浏览器相比竞品（虽说那时本来也没什么竞品）更加实用、稳定，网景很快统领了浏览器的市场，并成为了互联网领域的“绝对标准”。



图 7.2: 网景公司的 logo

微软见网景在互联网领域如鱼得水赚了大钱，心里很不是滋味，于是也想在浏览器领域分一杯羹。1995 年，微软发布了 “Internet Explorer”，它简写来就是 “IE”。IE 在一开始并没有取得什么竞争上的优势——一开始，它不如网景浏览器稳定，有着更多的安全漏洞并更容易死机。但到了 1997 年，微软发布 IE 4.0，这个版本的 IE 做了几件大事：一是**它变成了 Windows 系统中的一部分**~~（捆绑安装）~~，二是它终于做得比网景更好了。自此之后，IE 迅雷不及掩耳地抢占了大量市场份额。到了 1998 年，网景被 AOL 公司收购，原来的浏览器开发团队也解散了。

至此，微软在这一场与网景的较量之中胜出，IE 浏览器成为了浏览器界的老大，第一次浏览器大战结束。



图 7.3: IE 4.0 的界面

7.1.2 第二次浏览器大战——开放、自由的竞争与新时代的机遇

网景虽然在第一次浏览器大战中惨败，但它并没有立刻退出这个市场，而是希望联合更多的力量来抗衡自己的对手。1998 年，也就是网景被收购的那年，它公开了自己的网景浏览器的源代码，成立了以 Mozilla 为名的开发社团，希望借助更多人的力量将这一股薪火传下去。

时间来到 2003 年，苟延残喘的网景公司最终解散。解散当天，AOL 也分离了与 Mozilla 的关系，Mozilla 成为了一个独立的“基金会”。所谓“基金会”，就是说自身不以营利为目的，而依赖社区——或者说大众——的力量进行开发，依赖用户的捐赠来维持运行。不久后，Mozilla 将自己开发的，“传承”自网景的浏览器赋予“Firefox”的名字，即“火狐”。由开放社区贡献的火狐得到了人们的认可，数年间就占领了超过 20% 的浏览器市场。下图是自 2004 年以来火狐浏览器的图标变化。

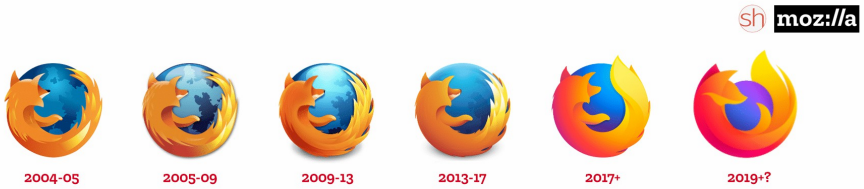


图 7.4: 火狐浏览器的图标变化

微软见火狐迅速占领市场，来者不善，于是着手为 IE 添加新的功能，以让它能与火狐抗衡。2006 年，微软发布了 IE 7，在界面和功能上都有了许多改变，但却在性能上惨不忍睹，在新标准支持方面也实在难以恭维。又由于为 IE 7 护航的 Windows Vista 实在太拉，IE 7 几乎没有取得什么成功。后来的 IE 8 尽管做了很大改进，但在新标准支持方面仍然表现差劲，与竞争对手间存在很大的差距。IE 的市场份额因而不断走向下坡，而火狐的占有率则在 2008 年前后冲上了 30% 的高峰。



图 7.5: IE 8 的界面

与此同时，越来越多的企业和组织意识到了浏览器市场的重要性。除了 Mozilla 的火狐和微软的 IE 外，其他许多竞争者也参与到了这场新的浏览器大战中。2008 年，谷歌公司（也

就是某个官网都打不开的公司）推出了一款全新浏览器——Chrome 浏览器，也就是我们俗称的“谷歌浏览器”。下面展示的是今天 Chrome 浏览器的画面。



图 7.6: 如今 Chrome 的界面

Chrome 浏览器诞生不久就开始迅猛发展并占领市场。这有着多方面的原因：第一，谷歌公司自身的体量强大，因而能够借助自己的网络生态——例如谷歌搜索、谷歌邮箱（Gmail）等访问量巨大的网站——来“助推” Chrome 浏览器。第二，谷歌的确投入了人力物力进行 Chrome 浏览器的开发，一直以来，Chrome 浏览器在性能上与竞争对手相比都有着不小的优势。

> 另一个重要原因是，Chrome 浏览器诞生的年代（2010 年前）正好是赶上了互联网从原来的单一化向多元化发展的时代大潮。而 Chrome 对那时产生的一系列新标准和规范有较好的支持，可以说是一直赶在时代潮头；相比之下，由于微软的 IE 浏览器是与 Windows 系统捆绑更新的，而 Windows 系统数年才发布一个新版本，再加上 IE 无论是性能还是功能都不断地落后于其他浏览器，IE 的市场占有率自那时开始就持续走低。

前面我们提到过，火狐浏览器是“开源”的软件，它的源代码自诞生以来一直都是公开的——这意味着，任何人都可以在遵守一定约定的前提下，自由地修改和发布它。这样，火狐浏览器就能“集思广益”，以社区之力推进开发。谷歌看到了这种模式的优势，但又不想让自己的得意之作完全被众人窥探，于是谷歌想了个办法，它将 Chrome 浏览器的核心部分拿出来，以“Chromium”这个名字开源。顺带说一句，“Chrome”是“铬金属”，“Chromium”是“铬元素”，外在与内核，正是照应了它们的名字。有了 Chromium，社区大众可以拿它去进行二次开发和改进，谷歌则将这之中的开发进展不断地吸收回 Chrome。这样就形成了一个由开放的 Chromium“反哺”封闭的 Chrome 的过程。如果你正在使用 Chrome 浏览器，不妨打开【设置】→【关于 Chrome】，你就能看到这样一句话：“Chrome 的诞生离不开 Chromium 开源项目以及其他开源软件”。

众所周知，Chrome 浏览器好用，而谷歌又把它核心部分给公开了，这让许多其他厂商有了新的想法：从零开始重新设计一个浏览器实在太难，但浏览器着实赚钱（主要是广告效应，以及可以借浏览器来推广自家的其他功能），不如就把这 Chromium 借来，套上一个外壳，做成自己的浏览器好了。由于国内特殊的网络环境，谷歌的一些服务在大陆无法使用，这更给予了国内一些互联网大厂打造自己浏览器的动力。“360 极速浏览器”“QQ 浏览器”“2345 王牌



图 7.7:【关于 Chrome】

浏览器”“世界之窗浏览器”等这些国产浏览器，都是在 Chromium 的基础上“套壳”而来的产物——它们都使用者和 Chrome 一样的核心技术，只是披上了不同的外衣，附加了各自的独有功能，比如“网络安全”“账户同步”等。在这些浏览器的有关页面上，我们也都能找到它们与 Chromium 的关系。例如，下图是 360 极速浏览器的介绍页，这里的“Chrome 内核”指的就是 Chromium。



图 7.8: 360 极速浏览器

再比如说，QQ 浏览器的官网上，硕大的“CHROMIUM”标榜着自己的内核~~（不过现在 Chromium 都版本 97+ 了你怎么还在用 70 啊?）~~：



图 7.9: QQ 浏览器

就连微软——又是你微软——也在最后走上了套壳 Chromium 的道路。先回头看看 IE 浏览器，它自 2013 年的 IE 11 以来就没有再更新过大版本。倒是在 2015 年前后，微软发布了一款新的浏览器“Edge”，彼时的 Edge 还是在 IE 的基础上开发的，可以算是 IE 的正统后继者——连 IE 的缺点也一并后继了。于是之后几年，Edge 一直不温不火，尽管它和 Windows 10 捆绑，但市场占有率一直比较低迷。~~毕竟 IE 是什么乐色大家都懂，那几年的 Edge 只能说稍微比过去的 IE 好那么一丁点。~~

时间一转眼到了 2018 年。那年末，微软搞了一个大新闻，要将 Edge 迁移到 Chromium 内核——换句话就是，把 Edge 原来的技术扔掉不要，新的 Edge 将是一款 Chromium 套壳的浏览器。新 Edge 最终在 2020 年正式问世，全称“Microsoft Edge”。这或许是微软的一次翻身——近两年，Edge 浏览器的市场份额开始稳步上升，一方面得益于 Chromium 内核的强大，另一方面则是微软借 Windows 来强行推荐 Edge。如果你使用的是 Windows 10 或 11，你一定在系统的许多地方都能看见微软强行推荐 Edge 的身影，就如图 7.10 一样。



图 7.10：“来试试 Edge 吧！”

而 IE 真的成为弃子了。2021 年 5 月 20 日，微软官宣即将停止支持 IE 浏览器，IE 将于 2022 年 6 月 15 日彻底“退役”。诞生于第一次浏览器大战的 IE 在那时碾压对手网景，却最终在第二次浏览器大战中成为历史。在今天，除了因国内有一些网站，例如“工行网银”“个人征信中心”等由于这样那样的历史原因必须要使用 IE 浏览器才能正常工作外，我们已经没有任何理由去使用 IE 浏览器。

Chrome 很优秀，这让 Chromium 套壳的浏览器，例如“360 极速浏览器”都有相对不错的用户体验，再加上这些做套壳的厂商一般都会在浏览器中附加一些自己设计的小功能，让它们在一定程度上更易于使用，Chrome 系浏览器（包括新 Edge）的市场份额在近年来已经差不多 70%。说 Chrome 垄断了浏览器市场，一点也不为过。下图是自 2009 年至今的全球电脑端浏览器份额曲线图，其中绿线是 Chrome 以及 Chromium 套壳浏览器。

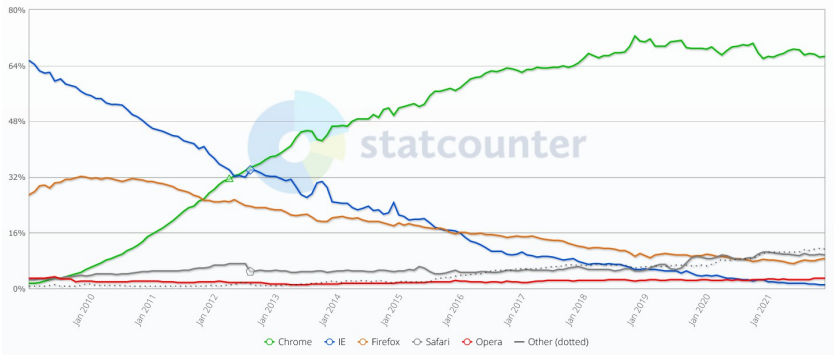


图 7.11：电脑端浏览器市场份额

与此同时，火狐——火狐是独立的、不同于 Chromium 的内核——的日子变得不太好过了。在 2010 年之前，火狐的市场份额还比较高，且有上升迹象，但在 Chrome 大行其道后就开始逐步下降。虽说火狐在性能上不差，但很多时候还是比不过 Chrome，再加上火狐毕竟是“用爱发电”，在宣传等方面肯定不如谷歌以及那些套壳大厂来得猛。如今，火狐只剩下不到 10% 的市场占有率。

第二次浏览器大战的余波至今仍未平息，并且是以 Chrome 的碾压性胜利在继续。 在这 20 年间，我们见证了 IE 的衰亡、Edge 的新生、火狐的起伏、Chrome 的高歌；以及谷歌的迅速入市、发展和壮大，微软的不断尝试、碰壁和迂回。在互联网时代，市场需求瞬息万变，科技进步日新月异，浏览器之间的竞争背后，实则是技术和资本的较量。未来何去何从我们不得而知，但希望你读到这里时没有昏昏欲睡。

7.2 Chrome：一直被模仿，从未被超越

Chromium 套壳千千万，但我们始终最推荐 Chrome 自身，正所谓“一直被模仿从未被超越”。



图 7.12：Chrome

Chrome 性能出色，界面干净简洁，没有多余繁杂的功能栏，设计优雅美观。Chrome 稍微影响使用的缺点，可能是在国内无法稳定地使用“同步”等功能。这“同步”功能，是指在浏览器上登录自己的账号之后，就能同步自己的收藏夹、历史记录、密码本等数据，实现多设备联动。由于 Chrome 的老东家是谷歌，而谷歌服务无法正常在大陆地区访问，这造成一般情况下我们只能不登录使用 Chrome。不过，在自己对同步功能依赖不深的情况下，这一缺点也是可以忽略的。

Chrome 浏览器的官方下载地址是 https://www.google.cn/intl/zh-CN/chrome/。此链接是可以在中国大陆地区直接访问并正常下载的。下载安装之后的 Chrome 也是可以正常在中国大陆地区更新的。~~（难能可贵难能可贵）~~

7.3 Firefox：星星之火，正将燎原

Firefox——或者说火狐——是今天 Chrome 垄断浏览器市场背景之下还在“坚守”的浏览器之一。

Firefox 的性能稍弱于 Chrome，不过差距并不大。在界面上，Firefox 同样设计得较为合理美观。Firefox 是可以在国内正常使用同步功能的。具体来说，在国内能够下载到的 Firefox 有两个版本：



图 7.13: Firefox

- 国际版 Firefox，即全球通用的 Firefox，从 Firefox 国际官网上下载到的 Firefox 就是这个版本。使用国际版 Firefox 的同步功能时，你的账号和数据可能会存储在国外。国际版 Firefox 可以正常在国内使用同步等功能。
- 中国版 Firefox，是由国内与 Mozilla 的合资公司发行的针对中国市场供应的 Firefox。与国际版 Firefox 最大的不同是，使用中国版 Firefox 的同步功能时，你的账号和数据会存储在国内。这是因为我国法律出于国家安全的考量，要求在国内落地的互联网服务提供商不能把用户的数据存储在境外，但用户可以自己选择使用国内或国外的产品。

国际版 Firefox 可以在 https://www.mozilla.org/zh-CN/firefox/new/ 下载到；中国版 Firefox 可以在 https://www.firefox.com.cn/ 下载到。我们偏向更推荐使用国际版 Firefox，尽管二者在功能和性能上并无二致（中国版 Firefox 内置了一些所谓的“实用插件”，但都没什么用）。

7.4 Edge：微软最后的妥协

这里的“Edge”说的是使用 Chromium 内核的新 Edge，它的图标蓝中带点绿。老 Edge 的图标是蓝色的“e”，不过今天已经不容易见到，因此这里不考虑它。

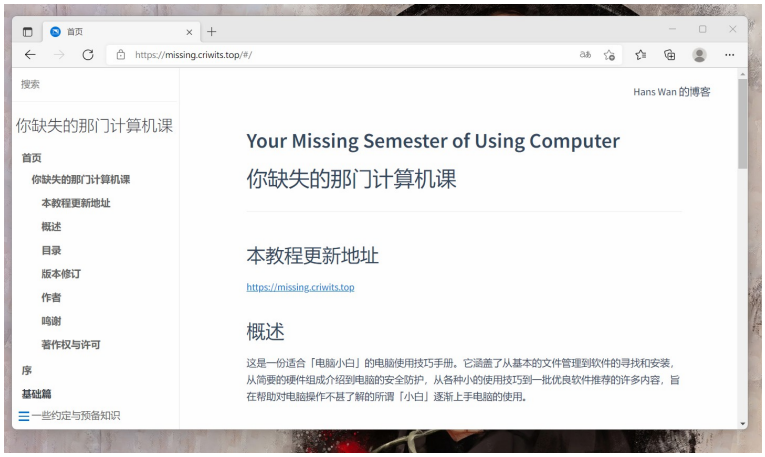


图 7.14: Edge

由于使用了 Chromium 内核，新 Edge 的性能自然和 Chrome 站到了同一梯队。在外观上，新 Edge 和 Chrome 基本一致，但加入了一些比较有用的小功能，例如“垂直标签页”等。Edge 使用微软账号登录，因而也能在国内正常同步。对于想使用 Chrome 却苦于同步等功能的用户来说，新 Edge 是他们非常不错的一个选择。

新 Edge 在现在的 Windows 10 或 11 系统中预置，打开即可使用；如果你想下载安装，可以访问 https://www.microsoft.com/zh-cn/edge 来下载。

7.5 IE：也许你还用得到

上文中说过，国内有些网站必须要用 IE 浏览器才能工作。“这样那样的历史原因”便是：这些网站开发得比较早，在那时 IE 还大行其道，因此它们的一些特殊功能（主要是安全相关的功能）是针对 IE 浏览器的部分专有特性开发的。如上文所言，后来斗转星移，IE 最终退出了这个时代，但那些网站却没来得及更新技术。这些网站主要有工商银行网银平台、中国人民银行征信平台、教师资格证报名平台等。

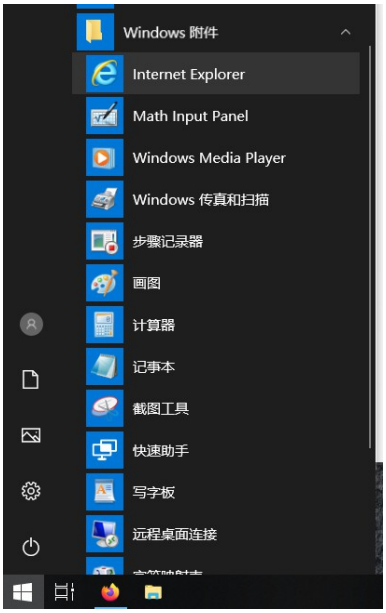


图 7.15：Windows 10 中的 IE

在 Windows 10 系统中，IE 11——也就是 IE 的最后一个版本——得以作为系统的一部分而保留。你可以通过【开始】→【Windows 附件】→【Internet Explorer】来打开它，如图 7.15。

当然你也可以打开“开始菜单”后，直接键入“Internet Explorer”来找到它。

而在 Windows 11 中，IE 已经被移除出系统。在这种情况下，如果网站要求使用 IE 浏览器，你可以尝试使用 Edge 的“IE 模式”。具体来说，你需要首先打开 Edge 并进入“设置”（右上角【…】→【设置】），然后选择【默认浏览器】，将“允许在 Internet Explorer 模式下重新加载网站”设置为【允许】，如图 7.16。



图 7.16：启用 Edge 的 IE 兼容

设置完之后关闭 Edge 再重新打开。然后，用 Edge 打开你需要用 IE 打开的网页，点击右上角【…】并选择【在 Internet Explorer 模式下重新加载】，如图 7.17。这样网页就相当于是通过 IE 打开了。

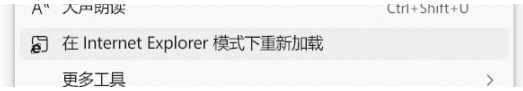


图 7.17: 用 IE 模式重新加载

当然，对于 Windows 10 上的 Edge，也可以用这个方法进入“Internet Explorer 模式”，从而打开那些只支持 IE 浏览器的网站。

7.6 国产套壳浏览器：众口难调，各取所需

最后我们再来说说那些国产套 Chromium 壳的浏览器们。这些浏览器数量庞大，其中不乏优质作品，也有许多流氓软件。一般来说，大厂的产品如“360 安全浏览器”“360 极速浏览器”“QQ 浏览器”“搜狗高速浏览器”等，往往还属于比较可以接受的选择；而“2345 加速浏览器”“极速浏览器”这种名不见经传甚至有流氓软件背景的产品，我们十分不建议使用。下图是 360 安全浏览器的官网介绍。



图 7.18: 360 安全浏览器

这些国产套壳浏览器有着以下 Chrome 难以提供的功能：

- 符合中国用户使用体验的同步功能。这些浏览器使用自家账号（例如 360 账号、QQ / 微信号等）登录，往往能与自家产品实现无缝联动，构成完整的体验。
- 为国内用户使用习惯打造的资讯推荐功能。这些浏览器一般有自己的首页，而首页上会根据国内用户的使用习惯定制、推荐新闻等推送。民间所谓“UC 体”其实就是“UC 浏览器”在首页推送中惯用的一种文体（震惊！~~这份电脑教程竟如此详细！~~）。
- 各厂商为差异化推出的功能。例如，360 家族的浏览器总是主打“安全”，因为它们的主业是安全产品；QQ 浏览器集成了一些轻度办公的功能，这与腾讯文档等在线办公平台密不可分。
- ……

但国产套壳浏览器也有着一些令人讨厌之处。首先是国产软件的通病——广告。一些国产套壳浏览器会以弹窗等形式时不时向用户推送广告，这是十分令人厌烦的。另一个问题是它们往往具有“捆绑推荐”的性质，如基本维护和安全防护中所提到的那样，如果你安装使用

QQ 浏览器，那它总是会在各种场合推荐腾讯的其他软件如“腾讯电脑管家”。这很多时候并不是我们所愿意看到的。

总之，对于国产套壳浏览器，我们的建议是“众口难调，各取所需”，大家可以根据自己的实际需要和使用喜好来选用。

7.7 设置你的“默认浏览器”

所谓“默认浏览器”是指，当你在某处点击一个链接时，系统自动选择打开它的浏览器。在软件的寻找与安装中我们提到了“打开方式”的概念，默认浏览器便是与之类似的东西。

要把一款浏览器设置成你的默认浏览器，大体有两种方式：通过浏览器自身来设置，以及在系统中手动设置。

各大浏览器一般都给出了一键将自己设置成默认浏览器的入口。我们只需要进入浏览器的“设置”“选项”等类似的页面，寻找“默认浏览器”的相关字眼，按提示操作即可完成设置。例如，对于火狐浏览器，点选【≡】→【设置】就能看到默认浏览器的相关选项。

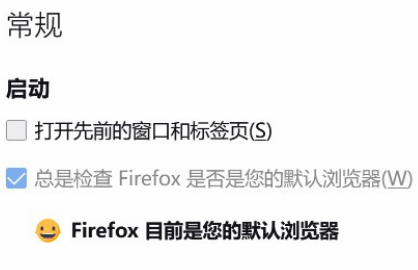


图 7.19: 火狐的“默认浏览器”设置

在系统中手动选择默认浏览器则相对麻烦。在 Windows 10 系统中，你可以通过打开系统【设置】→【应用】→【默认应用】→【Web 浏览器】来选定一款浏览器作为你的默认浏览器：



图 7.20: Windows 10 系统的“默认浏览器”设置

而在 Windows 11 中，微软为了强行推荐新 Edge 浏览器，将手动选择默认浏览器的功能砍掉了微软你真的坏事做尽，要想在系统中将一款浏览器设置成默认浏览器需要这样操作：

- 打开系统【设置】→【应用】→【默认应用】，然后找到你希望设置成默认浏览器的浏览器，如图 7.21。



图 7.21: 在 Windows 11 中选择默认浏览器

- 点击后，将“.htm”“.html”“HTTP”“HTTPS”四个项目设置成这款浏览器（如图 7.22，图中只展示了其中的两个）。

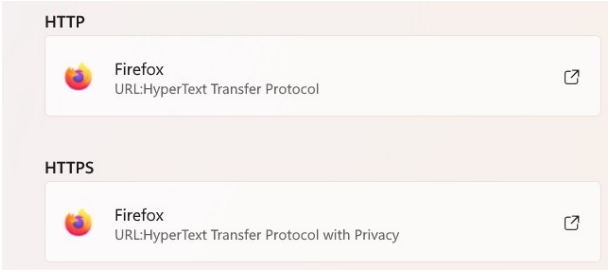


图 7.22: 在 Windows 11 中更改默认浏览器

练习 7

1. 根据“浏览器界的‘血雨腥风’”一节的叙述，复述任意一款主流浏览器（火狐、IE、Chrome）的发展 / 兴衰史。
2. 你正在用什么浏览器？你喜欢它的什么功能？如果你在阅读完这部分内容后想更换一款浏览器并长久使用，你会选择哪一款？
3. 电脑里安装的浏览器是越多越好吗？为什么？

第八章

压缩文件与压缩工具

本章导览

在文件与文件管理一章中，我们简要介绍了“压缩文件”：利用各种各样的压缩工具，我们可以将一组零散的文件和文件夹“打包”成一个体积稍小的文件，这个体积稍小的文件就是“压缩文件”。压缩文件有许多不同的种类，用来完成压缩流程的压缩工具也各有特色。看完这一部分，你或许可以找到这些问题的答案：

- 为什么压缩文件还有这么多种？它们的区别有哪些？
- RAR 格式为什么这么特殊？我电脑上的压缩工具为什么不能制作这种格式的压缩文件？
- 为什么在前文中我们建议只使用 ZIP 格式来与他人分享文件？
- 7z 是什么格式？它有哪些特点？

常见的压缩文件格式有 ZIP、RAR、7z 等多种，而市面上的的压缩工具（用来制作、解包压缩文件的软件）更是数不胜数。了解这些常见压缩文件格式，并选择安装合适的压缩工具，有助于我们更好地管理自己的文件。

8.1 “压缩”过程初探

“压缩”可以将一个或多个文件及文件夹打包成一个文件，同时缩减体积。我们用一个简单的例子来介绍“压缩”这个神奇的过程。假设我们有这样一句话：

```
Ask not what your country can do for you—ask what you can do for your country.
```

如果存储 1 个字母（空格、破折号和句点也都看做一个字母）需要 1 个字节，那么这行 78 个字母的句子就需要 78 个字节才能完全存储。但事实上，这个句子中有一半的内容都是冗余的——ask、not、what、your、country、can、do、for、you 这九个单词提供了组成这句话所需要的几乎所有东西。因此，我们可以构造一个这样的“字典”：

符号	1	2	3	4	5	6	7	8
单词	ask	what	your	country	can	do	for	you

表 8.1：“字典”示例

那么这句话就变成了：

```
1 not 2 3 4 5 6 7 8—1 2 8 5 6 7 3 4.
```

原来的那个句子和现在我们手上的这串东西是完全等价的——即，只要有正确的字典，二者之间可以任意转换而不丢失任何数据。换句话说，我们把原来的一个长句子，转换成了一份“字典”和一个短串；而这份字典和这个短串，可以在我们需要的时候再变回原来的长句子。



图 8.1：句子的“压缩”

由于字典中的“符号”是从 1 开始顺序递增的，机器可以自动地推断出来，因此存储字典需要的空间就是字典中所有单词的字母总数，为 29 个字节；而剩下需要存储的东西就变成了极少数的几个不在字典里的单词（not、破折号和句点）以及一堆数字。在电脑里存储这样一堆零散数字花费的空间远远少于存储之前的那些字母，因此，即使将字典的大小也一并计算，这番操作之后的“字典”加上短串的体积也小于原来的长句子。这就是“压缩”——大体积的东西无损地变成了小体积的东西，后者可以在需要的时候变回前者。

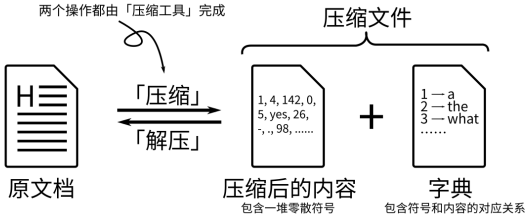


图 8.2：何为“压缩”？

这么看来，压缩的过程有点像数学里的“换元法”。数学里可以用 x 和 y 这样的字母来替代一些复杂的、频繁出现的式子，我们只要记住 x 或 y 和原来式子的对应关系，就能用它们替代原先的复杂式子进行一些计算，等到合适的时候再代换回去。这样的“对应关系”就是“字典”，代换后的式子就是“压缩文件”。

也许你会想，这个句子长得这么对称，完全是一种特殊情况，这么做是能大幅缩减空间；对于更加普遍的情况这样也适用吗？事实上，在我们电脑上所存储的文件中——从常见的 Word 文档到各种各样的可执行文件——都包含有大量的冗余内容，这些冗余内容反复出现，完全可以用这种方式被压缩。

尽管压缩策略都是“换元法”，但具体到压缩的实现上，一千个人或许会设计出一千种方案。首先是字典生成方法的设计。我们需要明确，字典是压缩工具在“阅读”完整个待压缩的文件后现场编纂的。压缩工具会以某种方式扫描所有待压缩的文件，经过一系列数学的运算后，编制出适合这些文件的高效字典。例如，上面的例子中“not”是否编入字典，就可能影响到最终的压缩效率。字典编得好不好，很大程度上决定了这个压缩策略的好坏。

另外，我们上面介绍的这种压缩是一种很“笨”的压缩。举个例子，如果我们灵活地将这个句式作为一整个字典项：

```
what ____ can do for
```

其中 ____ 是一个空位，可以放一些别的单词进去，那么可能又可以进一步省下空间——原句的前后两个分句都有这个句式。在具体的文件压缩场景中，除了“完全相同的冗余项”，“长相近似的片段”也不少，利用这种方式或许能得到更不错的压缩效率。

这就是不同压缩文件格式（或者说种类）之间产生差异的根源。不同压缩文件格式有着不同的“压缩算法”，对应着不同的字典生成策略、“换元”策略以及更多这里没有提及的技术细节。这些压缩文件格式有些技术公开，有的则并不公开；有的适用于一类特定文件，有的适用于另一些特定文件。下面我们会介绍一些常用的压缩文件格式。

8.2 常见的压缩文件格式

在开始介绍这些格式之前，我们先引入一个叫做“压缩率”的概念。假设一堆文件原来的总体积是 100 MB，在压缩成某种格式的压缩文件后，体积变成了 86 MB，就称这时的压缩率是 86%。压缩率不仅于压缩文件格式有关，也与源文件本身的性质有关，但我们仍然可以以“大多数工作情况下的压缩率水平”的高低来笼统地比较几种不同的压缩文件格式。

8.2.1 ZIP 格式——最广泛应用的格式

ZIP 格式可以说是“最广泛应用”的压缩文件格式——市面上任意一款压缩工具都能制作和解压这种格式的压缩文件。即使没有安装任何压缩工具，Windows 系统也能处理这种格式的压缩包。ZIP 格式的压缩文件扩展名是 `zip`。这种格式公开于 1989 年，迄今历史悠久；又由于技术细节公开，这促成了它的广泛使用。

由于诞生的时间早，现在 ZIP 格式与其他格式相比有着许多不可忽视的缺点。其中最明显的缺点，便是 ZIP 的压缩率不高，这是它所使用的压缩策略决定的。然而，由于 ZIP 格式的广泛使用特性，我们仍然建议大家在与他人交换文件时，尽量使用 ZIP 格式来压缩自己的文件。

8.2.2 RAR 格式——压缩率高的私有格式

RAR 格式是一种压缩率比较高的压缩文件格式。它的压缩文件扩展名是 `rar`，这种格式诞生于 1993 年。

RAR 格式的技术细节是**不完全公开**的。具体来说，RAR 格式的解包器是公开的，并允许以一定的方式“嵌入”在其他的压缩工具中，而 **RAR 格式的打包器则是有专利的且完全不公开**。这意味着，市面上绝大多数的压缩工具——包括我们后文介绍的几乎所有压缩工具——都不能制作 RAR 格式的压缩包，但它们几乎都能解包这种格式的压缩包。Windows 平台上的唯一一个能制作 RAR 压缩包的压缩工具是 WinRAR，它是收费的（可以免费试用，但有广告）。

RAR 格式的压缩率通常比 ZIP 高上不少。除此之外，它还支持一系列其他的 ZIP 所没有的功能，例如“恢复记录”和更加安全的加密功能。鉴于制作 RAR 格式的压缩包只能使用 WinRAR，而 WinRAR 并不是我们十分推荐的软件（有广告），因此我们不太建议大家过多使用这种格式来分享文件。

8.2.3 7z 格式——高压缩率的新兴开放格式

7z 格式是一款比较年轻（相比前面两种格式而言）的压缩文件格式。它的压缩文件扩展名是 7z，这种格式诞生于 1999 年。

与 ZIP 一样，7z 格式的技术是完全公开的——这使得今天几乎所有的压缩软件都支持这种格式，无论是压缩还是解压缩。不仅如此，7z 的压缩率高于 ZIP，与 RAR 几乎平分秋色，又支持高强度加密、恢复记录等附加功能，因而 7z 是一种我们十分推荐**个人使用**（例如，将自己的文件打包存档）的格式。

然而，7z 作为后起之秀，自然没有 ZIP 或是 RAR 那样高的认可度。至少目前，在大多数人们的学习和工作中，这种格式运用的还比较少。故我们将 7z 推荐为“个人使用”——如果你想把一些文件打包发给别人（尤其是对方并不很懂电脑的情况下），ZIP 或许是更好的选择。

8.3 压缩工具 / 压缩软件

Windows 自身的文件管理器只能打开、解压和制作 ZIP 格式的压缩包，因此我们有必要安装额外的压缩工具软件来满足使用需求。压缩工具（压缩软件，下同）是一类特殊的软件。这种软件安装之后，你的电脑就可以查看、解压、制作各种类型的压缩包了。

8.3.1 压缩工具的使用

一般而言，压缩工具软件安装之后，一系列压缩文件相关的选项就会出现在文件右键菜单中。例如，当安装“NanaZip”这款压缩工具后，右键菜单就会多出这些选项：

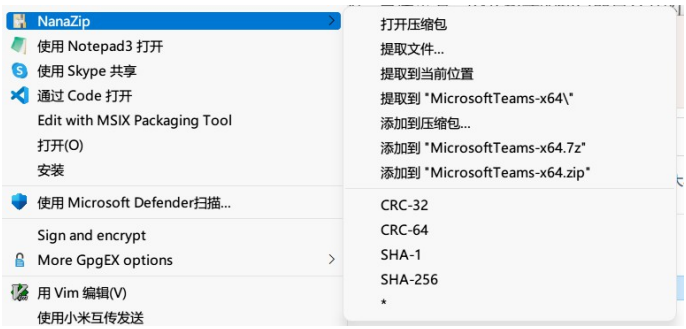


图 8.3: NanaZip 的右键菜单

这些选项能帮助你解压压缩包、制作新的压缩包。例如上图中【提取到“MicrosoftTeams-x64\”】就能把这个压缩包解压，再把其中的所有内容放在一个名叫“MicrosoftTeams-x64”的文件夹下；而上图中【添加到压缩包…】就可以将选中的文件压缩，具体用什么格式则会在后续的窗口中设定。

如果你直接双击打开一个压缩包，一般来说就可以直接查看其中的内容，而不解包这个压缩包：

如果你双击这份列表中的某一个文件，那么压缩工具一般会将**这一个文件**（而不是整个压缩包）解压到一个**临时位置**，并将其打开。这一切都是临时的，这个临时解压出来的文件会在你关闭它之后被销毁——因此，这种双击压缩包内某文件来打开它的方式**只适用于临时预览压缩包中某一个文件的内容**。所以，在运行以压缩包形式提供的应用程序时，请**一定完全解压到某个干净的地方后再运行**！

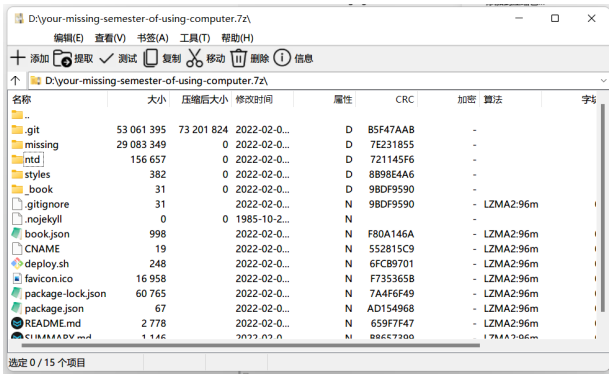


图 8.4: 打开的压缩文件

通过“拖拽”的方式，则可以安全地将压缩包中的单独一个或几个文件解压到你想要的安全位置。例如，如果你选中上图中的 book.json、favicon.ico和 package.json 三个文件，然后把它们拖拽到桌面，这三个文件就会被解压出来并放在桌面上。

> 压缩包是具有一定可编辑性的——这意味着，借助压缩工具，你可以往一个现有的压缩包中继续添加新的文件，也可以删除一个现有压缩包中的某个文件。具体的操作依压缩工具不同而有所差异，因而这里不再深入介绍。

下面我们介绍一些常见的压缩软件。

8.3.2 7-Zip / NanaZip

7-Zip 是 7z 格式的那帮作者亲自操刀做出来的压缩工具，它是一款自由软件。除了 7z 格式之外，它还支持打开几乎所有格式（包含 RAR）的压缩包，并能制作 ZIP、TAR、GZ 等各种（不含 RAR）格式的压缩包。

7-Zip 软件比较小巧简洁，功能比较完善。其比较影响体验的缺点是外观——7-Zip 软件的默认界面风格相当的“复古”，如下图所示。

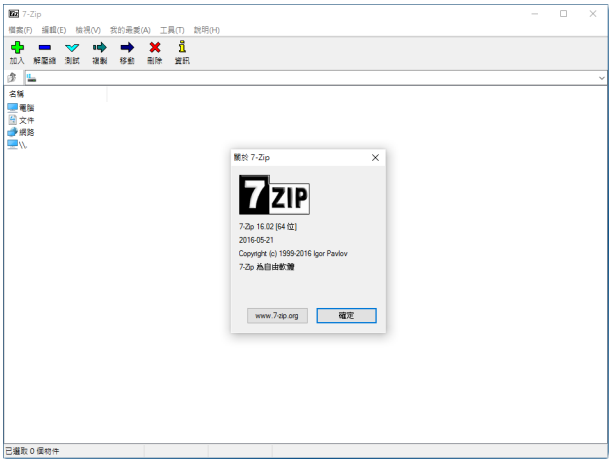


图 8.5: 7-Zip

7-Zip 的官方下载地址是 https://www.7-zip.org/。如果访问这个链接有困难，可以选择 https://sparanoid.com/lab/7z/。

由于 7-Zip 的界面复古，且不支持 Windows 11 的新式右键菜单（参见Windows 11 修整指南），一些有志之士在 7-Zip 的基础上开发了 NanaZip。现阶段（2022 年初），NanaZip 可以看成是换了好看主题并且支持 Windows 11 新式右键菜单的 7-Zip。下面是 NanaZip 的界面。

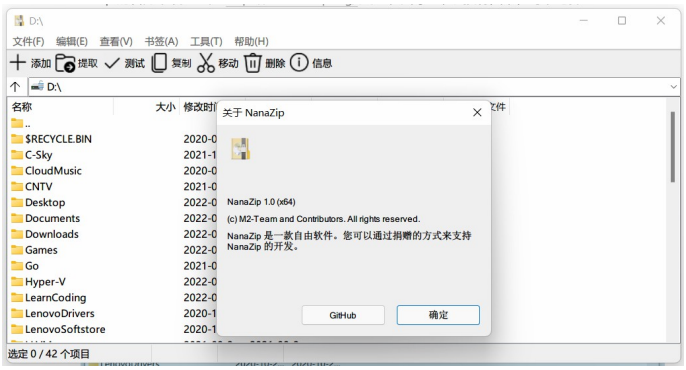


图 8.6: NanaZip

NanaZip 可以在 Microsoft Store 搜索“NanaZip”直接安装。或者，你也可以在 https://github.com/M2Team/NanaZip/releases 手动下载安装它。

8.3.3 Bandizip

Bandizip 是由 Bandisoft 开发的一款压缩软件，有免费的标准版与付费的专业版、企业版。免费版可以在 https://www.bandisoft.com/bandizip/ 下载到。它也支持读取几乎所有格式的压缩包，也能制作包括但不限于常见的 ZIP、7Z 格式，以及不常见的 TAR 等格式的压缩包。当然，和 7-Zip 一样，Bandizip 无法制作 RAR 压缩包。

Bandizip 的主界面大致如下图所示。可以看见，它的界面较为简洁、现代，但美中不足的便是右下角的广告。这广告需要我们购买专业版或企业版才能去除，不过实际使用上却几乎没有干扰，因为广告仅在没有打开任何文件时出现，而实际使用时我们基本上不会来到这里。

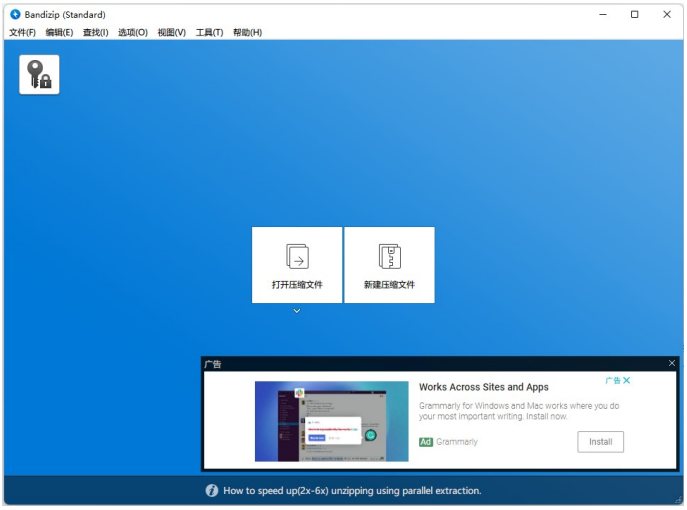


图 8.7: Bandizip

当你使用 Bandizip 打开一个压缩文件时，软件界面大致如下图。这里是没有广告的。你

可以在此对压缩文件进行各种操作。

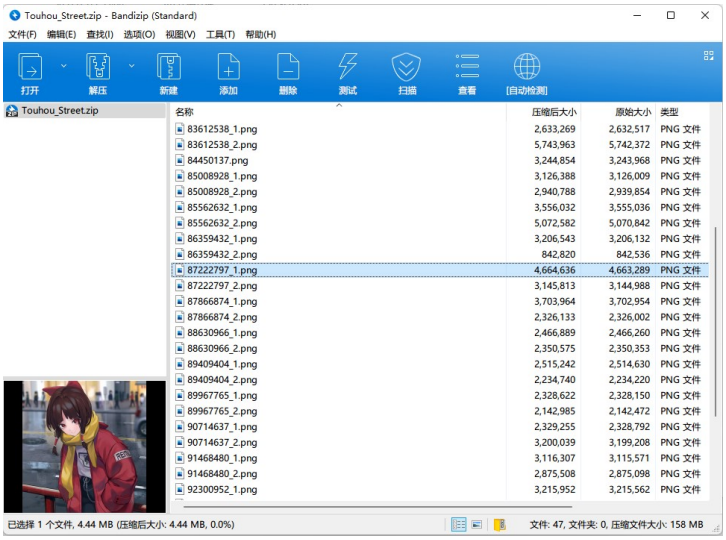


图 8.8: 用 Bandizip 打开文件

Bandizip 值得一提的两个功能，一是“压缩文件预览”，二是“智能解压”。

“压缩文件预览”是说，当你右击一个压缩文件时，若这个文件没怎么加密[1]，你的右键菜单便会显示出这个压缩包内部的部分文件；若是连文件名都加密了，那当然什么都看不见啦。这个功能默认未启用，需要在 Bandizip 的【设置】→【上下文菜单】→【选择解压菜单】中开启。可惜这个功能只支持旧式菜单，不支持 Windows 11 的新式菜单。

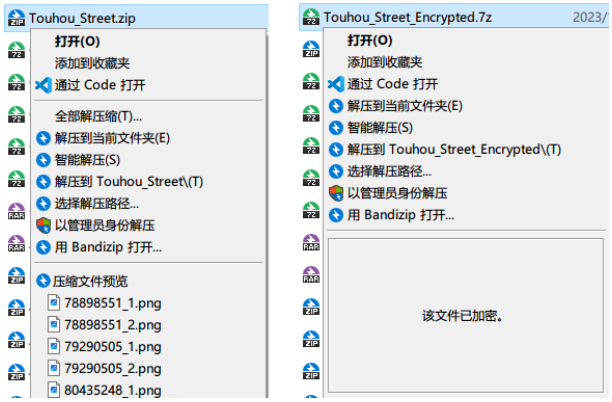


图 8.9: “压缩文件预览”右键菜单

“智能解压”则是一种“傻瓜式解压操作”。还记得文件与文件管理中我们介绍的“解压到当前文件夹”和“解压到 xxxxxx\”的区别吗？“智能解压”能够自动在这两种模式中选择更合适的那个——当你的压缩文件根目录仅有一个项目（无论文件或文件夹）时，Bandizip 便选择“解压到当前文件夹”；若有多个项目，Bandizip 则会选择“解压到 xxxxxx\”。

举个简单的例子：上图中的压缩包内部就有许多图片，假设这个压缩包所在的路径是“D:\Touhou_Street.zip”，点击【智能解压】，那么图片就会被提取到“D:\Touhou_Street\”下；若这压缩包里面就一张图，则会被提取到“D:\”下。

[1]压缩文件的加密大体上有两种情况：一种是比较完全，这种压缩文件如果不输入密码，就连里边压缩的文件的名字也无法读取；另一种则相对宽松，在不输入密码的时候，也可以打开这个压缩包去查看里面有哪些文件（尽管不能把它们解压出来）。

“智能解压”既支持旧式右键菜单也支持 Windows 11 的新式右键菜单，若使用 Bandizip，我们建议始终使用“智能解压”来解压文件，除非你有特殊目的。

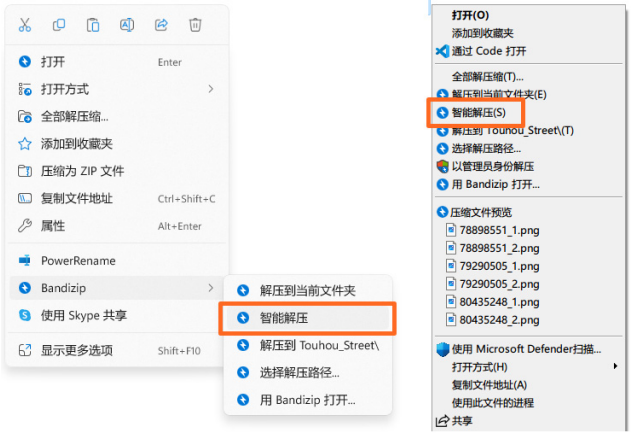


图 8.10：“智能解压”右键菜单

8.3.4 WinRAR

WinRAR 是 RAR 格式的作者设计的软件。顾名思义，WinRAR 最大的特点就是“RAR”——它（可能）是 Windows 平台上唯一一款能够支持制作 RAR 格式压缩包的压缩软件。除了 RAR 格式外，它也支持 ZIP、7z、TAR 等各种其他压缩格式的压缩和解压。WinRAR 的软件界面如下图所示。

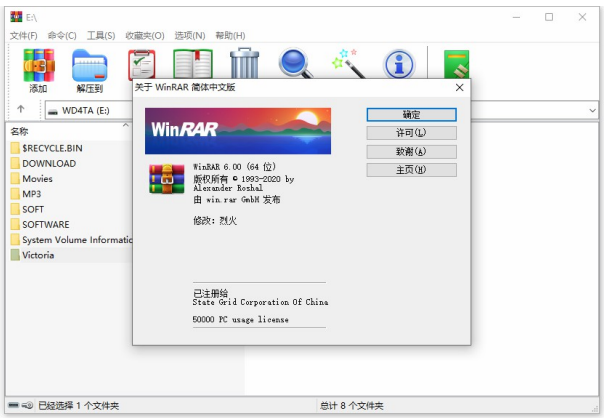


图 8.11：WinRAR

WinRAR 是收费的商业软件——换言之，这款软件需要购买才能合法使用。WinRAR 在中国也提供了一个“个人免费版本”，这个版本包含恶性弹窗广告——与 Bandizip 那种不同，WinRAR 的广告在打开压缩文件的时候也会弹出。如果你能接受那样的弹窗广告，那么 WinRAR 也许是一个不错的选择。

WinRAR 的国际官网是 https://www.rarlab.com/，但如果要下载“个人免费版”，请访问 WinRAR 国内代理官网 http://www.winrar.com.cn/index.htm。

8.3.5 国产压缩软件

最后我们再来介绍一下压缩软件中的“深水区”——国产压缩软件们。和浏览器——网上冲浪必备一样，国产压缩软件也良莠不齐，其中不乏佳作也不少流氓软件。由于除了 RAR 之外的几乎所有压缩格式都是公开的，因此几乎所有的国产压缩软件都和前文介绍的 7-Zip 或 Bandizip 一样，支持绝大多数格式压缩文件的解压，但不支持 RAR 格式压缩文件的制作。例如，下面是“360 压缩”的客服人员对“‘360 压缩’能否压缩 RAR 格式”这一问题的答复：

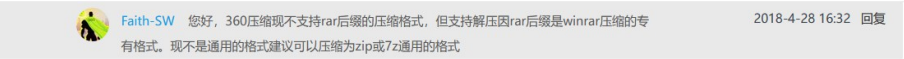


图 8.12：“360 压缩”能否压缩 RAR 格式？

与“360 压缩”这种勉强还能说“好用”的国产压缩软件相比，“2345 好压”“快压”等则表现出了许多流氓软件的特征——静默捆绑安装、大量的广告推送，以及难以卸载和清除。总而言之，和前文介绍浏览器时我们的态度一样，对于国产压缩软件，我们建议各取所需，审慎行事。

练习 8

1. 简要用自己的话复述“压缩”这个过程。
2. 自己制作几个压缩文件，然后分别用“解压到当前文件夹”“解压到 xxxxxx\”来解压它们，体会这两种解压方式的区别。思考 Bandizip 的“智能解压”到底有多“智能”。
3. 你正在使用什么压缩软件？它的使用体验（界面美观度、操作难易度、是否有广告……）如何？

第九章

工具类软件推荐

本章导览

本章我们介绍一些好用的“工具类软件”，例如视频播放器、下载工具、PDF 查看器等。我们尽量保证推荐的工具软件体积小巧，界面简洁，功能强大，同时尽量以开源、免费软件代替收费、破解软件。看完这一部分，你将能找到这些问题的答案：

- 有无好用的本地视频播放器软件（替代 QQ 影音 / 暴风影音 / ……）?
- 有无好用的下载工具（替代迅雷 / IDM / ……）?
- 有无好用的 PDF 查看器（替代福昕阅读器 / Acrobat / ……）?
- 有无好用的文件搜索工具（替代 Windows 自带“搜索功能”）?
- 有无好用的硬盘空间分析器（替代各大安全软件中的类似功能）?
- 有无好用的……（替代……）?

> 本章会持续更新。

与 Office 那样的工作软件和 QQ 那样的生活软件不同，工具类软件强调“实用”——在更好地实现本职功能的同时，追求小巧和简洁。本章将推荐一批我们认为比较“优质”的工具类软件，大家可以按需安装使用。

9.1 文档类

这一节介绍“文档类”实用工具，例如文本编辑器和 PDF 阅读器。

9.1.1 Notepad3

官网下载地址：https://www.rizonesoft.com/downloads/notepad3/

Notepad3 是一款用来替代系统内置“记事本”的文本编辑器。它具有语法高亮、代码折叠、括号匹配、自动缩进、自动编码、多次撤销以及高级搜索等许多功能，适用于替代记事本进行简单的文本编辑，以及进行轻度的代码编写。

与 Notepad3 类似的软件还有 Notepad++ 和 Sublime 等。这里我们**不推荐**大家使用 Notepad++——尽管网上许多教程推荐它，尽管那也是一款非常优秀的文本编辑器。Notepad++

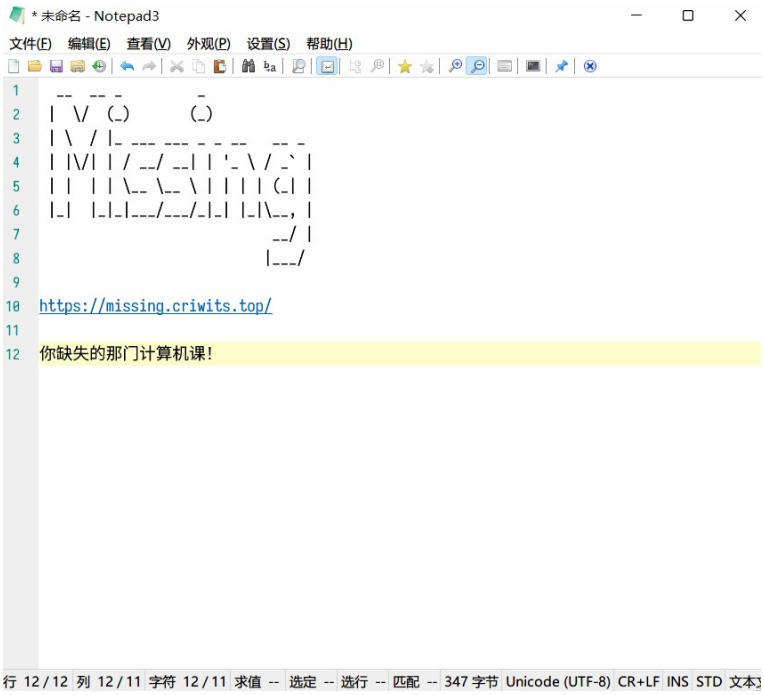


图 9.1: Notepad 3 界面

的主要开发者屡次让政治立场混入技术世界，以“自由”之名行“渗透”之实，因而还需要大家审慎对待。

9.1.2 SumatraPDF

官网下载地址:https://www.sumatrapdfreader.org/download-free-pdf-viewer

SumatraPDF 是一个小巧(安装包不到 10 MB)却功能强大的 PDF 阅读器。除了基本的 PDF 阅读功能外，它还可以帮助我们“记忆”打开过的文档和它们的阅读位置，因而省去每次打开文件都重新翻页的烦恼。

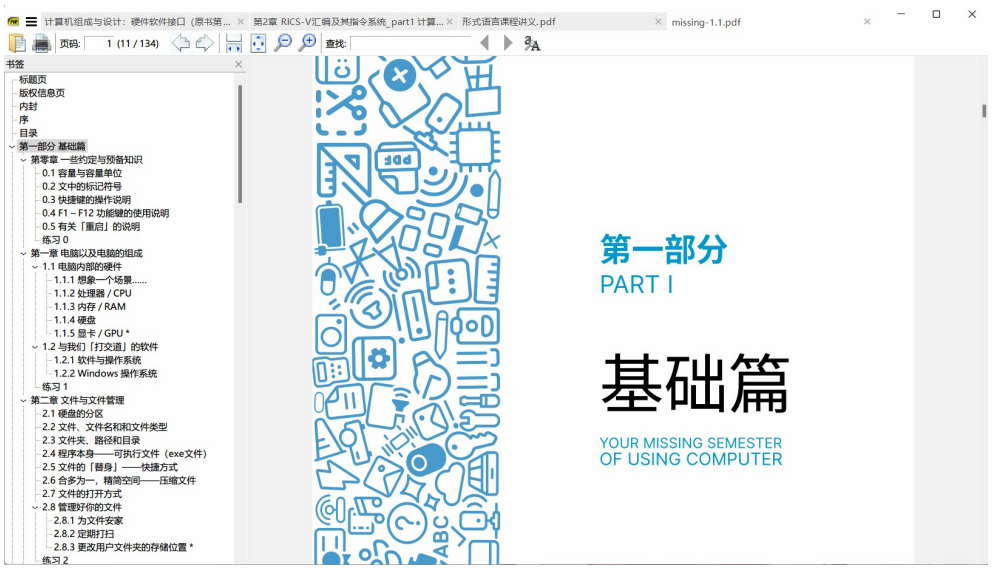


图 9.2: SumatraPDF 界面

9.2 影音类

这一节介绍“影音类”实用工具，例如本地视频播放器。

9.2.1 VLC Media Player

官网下载地址：https://www.videolan.org/vlc/

VLC Media Player 是一个出色的本地视频播放器，它支持几乎所有常见格式的视频文件的播放，可以说是一个“万能”的播放器。与 VLC 类似的软件还有 PotPlayer，但 VLC 是开源而自由的软件，因而我们在这里推荐 VLC。

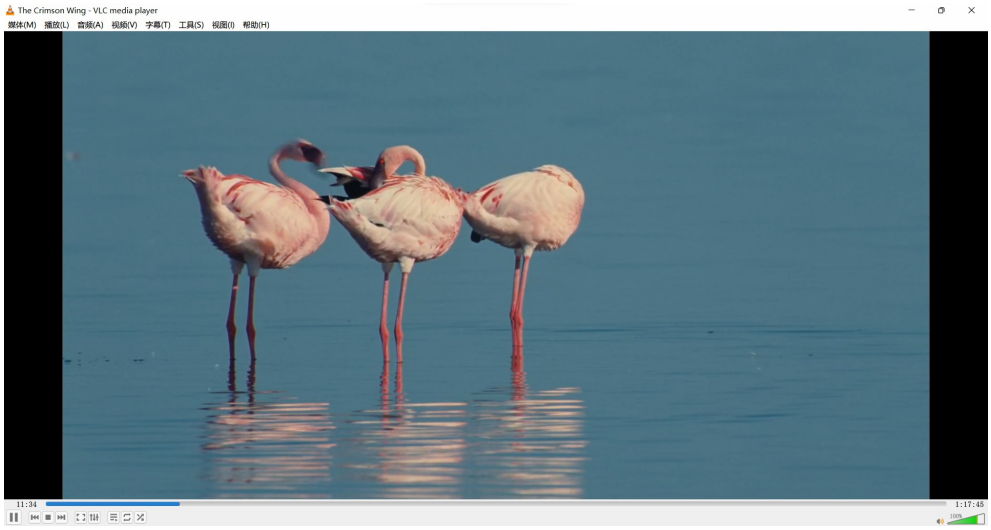


图 9.3: VLC 界面[1]

9.3 网络类

这一节介绍“网络类”实用工具，例如下载器。

9.3.1 Motrix

官网下载地址：https://motrix.app/zh-CN/

Motrix，如它在网页上宣传的那样，是“一款全能的下载工具”，它基本上支持所有常见的资源协议的下载，包括 HTTP、FTP，以及群众喜闻乐见的磁力链接等。它界面精巧、代码开源、使用方便，是一款不可多得的优良下载工具。

9.4 文件类

这一节介绍“文件类”实用工具，例如文件搜索工具。

[1] *The Crimson Wing: Mystery of the Flamingos* © Disney / Disneynature. All rights reserved.

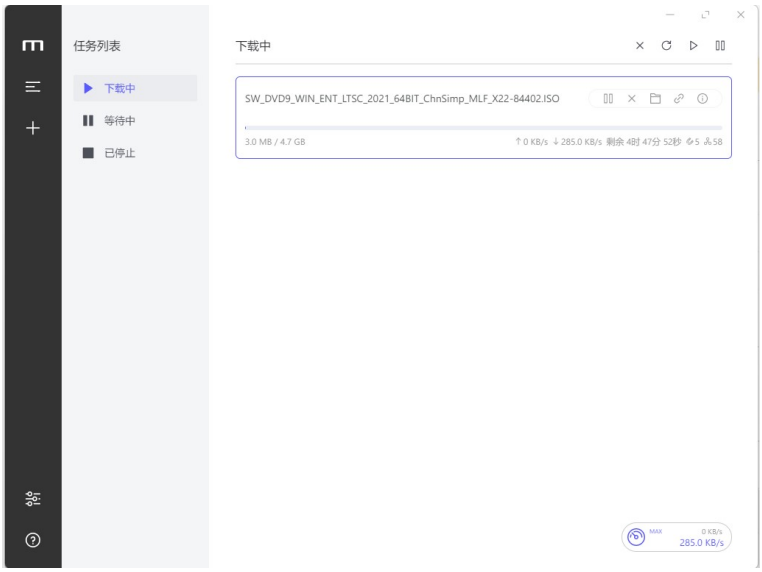


图 9.4: Motrix 界面

9.4.1 SpaceSniffer

官网下载地址:http://www.uderzo.it/main_products/space_sniffer/download.html

SpaceSniffer——直白的名字，专注于磁盘空间分析嗅探。在你不知道是什么让你的硬盘空间步步吃紧时，它能够快速分析磁盘中每个文件、文件夹的大小，并以相应比例的方格显示出来，让你知道谁是罪魁祸首。

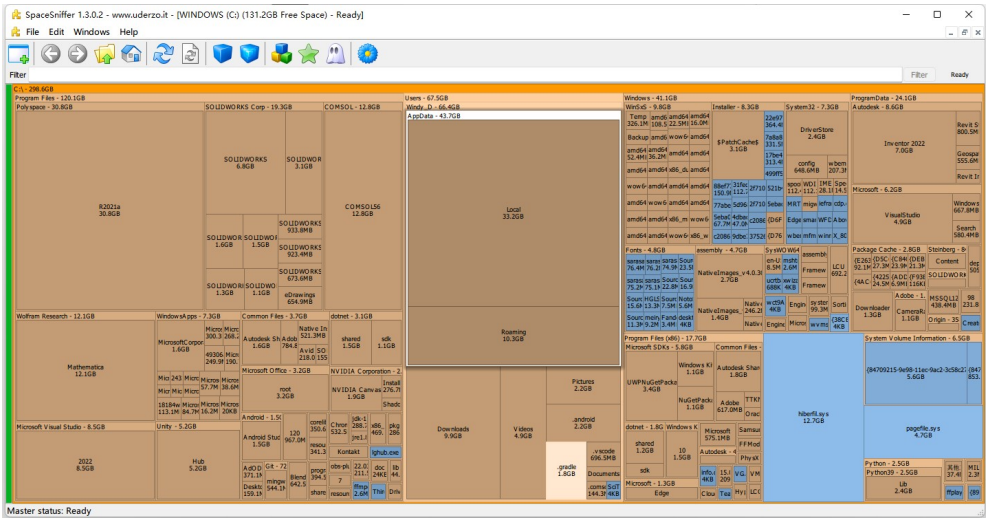


图 9.5: SpaceSniffer 界面

9.4.2 Everything

官网下载地址:https://www.voidtools.com/zh-cn/downloads/

Everything，软件如其名，帮你寻找电脑上的一切！对于不经常整理文件的人来说，或许这个软件能为他们带来福音。它首先花点时间将你所有硬盘中的所有文件建立索引，之后便能在**几乎瞬间**找到你所想要的文件 / 文件夹（当然前提是你还依稀记得它们的名字啥的）。

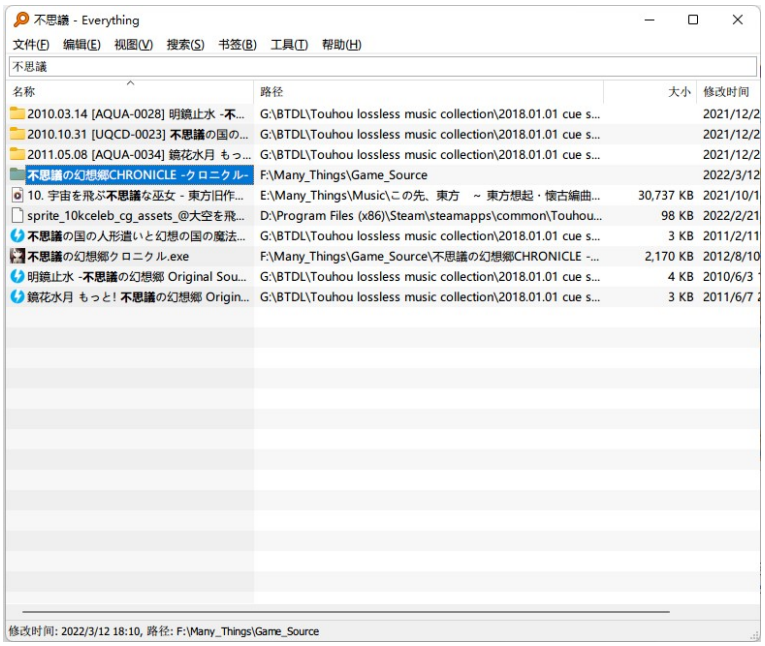


图 9.6: Everything 界面

练习 9

不妨试试上面介绍的这些小软件?

第十章

怎样寻找优质的教程

本章导览

在软件篇开始的时候我们就强调了，《Missing》从来不会是任何一款具体软件的教程。这是由这份教程的编写初衷决定的——每个人所需要掌握的软件都不一样，要学习的具体方面更是千差万别，《Missing》无法，也不可能成为一个人人都能取用的大杂烩。相反地，《Missing》在这里向大家介绍“怎样寻找优质的教程”。

一份好的软件教程能帮助我们更快、更熟练地使用软件。今天，互联网上的内容多如牛毛，但像《Missing》这样用心编写的优质教程却少之又少。寻找优质软件教程，如同“沙里淘金”。这一部分将向大家介绍一些可能更容易找到优质教程的方法。

10.1 利用好软件的官方文档

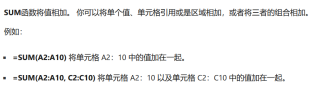
在许多时候，软件的开发商会为自己的产品撰写文档。这些文档往往可以免费在互联网上获取到，而且相当权威和准确。将官方文档作为学习参考，不失一种不错的选择。

例如，如果你想学习 Excel 软件中“函数”部分的使用，那么可以查阅微软官方的 Excel 文档，例如图 10.1 所示的这一份。



图 10.1: 微软官方的 Excel 函数文档

这份官方文档不仅对每一个 Excel 函数都有介绍，并且还附上了各种使用例，因而比较容易学习。图 10.2 和图 10.3 分别是 SUM 和 MATCH 两个函数的介绍中给出的例子与解释。


SUM函数将值相加。 你可以将单个值、单元格引用或是区域相加，或者将三者的组合相加。

例如：

- =SUM(A2:A10) 将单元格 A2：10 中的值加在一起。
- =SUM(A2:A10, C2:C10) 将单元格 A2：10 以及单元格 C2：C10 中的值加在一起。

图 10.2: Excel 函数 SUM 的使用说明



公式	说明	结果
=MATCH(39,B2:B5,1)	由于此处无精确匹配项，因此函数会返回单元格区域 B2:B5 中最接近的下个最小值 (38) 的位置。	2
=MATCH(41,B2:B5,0)	单元格区域 B2:B5 中值 41 的位置。	4
=MATCH(40,B2:B5,-1)	由于单元格区域 B2:B5 中的值不是按降序排列，因此返回错误。	#N/A

图 10.3: Excel 函数 MATCH 的使用说明

又比如说，你想了解 Photoshop 的使用，那么 Adobe 官方也有制作一系列“新手向”的教程（甚至还有视频，带中文字幕，顺便附赠用到的素材），如图 10.4 所示。

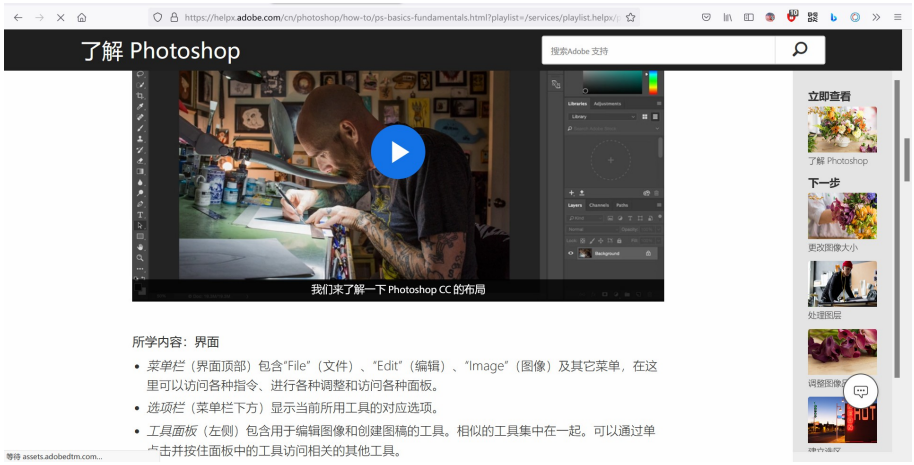


图 10.4: Adobe 官方推出的 Photoshop 教程

一般来说，我们可以通过访问软件的官方网站（不知道怎么找官网？请参看软件的寻找与安装），并在官方网站寻找名为“帮助”或“支持”的栏目来查找官方文档 / 官方教程。此外，你也可以直接在网上搜索“< 软件名 > 官方文档”“< 软件名 > 帮助 支持”等来尝试直接寻找相关的官方文档。

然而，尽管官方文档在一些时候相当好用，但有时候软件厂商并没有公开相关软件的文档，又或者官方文档写得相当晦涩难懂，再或者官方文档没有中文版本。这时，我们就需要寻找那些其他的民间教程了。

10.2 寻找优质教程的平台

在遇到问题怎么办中，我们已经介绍了一些挑选教程的注意事项，如“关注更新时间”“警惕洗稿文”等。下面，我们会对中文互联网上常见的一些教程平台做一些介绍，并以推荐程度排序。

10.2.1 各种“独立博客”

在整个中文互联网上，有许许多多像笔者们一样的“独立博客”博主——所谓的“独立博客”，指的是有自己的网站（例如，《Missing》的网址是 https://missing.criwits.top/，这个

网址完全由我们自己控制，不隶属于任何一个其他的平台），只登载作者自己的文章的博客。经验上来说，这些独立博客的内容质量一般较高，因此我们将它们放在推荐的第一位。

比如，如果你想初步学习 LaTeX 的使用，那么图 10.5 展示的《始终》博客上的《一份其实很短的 LaTeX 入门文档》就是一个非常不错的选择。



图 10.5:《一份其实很短的 LaTeX 入门文档》

又比如，对于计算机相关方向的学习者，“廖雪峰”这个名字一定是不陌生的。图 10.6 展示的则是“廖雪峰的官方网站”，在那里你可以找到 Java、Python 等各种编程语言的入门教程。



图 10.6: 廖雪峰的官方网站

但将独立博客上的文章作为教程，缺点也很明显：首先，这样的内容通常“可遇不可求”——毕竟，这些博客分散在互联网的各处，能不能发现“宝藏”，全靠运气。其次，这些文章的覆盖面终究有限。博主们大都不是专门做教程的人，因而不太可能讲解到我们所需要学习的每一款软件。

受限于我们的知识积累，我们显然无法为大家总结出一个“优质博客列表”。大家可以在

互联网上探索的过程中，不断地发现那些符合自己口味的博客和博主，并将它们分享给更多有需要的人。

10.2.2 B 站、知乎、博客园及微信公众号等

诸如 B 站（哔哩哔哩）、知乎和博客园等这样的内容产出平台，往往也有许多质量不错的各类教程供我们选择。例如，如果你想学习视频剪辑，那么在 B 站上有大量的相关软件教程可以观看；你想学习文字排版，在知乎上这方面的大佬数量也不少；至于学习各种开发类、技术类软件，那么博客园上的海量技术博客一定能满足你的需求。而在微信上，则有许多撰写或翻译各种优质软件教程的公众号，它们往往侧重于某一个学科领域（例如，软件开发或者建筑设计），时常推送相关软件的教程推文。

对于像 B 站和知乎这样的大型知识平台，我们可以直接在它们的搜索栏中寻找关键字，然后依据点击量或评论数等来轻松地筛选出更可能是优质内容的教程，如图 10.7 所示。

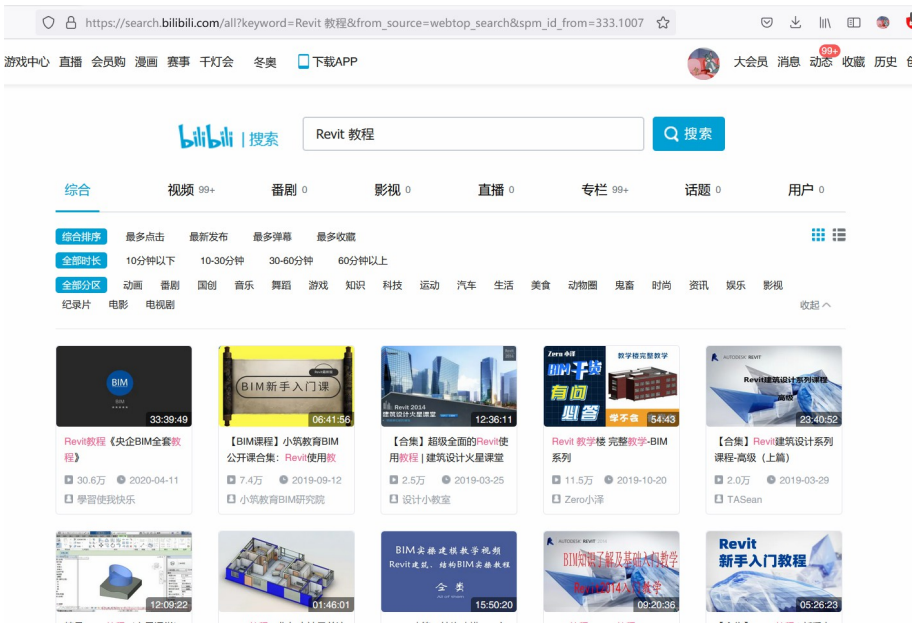


图 10.7：在 B 站上搜索“Revit 教程”的结果

而微信公众号——某种程度上它更像是低门槛的独立博客——则更多地依赖“口口相传”这样的方式来获得关注。如同我们在软件的寻找与安装中提到的那种“软件分享”类的公众号，这里的“教程类”公众号也需要我们主动地“挖掘”，大家可以通过其他的途径去了解自己领域的优良公众号。

10.2.3 CSDN、百度经验、百度知道等

前面列出的那些平台，都有或多或少的参考价值，而像 CSDN、百度经验和百度知道这样的平台，则并不是我们推荐的选择。例如 CSDN，这个平台存在着非常严重的“洗稿”现象：一些人原文复制他人的文章——复制也就算了，还复制不全，抄来的东西都是错的。此外，像 CSDN 和腾讯云社区等平台还存在“假标题”的现象，部分页面吸引人点击却没有任何实质内容。甚至有些平台会出现“机翻国外网站教程”的现象，翻译质量嘛……不如不翻译。

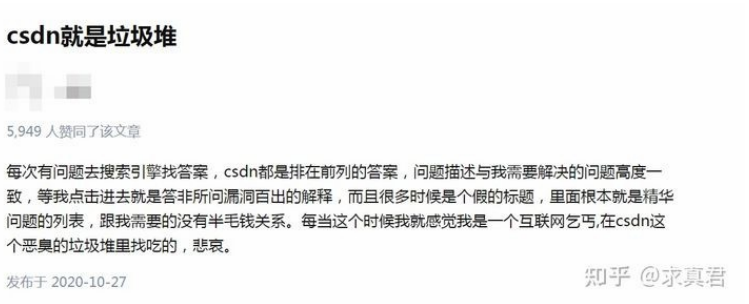


图 10.8: 网上关于 CSDN 平台的吐槽

而像“百度知道”“百度经验”这种“烂大街”的平台，则更是充斥着无效的、过时的或错误的内容。尽管图 10.9 是网友制作的恶搞图，但它却是对这些平台的一个实实在在的讽刺。



图 10.9: 百度知道“优质解答”：“我不知道”

诚然，我们不能“一棒子打死”这些平台，这些平台上同样有值得参考和学习的文章。我们在这里强调它们的目的，是希望大家在查找教程时主动地有所侧重，并在选择教程时审慎行事。

10.3 选择合适的搜索引擎 *

想必大家一直以来都是使用“百度”作为自己的主要搜索引擎。诚然，作为中文互联网的早期企业之一，百度在中文搜索领域有着相当的技术积累；又由于一些国外企业“水土不服”，二十年来，百度都几乎“垄断”了国内搜索引擎的市场。

然而，今天的百度给我们带来的，除了便利，更多的是困扰。还记得软件的寻找与安装中，我们演示搜索“WPS 下载”时，百度提供的整整一版的恶性广告吗？这些广告伴随着各种“洗稿文”“标题党”，为我们奉上了一场令人“大快朵颐”的中文互联网“盛宴”。

那我们就没有别的选择了吗？显然——不是。同样作为国际主流搜索引擎，必应不仅在国内可以正常、流畅地访问，还支持外文结果搜索，因而是我们相当推荐的搜索引擎之一。图 10.10 是必应的搜索结果页。

若你同样也忍受不了百度日渐增多的广告，那么或许必应是适合你的下一款搜索引擎。不妨尝试将必应设置为你的默认搜索引擎或主页。顺带说一句，必应每天都会更换一章首页封面图片（如图 10.11），当做壁纸也是一个不错的选择哦！

练习 10

1. 试着在网上寻找一篇来自独立博客的，你认为比较优质的教程（除了你现在正在看的）。

2. 试着在文中介绍的那些互联网平台上查找你最近正在学或即将学习的软件的教程。



图 10.10: 必应的搜索结果页

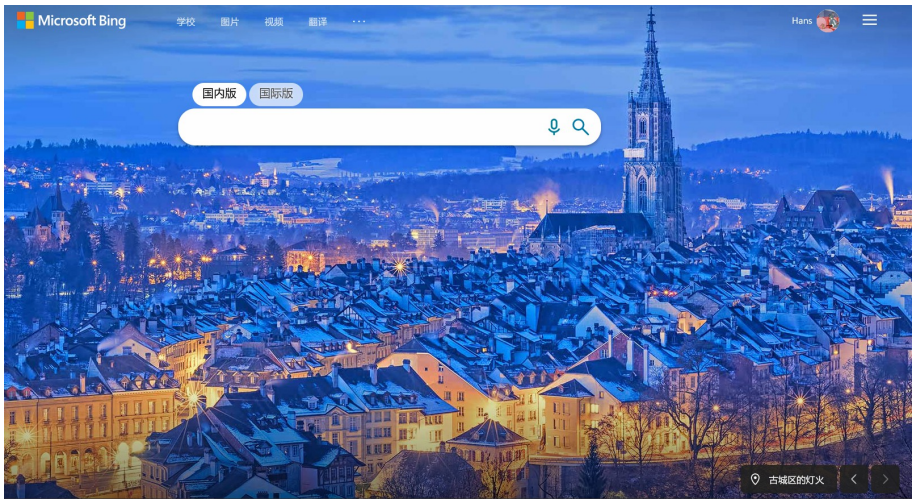
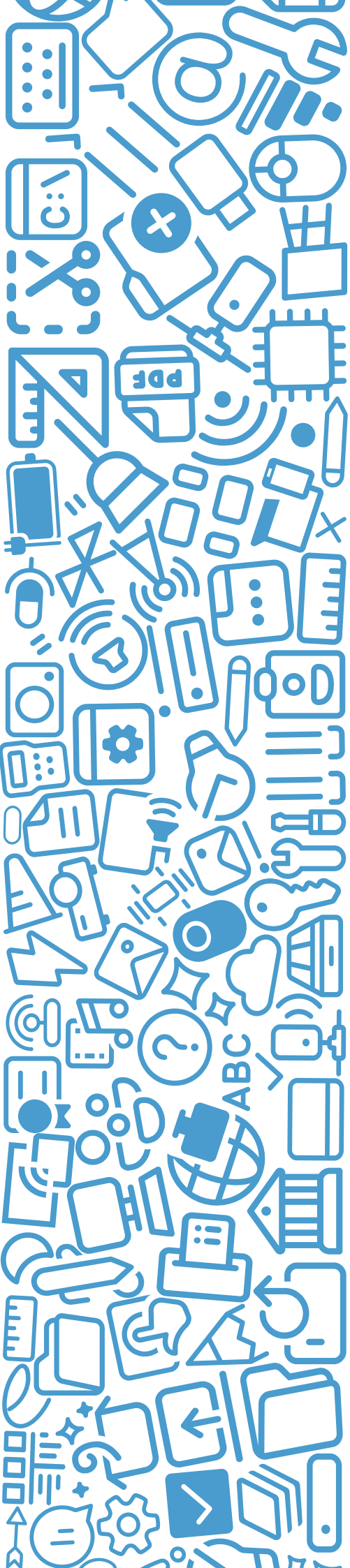


图 10.11: 必应首页，背景图片每天都会更新

3. 尝试一些除了百度之外的搜索引擎。



第三部分
PART III

进阶篇

YOUR MISSING SEMESTER
OF USING COMPUTER

第十一章

那些好用的键盘快捷键

> 欢迎来到《Missing》进阶篇！在基础篇，我们了解了一些基本的电脑使用的常识；在软件篇，我们收获了一大批优秀的软件并了解了它们的故事。而在进阶篇，我们会逐步迈入一个“深水区”——这一部分的一些内容可能不那么容易理解。不过，我们会尽量用容易看懂的语言去介绍它们。

本章导览

相信大家对“快捷键”早已不陌生。这一节我们要介绍的快捷键，并不是像 Ctrl + C “复制”，Ctrl + V “粘贴”这样的我们早已耳熟能详的常用快捷键，而是那些很多新手未必一定知道但十分好用的快捷键和键盘用法。

在开始之前，如果你不知道类似 Ctrl + Shift + S 的快捷键怎么按，请参阅一些约定与预备知识。

这部分其实更像一个“快捷键列表”，并不建议大家全部记住并使用。相反，你可以看一条尝试一条，然后渐渐地在日常使用和工作中去使用那些你觉得顺手的快捷键。有言曰：“习惯成自然。”

11.1 ⊞ 键相关

⊞ 键是键盘上印有 Windows 徽标（形如 ⊞ 或 ⊞ ）的那个键，一般位于左 Ctrl 键和左 Alt 键之间。与 ⊞ 键有关的这些快捷键都是 Windows 系统级的快捷键。

- ⊞ + Shift + S：在 Windows 10 和 Windows 11 中划区截屏。截屏结束后自动复制图片，若点击之后右下角弹出的通知还可以进一步进行简单的编辑。很多~~人不知道这个快捷键时，为了截屏专门打开 QQ 或微信~~。
- ⊞ + D：最小化当前打开的所有窗口，然后返回桌面；如果再按一次，会恢复被最小化的那些窗口。
- ⊞ + E：打开“文件资源管理器”。当你想快速打开某个文件时，按这个快捷键比返回桌面双击“此电脑”要来得更快。
- ⊞ + I：在 Windows 10 和 Windows 11 中用来快速打开系统“设置”。
- ⊞ + L：锁屏。锁屏后需要输入密码才能解锁，这个快捷键适用于你需要短时间离开电脑而不希望别人看到你正在进行的工作时。

- ⊞+P：投影。当你需要连接到投影仪时，你可以用它来选择不同的投影选项。
- ⊞+V：在 Windows 10 和 11 中打开剪切板历史，可以看到你之前复制过的一系列内容。
- ⊞+X：在 Windows 10 和 11 中打开“开始右键菜单”（有时也被称作“超级用户菜单”，就是在开始按钮右击所弹出的菜单），可以快速打开一些系统组件。
- ⊞+;：在 Windows 10 和 11 中打开 emoji 面板，可以快速查找并输入 emoji。
- ⊞ + 方向键：
  - ⊞+↑：最大化当前窗口；如果已经最大化了，再按会让窗口向上吸附。
  - ⊞+↓：缩小当前窗口；如果已经是缩小的了，再按会让窗口最小化。
  - ⊞+← 和 ⊞+→：左右吸附当前窗口。当窗口吸附到一侧时，按另一侧的吸附快捷键就能还原。

  如果你先后按下这些快捷键组合中的几个，你说不定能够将你的几个窗口吸附到屏幕的四个角落，就像这样图 11.1 展示的那样。

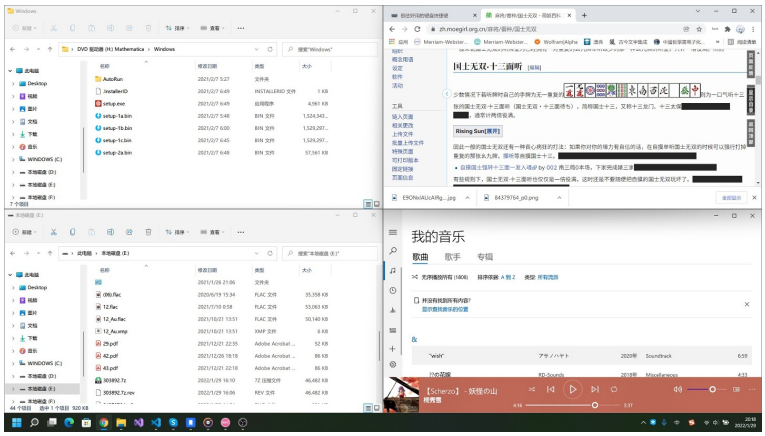


图 11.1：将四个窗口吸附到屏幕的四个角落

- “虚拟桌面”相关：

  “虚拟桌面”是自 Windows 10 以来微软抄来的推出的一种新的窗口管理方式。借助虚拟桌面，你可以在一台电脑上获得多个屏幕的使用体验。

  - 按 ⊞+Tab，你可以看到一个【新建桌面】的按钮。Windows 10 的这个按钮位于画面顶部，Windows 11 则在底部。按这个按钮，你原来打开的应用全部留在“桌面 1”，而一个新的虚拟桌面“桌面 2”则会呈现在你面前。桌面 1 上的应用全部继续工作，而在桌面 2 上，你亦可以打开一些新的应用，干一些其他的事情。图 11.2 展示的是 Windows 11 下的三个虚拟桌面。
  - 在 ⊞+Tab 中，你可以在两个桌面间切换。
  - ⊞+Ctrl+D 可以用来创建一个新的虚拟桌面，这等价于按 ⊞+Tab 然后手动点击【新建桌面】按钮。
  - ⊞+Ctrl+← 和 → 可以在多个虚拟桌面间切换，这等价于按 ⊞+Tab 然后手动点选不同的虚拟桌面。



图 11.2: 三个虚拟桌面

11.2 Ctrl 键相关

这里介绍的与 Ctrl 有关的快捷键中，一些是系统级的快捷键，在系统的任何地方都能使用；另一些是软件内提供的快捷键，不过它们的用法都已约定俗成，因而在不同软件中都有着相同的功能。

- Ctrl + A：全选。在文件管理器中，按这个快捷键可以全选所有的文件和文件夹；而在编辑文本时，它可以选中当前输入框内所有的文本。例如，当你在 QQ 中想删掉已经打出来的所有内容时，只需按一次 Ctrl + A，再按 Backspace 就能完成这个操作。我写了~~很多话给你，但最终全删掉了~~。
- Ctrl + D：删除文件。仅适用于资源管理器，相当于按一次 Delete。
- Ctrl + F：搜索。这个快捷键适用于大多数文本编辑器，例如“记事本”或 Word。按这个快捷键可以调出文本搜索的对话框。
- Ctrl + H：替换。同上，这个快捷键适用于大多数文本编辑器，可以调出文本替换的对话框。
- Ctrl + Z：撤销。这个快捷键适用于大多数工作软件，作用是撤销上一步操作。
- Ctrl + Y：恢复。同上，这个快捷键适用于大多数工作软件，作用是恢复上一步撤销的操作。

  但如果你发现这玩意不是恢复的话，不妨试试 Ctrl + Alt + Z 或者 Ctrl + Shift + Z，这些或许才是当前软件的“恢复”快捷键。
- 适用于大多数富文本编辑软件（例如 Word 和 Notion）的文本样式快捷键：
  - Ctrl + B：加粗。
  - Ctrl + I：斜体。
  - Ctrl + U：下划线。
- Ctrl + S：保存。适用于绝大多数软件。
- Ctrl + Tab：切换标签页。适用于大多数浏览器（标签页就是浏览器上方可以切换的多个页面）。
- Ctrl + W：关闭当前打开的标签页。同上，适用于大多数浏览器。
- Ctrl + P：打印。适用于大多数办公软件，例如 Word、PPT 和 Excel。
- Ctrl + Alt + Z：适用于 QQ / TIM。用来调出 QQ / TIM 的消息界面。

11.3 Alt 键相关

单独与 Alt 键相关联的快捷键并不多，常用的有下面两个。

- Alt + F4：退出当前程序。例如，你现在按一下 Alt + F4 大概会关闭本文档。如果你在桌面按下它，就会弹出【关闭 Windows】的窗口。
- Alt + Tab：在当前打开的各个应用中切换。这个快捷键的用法是这样的：先按住 Alt，然后按一下 Tab 之后松开 Tab，就可预览当前打开的所有应用。接着，每按一次 Tab 就能选择界面中的下一个应用（若按住 Shift 再按 Tab 则选择上一个应用，这时 Alt 键一直是按着的）。当你松开所有按键的时候，就会切换到最后被选中的那个应用上。

  如果按一次 Alt + Tab 就松开所有按键，会切换到上一个使用过的应用上。

练习 11

逐个尝试上面的快捷键，然后将那些你用的顺手的快捷键应用在你的工作、学习和生活中。

第十二章

显示器的二三事

本章导览

这一章我们介绍一个电脑以及电脑的组成不曾介绍过的电脑硬件——显示器。作为电脑与我们直接打交道的“第一线”，显示器的显示效果，直接影响着我们操作电脑的体验。看完这一部分，你或许能找到下面这些问题的答案：

- 为什么我的电脑屏幕看起来远没有手机 / 平板电脑那么细腻？
- 我喜欢画画，为什么我画出来的作品在电脑和其他设备上的颜色差距这么大？
- 我想选购新笔记本电脑 / 显示器，我应该关注哪些方面？

如果说眼睛是心灵的窗户，那么显示器 / 显示屏就是电脑的“心灵之窗”。比起 CPU、内存和硬盘那些内在的配置，显示器的显示效果能够相当直观地一眼分出高低。在这一部分，我们将介绍与显示器有关的那些事，并为大家以后选购电脑 / 显示器时提供一些参考。

12.1 像素、分辨率和 PPI

显示器上的内容是通过一个个彩色格子“拼”出来的，这样的一个小格子叫做一个“像素”或者“像素点”。由于每个格子的颜色都可以被独立控制，我们的屏幕才得以显示各种各样的内容。

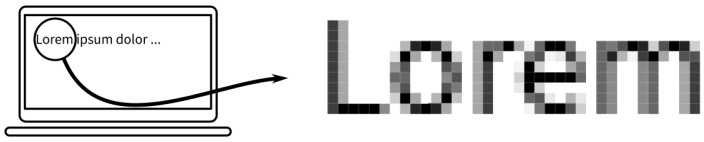


图 12.1: 何为“显示”？

不难想象，屏幕上这样的“像素点”的个数，自然是屏幕的一个非常关键的指标。假设现在某显示器在横向有 1920 个这样的像素点，在纵向有 1080 个这样的像素点，那么我们就把“1920 × 1080”称作是这个屏幕的“分辨率”。顾名思义，“分辨率”影响着屏幕的“分辨”能力——分辨率越高，像素点的数量就越多，理应就有更好的“分辨”能力。

例如，假设我们有两块屏幕，它们的尺寸一样，但分辨率不同——一块屏幕分辨率高，为 1920 × 1080；另一块低，只有 1366 × 768。如果我们让这两块屏幕显示一个同样尺寸（看起来一样大）的苹果，那么分辨率高的那块屏幕的显示效果就会更加细腻。在屏幕尺寸相同的情

况下，分辨率高的那块屏幕能拿出更多的像素点来“拼”出图像，自然“马赛克”感就要弱上许多。

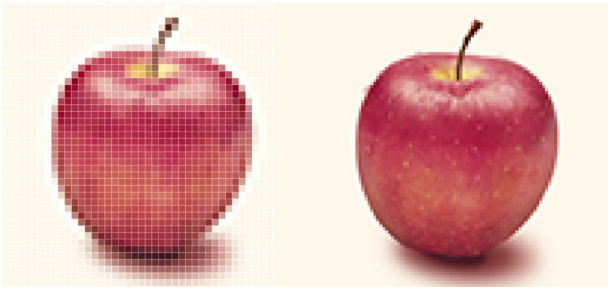


图 12.2: 不同的屏幕，同样的苹果

但是，如果两块屏幕的尺寸不一样呢？假设一块屏幕分辨率高，但它尺寸也大；另一块屏幕分辨率低，可是它尺寸很小。前者尽管有更多的像素点，可是由于屏幕尺寸变大了，像素点的“分布”依然会变得稀疏；后者尽管像素点数量少，可是屏幕尺寸小，也许像素点看起来还更加密集呢！这么看来，单凭一个分辨率，我们并不能直接就推断出谁的显示细腻，谁的显示粗糙。

为了公平地衡量屏幕显示的细腻程度，我们不再关注整个屏幕上的像素点的多少，而是关注屏幕在一定尺寸上像素点的多少。具体地，我们用屏幕在 1 英寸（等于 2.54 厘米）这个长度上的像素点的个数来衡量它的显示细腻程度，这个数字称为“每英寸像素数”（pixels per inch，简称“PPI”）。PPI 由“屏幕分辨率”和“屏幕尺寸”两个因素决定，可以通过简单的数学计算算出来。

现在，请你仔细观察你的电脑的屏幕和手机的屏幕。直观上，手机的屏幕要显得细腻得多——对着电脑屏幕凑近看，你或许能看出像素点之间的边界；但对着手机屏幕，你很难再感受到那种锯齿感。这就是因为手机屏幕的 PPI 远高于电脑屏幕造成的。在今天，手机屏幕和电脑屏幕的分辨率相差不大，平均是在“两千上下乘以一千上下”这个水平；但手机屏幕比电脑的小得多，PPI 因此可以达到电脑的数倍，观感自然就比电脑要好得多了。

12.2 色域、色准和面板类型

接下来，我们聊一聊屏幕的“色彩”。屏幕的色彩体验由很多因素决定，这里我们主要介绍“色域”、“色准”以及面板类型。

12.2.1 色域

首先我们简单介绍一下“色域”。人眼能够识别的全部色彩，可以以数学和光学的方式进行一定程度的刻画。图 12.3 展示的图形称为“CIE 1931 色彩空间”，可以理解成我们人眼能够分辨的所有颜色构成的集合。

人眼的色彩分辨能力非常强大，而以我们目前的科学技术，是造不出能够显示出所有这些颜色的显示屏的。因此，人们在研究人眼对不同颜色的敏感程度后，从这个色彩空间中“划”出一部分子空间，用这样的子空间来指导我们生产显示器、照相机等色彩产品。例如，图 12.4 中的黑色和蓝色的两个三角形，就是两种不同的划法——一种称为“NTSC”，一种称为“sRGB”。

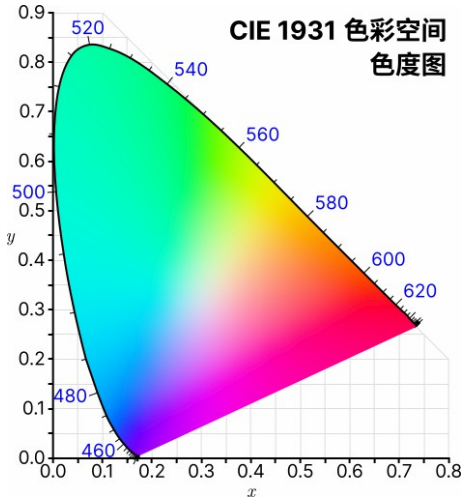


图 12.3: CIE 1931 色彩空间色度图

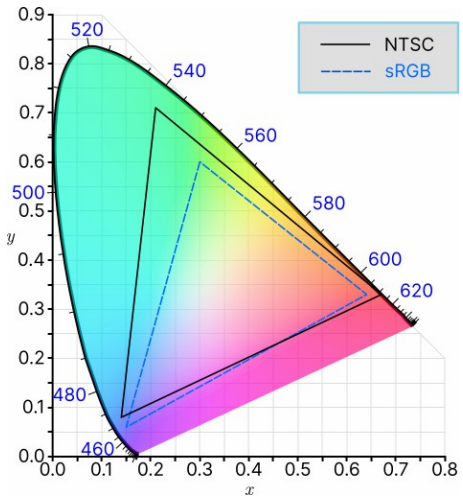


图 12.4: NTSC 与 sRGB 色彩空间

然而，在这样的子空间之上，受限于成本等因素，人们发现在生产显示器时，还可以进一步“减配”——毕竟并不是所有人都要求屏幕能显示出这么多绚丽的颜色，对吧？ 例如，在上面的 “NTSC” 色彩空间之上，再进一步划出更小的区域，用这样的小区域作为显示器色彩的标准。例如，将 NTSC 色域的 45% 和 72%“拎出来”，就得到了两套更小的色彩空间：

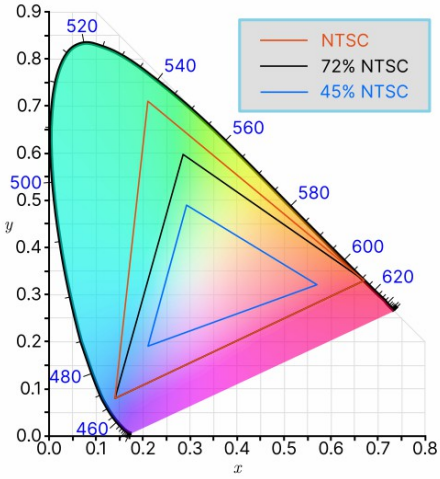


图 12.5: NTSC 与其子空间

如果某款显示器能够展现出 45% 的 NTSC 颜色，我们就称这款显示器的“色域”是 45% NTSC，民间有时简称 45% 色域。同样地，如果某显示器能展现 72% 的 NTSC 颜色，我们就称它是 72% 色域。目前来说，45% 色域又被称为是“低色域”，72% 及以上的色域都能够统称为“高色域”。尽管看上去 45% 色域小得吓人，但在实际生活使用中，它也是基本足够的——除非你眼睛比较敏感，否则一眼不容易看出 45% 色域和 72% 色域的具体差别。不过，如果你有进行艺术创作等的需求，或者单纯追求更舒适的体验，那么一块高色域的屏幕对你来说是非常必要的。

除了用 NTSC 色域作为参考来“划”色域之外，现在很多厂商还会用上文中提到的另一个色彩空间 sRGB 来作为参照。sRGB 的覆盖范围较 NTSC 小些，但它是今天使用得更普遍、更广泛的设计标准；相比之下，NTSC 则是一个老旧的电视机标准。从色域面积上来说，sRGB 99% 的覆盖率和 NTSC 72% 的覆盖率基本相当，因此 sRGB 99% 甚至更高的显示器同样是



图 12.6: 宣传 72% NTSC 色域的屏幕

“高色域”的显示器，都能带来非常不错的体验，不过要说明的是：99% sRGB 并不等同于 72% NTSC。



图 12.7: 宣传 99% sRGB 色域的屏幕

除了 NTSC 和 sRGB 之外，还有诸如 DCI-P3 这样的更大、更专业的色彩空间，现在许多民用显示器也开始以“DCI-P3 90%”作为自己的卖点。这里我们不再赘述相关的细节，有兴趣的读者可以自行上网查阅资料。

12.2.2 色准

如果说色域决定了显示器色彩的上限，那么色准则影响着显示器的实际体验。顾名思义，“色准”就是“色”的“准确”程度。下面是一个极端的例子：某显示器能显示 100 万种颜色，但是这 100 万种颜色的对应关系都是错的——红色会显示成绿色，蓝色会显示成紫色……那么这台显示器的体验必然是相当糟糕的。这种色彩还原的准确程度，我们就称为一个显示器的色准。

将一张相同的图片分别在电脑、手机、平板电脑等多台设备上同时打开，再将它们并排放在一起，有时你会发现不同设备之间的色彩差异巨大。这就是“色准”的差异。每个设备都“有着自己的想法”，对于同一个颜色的显示表现各不相同。如果你希望自己的作品能够尽量真实地反映出颜色，那么色准将是你在选择屏幕时必须考量的因素。

色准的衡量是通过“距离”来衡量的：我们让显示器显示某个颜色 A，但显示器实际显示出来的是颜色 A*，A 和 A* 两个颜色在色彩空间图上的“距离”就能反映出这台显示器对颜色 A 的准确程度。如果让显示器显示一系列常用的标准色，并计算各个颜色“距离”的平均值，就可



图 12.8: 色差

以反映出一台显示器的色准水平。具体在产品上，厂家往往用“Delta E”（ΔE）这个参数来描述这样的距离。平均 Delta E 的值越小，显示器的色彩就越精准。下面是某品牌显示器的商品介绍，厂商宣称 Delta E < 2，这已经是相当高的色准了。

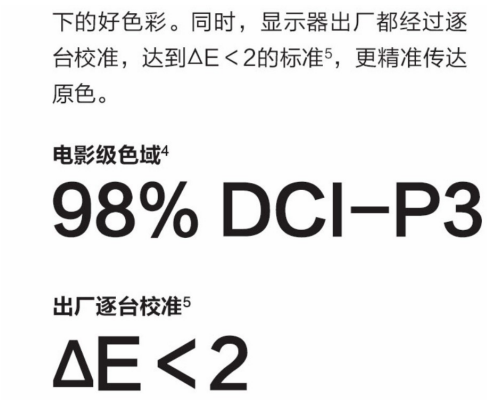


图 12.9: Delta E < 2 的宣传

与色域不同，色准是可以在显示器出厂后再次提升的，提升色准的过程叫做“校色”。校色需要使用专门的设备“校色仪”，搭配专门的软件来进行。校色的原理可以理解成重新调整显示器的显示颜色和实际颜色之间的对应关系，从而消除颜色显示的偏差。

除了购买显示器后人工校色外，一些显示器和笔记本电脑在出厂时会进行“逐台校色”，以提升显示器的出厂色准。这也是厂商喜欢用来宣传的一个卖点。

12.2.3 面板类型

在今天，我们大多数人的电脑屏幕都是使用的液晶显示屏（LCD）。液晶显示屏根据“面板类型”的不同，在观感上有着很大的差异。目前，常见的面板类型有 TN、IPS 和 VA 三种，下面我们分别介绍这三种面板在色彩方面的区别。

- TN 面板的显示屏（简称 TN 屏）在色彩方面表现最差。这种屏幕的“可视角度”非常小、而且普遍存在色彩泛白的问题。所谓“可视角度”小，表现在当你的视线没有正对着屏幕时，看到的颜色就有非常大的偏差。所谓的“色彩泛白”，可以参看图 12.10。
  TN 屏是一种色域和色准都不好的屏幕。它曾经很常用，如今则主要用在低配置的显示器和笔记本上。尽管目前厂商也在不断改善 TN 屏的色彩，但在今天，如果你对屏幕色彩方面的观感有一定要求，那么 TN 屏都不会是你的选择。



图 12.10: IPS 屏幕(左)与 TN 屏(右)

- IPS 面板的显示屏(IPS 屏)在色彩方面表现相当出色。一方面,IPS 屏可以做到很高的色域;另一方面,IPS 屏有着接近于 180° 的“可视角度”——换句话说,IPS 屏无论从哪个角度看,色彩都是趋于一致的。这也是厂商总是会将 IPS 屏作为一个“卖点”的原因。在过去,IPS 屏的成本远远高于 TN 屏,因此只在高端的笔记本和显示器上使用;但现在,随着科技的进步,越来越多的中低价位产品也开始配备 IPS 屏幕了。

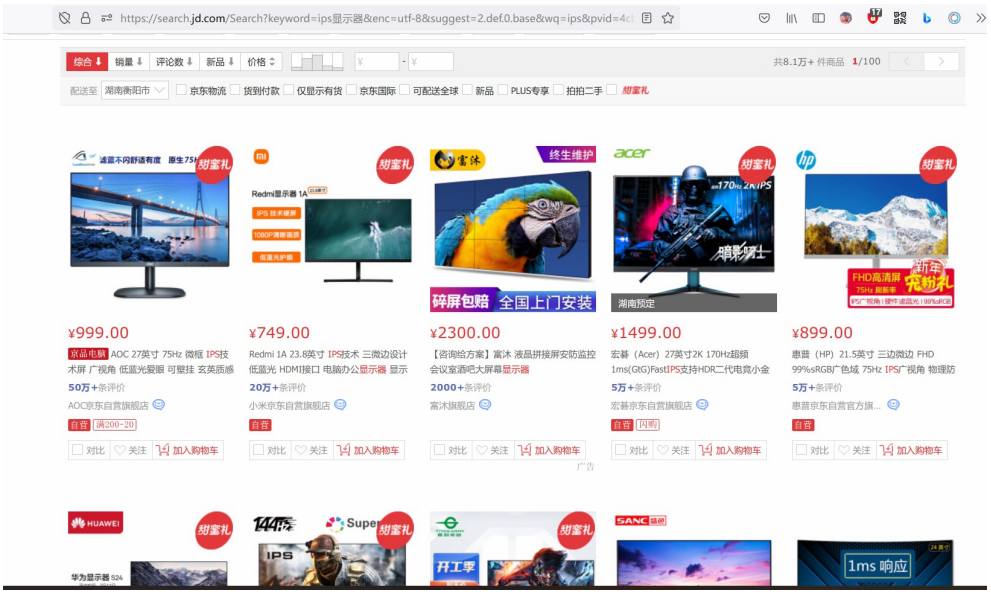


图 12.11: 市面上一些中低价位 IPS 屏幕

当然,同样是 IPS 屏幕,它们仍然有色域和色准的区别。换言之,我们的比较必须是多维度的:总体上,IPS 屏幕的观感好于 TN 屏;高色域的 IPS 屏幕的观感好于低色域的 IPS 屏幕;色准好的 IPS 屏幕观感好于色准差的屏幕。

- VA 面板的显示屏(VA 屏)也是一种色彩相当优秀的屏幕。VA 屏由于技术上更容易做大、做宽,而且还可以做成曲面,同时价格没有 IPS 那么高,因此市面上的很多低价“带鱼屏”“曲面屏”都在使用 VA 面板。VA 面板的缺点主要是拖影比较严重,因此在某些程度上不是十分适合游戏。下图是某品牌千元级的“带鱼屏”产品,使用的就是 VA 面板。

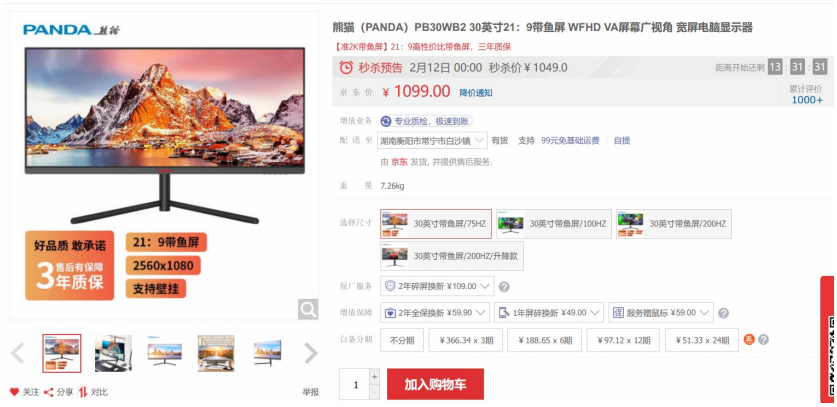


图 12.12: 千元 VA“带鱼屏”

VA 面板是一种色彩优秀的高性价比选择。如果你不怎么玩游戏，但又喜欢“大屏”“宽屏”“曲面屏”，那么一众 VA 屏可能就是你的意中“屏”。

12.3 刷新率

也许你已经知道，显示器是利用人眼的视觉暂留效应，将一张张的静态画面“拼”成动态画面并展示给我们看的。然而，显示器不可能做到“拼”的速度无限快，每秒钟换几十张已经是很多显示器的极限。这个“每秒钟换几十张”就是显示器的刷新率，它的单位是赫兹（Hz）。例如，60 Hz 的显示器，它每秒钟最多能向我们展示 60 个画面；而 120 Hz 的显示器，则每秒可以展示 120 个。

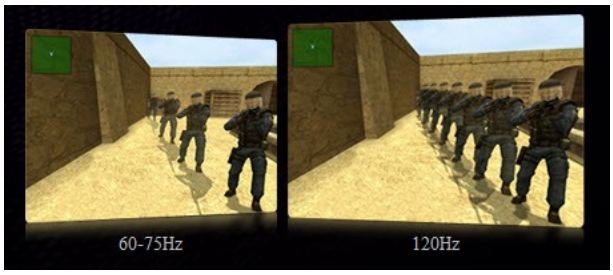


图 12.13: 不同刷新率的对比

如果你是游戏玩家，那你自然会知道“帧率”这个概念。帧率是电脑每秒可以生成的画面的个数，而刷新率是显示器每秒能够显示的画面的个数。最理想的情况下，帧率和刷新率相等，这样电脑生成的每一张画面都能完美地被显示器展现。如果帧率很高，但刷新率不够，那么就会有许多张画面没能够被显示——显示器跟不上画面来的速度；如果帧率低，而刷新率高，那么显示器就会在多次显示同一帧。这两种情况都会造成一个恶性后果：画面有“撕裂”感。诸如“垂直同步”“FreeSync”之类的选项可以避免这两种情况带来的画面撕裂，具体细节请读者自行上网查找。

在今天，大多数办公用的笔记本和显示器的刷新率都是 60 Hz 或 75 Hz。一些游戏本和游戏显示器的刷新率则能达到 120 Hz、144 Hz 甚至更高。更高的刷新率能带来更流畅的游戏体验（前提是，你的配置足够好，能够到达这么高的帧率），但也意味着更高的价格。如果你是游戏玩家，那么这将是你需要考虑和进行取舍的一个因素。

12.4 总结

在文章的最后，我们为大家总结一下选购显示器时的关注点：

1. 分辨率和尺寸：想要更加“细腻”的显示效果，**在尺寸相同的条件下选分辨率高的**。比如，13 寸的笔记本屏幕，分辨率最好在 1920 × 1080 以上；21 寸的台式机显示器，分辨率最好在 2560 × 1440 以上。
2. 色域与色准：若对色彩有要求，**选择“DCI-P3 90%”“100% sRGB”“99% sRGB”“72% NTSC”等高色域**的显示器；对色准有要求，选择厂商**宣称“出厂校色”并且 Delta E 比较小**（例如，Delta E < 2）的显示器。
3. 面板类型：**选择 IPS 屏幕或者 VA 屏幕。** TN 屏非常“瞎眼”，除非你知道自己在做什么，否则不要选择。
4. 刷新率：若你**追求游戏性能，在配置（尤其是显卡）足够的情况下，选择 144 Hz、120 Hz 等高刷新率**的；反之，60 Hz、75 Hz 和 90 Hz 的显示器已经足够满足你的需求。

练习 12

1. 查看你电脑显示器的分辨率。可以通过在桌面上右键 →【显示设置】→【显示分辨率】来查看。
2. 了解你电脑显示器的尺寸。尺寸指的是屏幕对角线的长度，一般单位是 “英寸”（inch）。然后，结合上一题查到的分辨率，计算你屏幕的 PPI。
3. 在电商平台上查找显示器 / 笔记本电脑，看看厂商有没有宣传屏幕的色域、色准和刷新率信息。

第十三章

用户与微软账号

本章导览

本章我们介绍 Windows 系统中的“用户”概念，以及微软账号的相关事项。看完这一部分，你或许可以找到这些问题的答案：

- 为什么我自己的电脑还有“用户”？
- 什么是微软账号（Microsoft 账户）？我为什么被要求注册 / 登录微软账号？
- 在基本维护和安全防护中提到的“UAC 弹窗”和“以管理员身份运行”究竟是什么？
- 登录微软账号有什么好处？

“用户”的概念是现代计算机操作系统的一个重要组成部分。尽管在今天，绝大多数电脑都仅为个人使用，“多用户”的理念似乎正渐渐模糊，但我们依然有必要了解这套机制的运作过程。

13.1 “用户”概念的产生

三十年前，“电脑”对于人们来说还是可望而不可得的“奢侈品”。在当时，只有在少数学校和科研院所，才能看到数量有限的电脑。在这样的情况下，自然免不了多人共用一台电脑来学习和工作。为了隔离每个人在电脑上保存的文件和偏好设置，“用户”这个概念便应运而生。

如同 QQ 之类的社交软件账号一样，在有“用户”概念的系统中，我们都可以在一台电脑上建立一个或者多个“用户”。在每次开机启动时，我们可以在用户列表中选择合适的身份身份来“登录”（下图左下角，图中选择的用户是“hans”）。

在这样的系统中，每个用户拥有自己独立的“用户名”和密码，每个用户在自己的用户文件夹（参见文件与文件管理的“用户文件夹”相关章节）内保存的文件都对其他用户不可见，且每个用户设置的桌面壁纸、颜色风格等都互不影响。在多用户系统的加持下，人们成功地实现了“一台电脑，多人在不同时段共用”这一目标。

时过境迁，电脑逐渐普及，成为了每个人工作和生活的必需品，那种“多人不得不共用一台电脑”的日子也渐渐成为历史。然而，“多用户”这一思想却一直流传下来，成为了今天电脑系统的标配。尽管今天的个人电脑大都真的只是“个人”电脑——由一个人使用，多用户系统依然在我们的系统中得以保留，并在权限控制等特殊方面起着非常重要的作用。

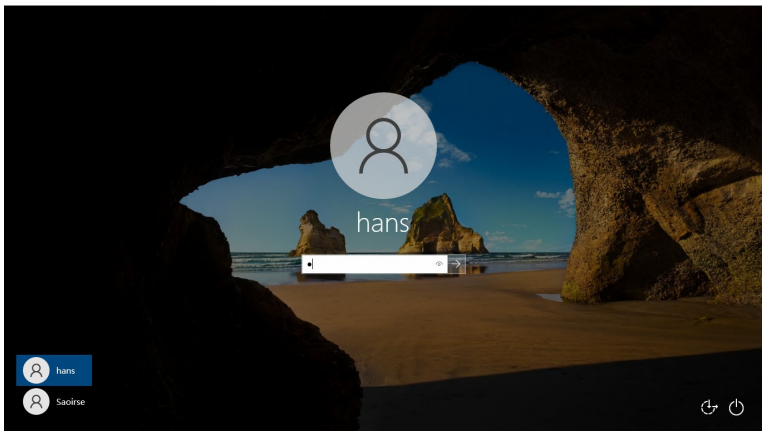


图 13.1: Windows 10 的登录界面

13.2 Windows 操作系统中的“用户”

在我们第一次启动 Windows 系统（参见笔记本新机“开荒”指南）时，系统会要求我们新建一个用户，并设置它的用户名和密码，它将作为你自己所使用的用户[1]。打开 C:\用户\ 目录，你可以看到一个以它命名的文件夹，以及一个 公用 文件夹：

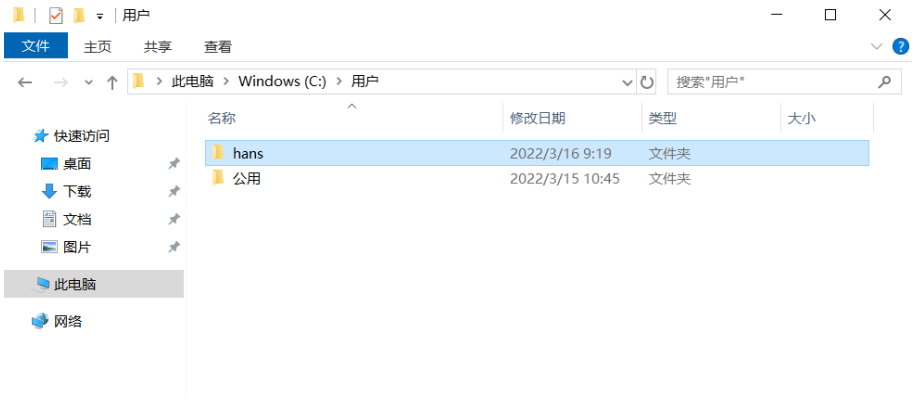


图 13.2: 用户文件夹

在那个以你的用户名为名的文件夹中，放置着你的用户文件和诸如“文档”“下载”等文件夹（如果你没有按照文件与文件管理中介绍的过程去迁移它们的话）。可以想象，假如这台电脑上还有另外的几个用户，那么在 C:\用户\ 将罗列着多个用户的文件夹。每个用户都只能打开属于自己的那个文件夹以及 公用 文件夹，从而实现了“多个用户资料的隔离”与“用户间资料的共享”。

在前文我们已经讲过，“文档”“下载”这样的文件夹是微软好心留给我们，帮助我们整理文件的。现在你应该能理解这样的“好心”了：Windows 本身就是一个为多用户设计的系统，从其他用户的角度考虑，用户的文件只有放在 C:\用户\<用户名>\ 这里才比较安稳——至于什么“这里是 C 盘，不适合放文件”，那微软才不管呢。

[1] 如果你在第一次开机时直接登录了微软帐号，那么系统会先用你的微软帐号的前 5 位作为用户名新建一个本地帐户，然后你就会发现一个巨难看的本地用户名，然后迅速将它连接到你的微软帐号（参见后文）。整个过程对你来说完全无感。

13.3 用户与权限，以及 Administrator

上文有说，今天保留多用户机制的一个很重要的原因，就是它能够更好地实现系统权限的分离。还记得基本维护和安全防护中提到的权限相关的知识吗？在这里，我们将对那里的叙述进行一些扩展。

系统之中，除了我们自己建立的用户之外，还存有一个隐藏的“超级用户”——Administrator（直译是“管理员”）。这个用户具有非常高的权限：更改系统关键设置、安装 / 卸载软件、创建新的用户、删除别的用户……甚至还可以“窥探”其他用户的文件。由于 Administrator 的权限太高、法术太强，Windows 系统便把它“封印”起来了——它不可见、不可登录、甚至不可感知。

而包括我们自己的用户在内的其他用户，都没有那么高的权限。事实上，我们在第一次开机时创建的那个用户，它的权限相当有限。单纯依靠我们那用户的力量，无法在 C 盘写入文件、不能安装卸载软件、更不可更改系统关键设置。在前文中我们提到，一个程序一开始执行时，只有有限的“权限”，造成程序权限低的根本原因，是因为打开这个程序的人——也就是我们自己——手头只有这么点权限。

但 Windows 为我们提供了一套“假手于人”的机制。Administrator 这个重量级用户是不能亲自下场的，但我们可以“借”它的身份来做事。还记得前文提到，右击一个程序选择【以管理员身份运行】，就可以赋予程序提升的权限吗？所谓的“以管理员身份运行”，就是“以 Administrator 的身份运行”；而 Administrator 有着很高的权限，我们就能以它的身份赋予程序高权限。那个“UAC 弹窗”的本质，就是某个程序在尝试借 Administrator 的身份来执行自己时系统弹出的警告。

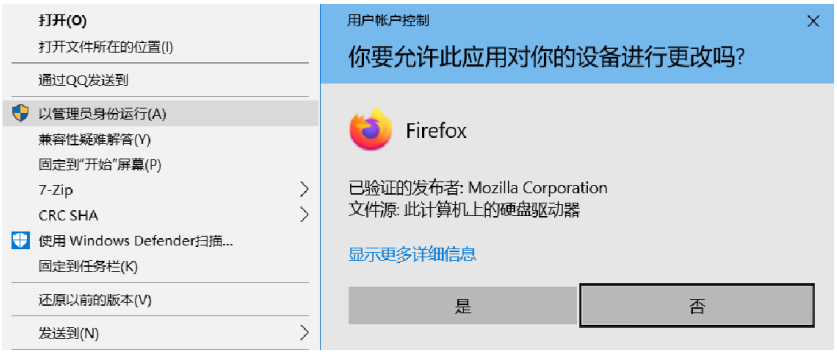


图 13.3：“以管理员权限运行”

> 在过去盗版、修改版系统横行的年代，许多国内盗版和修改版的 Windows 系统，会强行“解除”Administrator 用户的“封印”，并把它作为系统的默认用户。尽管这样，我们将不再见到有些恼人的“UAC 弹窗”（因为此时我们总是以最高的权限运行程序），但这时，我们相当于头上悬着一把“达摩克利斯之剑”在系统中四处穿行，其危险性可想而知。

13.4 本地帐户和微软账号

你用过手机上的“云服务”吗？近年来，诸如 iCloud、华为云服务、小米帐号这样的云服务在一定程度上提升了我们使用手机的便利程度。事实上，微软在 Windows 系统上也有着类

似的服务：我们可以将系统中的用户和在线的“微软帐号”绑定，实现诸如同步等的各种附加功能。

为了和“已经绑定了微软帐号的用户”区分，我们把原先的传统的“用户”称为“本地帐户”。将本地帐户链接到微软帐号后，微软帐号的登录密码就会变成我们开机使用的密码（除此之外还可以设置额外的数字密码），微软帐号的用户名就变成了我们**显示在屏幕上**的用户名[2]。如果你原本使用的是本地帐户，打开【设置】→【帐户】，选择【改用 Microsoft 帐户登录】，按提示登录或者注册一个微软帐号即可完成绑定。

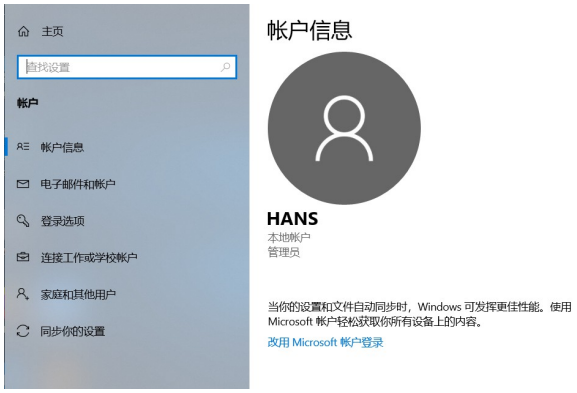


图 13.4: 账户选项界面

我们建议读者在自己的电脑上以微软帐号登录。将自己的本地帐户绑定微软帐号有着这些好处：

- 更多的用户相关功能，例如 Windows Hello 解锁。
- 电脑内的一系列微软自家 app，例如 Microsoft Store 和 Xbox 都将自动登录。
- 主题、壁纸和基本设置同步。这意味着，如果你有多台 Windows 电脑，那么设置会在这些设备中同步（可以手动关闭）。
- 跨设备剪切板。如果你有多台 Windows 电脑，那么在一台电脑上复制的东西（理论上）可以在另一台电脑粘贴。
- ~~你甚至可以为你的微软账号设置一个好看的头像，让电脑在开机时赏心悦目一点。~~
- ……

13.5 设备加密与微软帐号 *

打开【此电脑】，观察你的磁盘图标上是否有挂锁图案。若有，请务必阅读这部分内容。

磁盘图标带挂锁图案，说明你的电脑启用了“设备加密”。一些商务本在出厂的时候会启用这个功能。这功能启用后，硬盘上的所有数据都是加密存储的，而那用来解密的，**长达 48 位**的密钥，存储在电脑内部的一个安全芯片中。这个安全芯片会在电脑开机时检查系统安全情况——例如，开机过程中有无恶意软件作祟，电脑是否有被恶意开启并篡改过设置等。当这个芯片确认安全后，它就会向系统通报密钥并进行解密。整个过程中，用户看不到密钥。

[2] 本地存储的用户名是不会因为绑定到微软帐号而改变的。即，绑定前后，打开 `C:\用户\` 看到的文件夹名字是一样的。



图 13.5: 设备加密锁

在某些极端情况下，这个芯片可能产生“误判”。一旦它认为启动环境不安全，就会拦截启动过程，不再向系统通报密钥。这时你将会在开机时卡在这个画面：



图 13.6: 设备加密恢复界面

可是，我们作为普通用户，从来没见过那 48 位长的“密钥”的真面目啊。这时，如果你使用过微软帐号来登录系统，那么你不必担心找不到这个密钥，微软会自动帮你把它备份到云端。你只需要打开https://account.microsoft.com/devices/recoverykey这个链接，按提示登录微软帐号，即可找到自己设备的 48 位密钥。~~虽然但是，谁愿意手打 48 位密钥啊。~~

如果你没有登录过微软帐号，即一直使用本地帐户登录，那么就自求多福吧……设备加密采用的加密算法非常复杂，基本不可能硬破解，这时我们就只能尝试多次重启、排查造成芯片认为不安全的因素来尝试进入系统了。

所以，如果你的电脑启用了设备加密，请务必将本地帐户连接到微软帐号！

练习 13

1. 查看自己的用户名，检查自己是以本地帐户登录的还是以微软帐号登录的。
2. 检查自己的设备是否有启用设备加密。一般来说，只有部分品牌系列的“商务本”才会默认启用这个功能。
3. 为什么说将 Administrator 作为主用户登录无异于悬着一把“达摩克利斯之剑”？

第十四章

蓝屏与解决蓝屏

本章导览

这一章，我们将介绍令大多数人都头痛的问题——蓝屏死机，以及解决蓝屏问题的方法。读完本章，你应该可以找到下面这些问题的答案：

- 为什么我的电脑会蓝屏？
- 为什么我现在看到的蓝屏和以前的好像不一样？
- 蓝屏画面上的东西是什么，有什么用？
- 我怎么才能解决电脑的蓝屏问题？

我们在日常使用电脑的过程中，总不可能避免遇到各种各样的问题，这其中最为出名的要数“蓝屏死机”了。蓝屏令人恼火，但更多的却是无可奈何，因为大多数人只能盯着那蓝蓝的界面，等着电脑自动重启，然后继续使用，祈祷着不会再一次出现同样的问题。但我们真的束手无策吗？在此，不妨来详细了解一下这蓝屏，顺便尝试着手清除它的隐患。

认识蓝屏，先来看看它是如何起源与发展的吧。

14.1 :(

蓝屏死机，英文叫 BSoD（Blue Screen of Death，“死亡蓝屏”，很形象啊）。如今的 2022 年，大多数个人电脑上搭载的都是 Windows 10 或 Windows 11 操作系统，它们的蓝屏错误界面很有特色，大概如图 14.1。

以一个大大的文字表情“:(”开头，代表了人们遇到这个界面时的心声，接下来是一些说明性文字，看起来很简洁。略览这些文字，我们不难推测，**蓝屏死机一般是操作系统遭受某种不可抗错误而被迫终止运行造就的结果**。但最初的蓝色错误界面（事实上是如今蓝屏错误的前身）与这可有天壤之别。

14.1.1 DOS 时代

第一个名叫“Windows”的操作系统是微软在 1985 年 11 月发布的 Windows 1.0，它是一个基于 DOS（Disk Operating System，磁盘操作系统）的操作系统。但作为发布的第一个版本，Windows 1.01 有着神奇的缺陷——它只能在特定 DOS 版本下运行，高了就出错。这一错，造就了历史上最早的“蓝色错误界面”（谁让 Windows 1.0 的启动界面就是蓝底白字呢）：



图 14.1: Windows 10 与 11 的蓝屏界面



图 14.2: Windows 1.0 的错误界面

在这个错误界面上，最上方可见一些微软的版权信息，紧接着就是一句“不正确的 DOS 版本”昭示错误，随后便是满屏的乱码。但这些乱码的由来与如今的蓝屏不一样，它们是来自错误 DOS 版本导致的 Windows 徽标那张图所在内存错误，又因为当时的 Windows 缺乏内存保护，于是溢出到显存之上，并不是由于系统崩溃而生。之后的 Windows 1.02 版本似乎修复了这个问题，但 Windows 2.03 版本也有同样的 bug，呈现形式也是这样，所以微软你到底是修了还是没修呢。

1990 年，微软发布了 Windows 3.0 操作系统，这个版本获得了巨大成功，发布的半年内就卖了 200 万份。它仍然基于 DOS，但带来了更好的性能……与更新的报错界面。值得注意的一点是，在这个版本的 Windows 中，用户可以按下 Ctrl + Alt + Delete 来手动触发错误（~~随时随地蓝屏~~）。之后发布于 1994 年的 Windows 3.2 则是第一个得到广泛使用的中文版 Windows 系统（还可以玩扫雷哦），于是我们可以看到这样带中文的的蓝色错误界面：

不过仍然与之前一样，这并不是系统崩溃，真正崩溃的话，计算机早就退回那黑黑的 DOS 界面了，更不会提供回到 Windows 的机会。但与之前不同的是，这个错误界面会提示用户系统出错的原因，更有了现代蓝屏的味道。

次年，微软又发布了新一代 Windows，这次微软开始以两位数年份命名产品，叫作 Windows 95（著名的 IE 浏览器就是在这个系统中首次亮相的）。三年后，微软又发布了



图 14.3: Windows 3.2 的中文错误界面

Windows 98；到了 2000 年，微软发现把新系统命名为 ~~00 不太合适，~~将新发布的系统命名为 Windows Me，这个“Me”不是英文的“我”，而是代表“千禧年版（Millennium Edition）”。这三个系统后来统一被大家称呼为 “Windows 9x”（虽说最后一个似乎不太一样），想必它们的蓝屏界面也差不多。

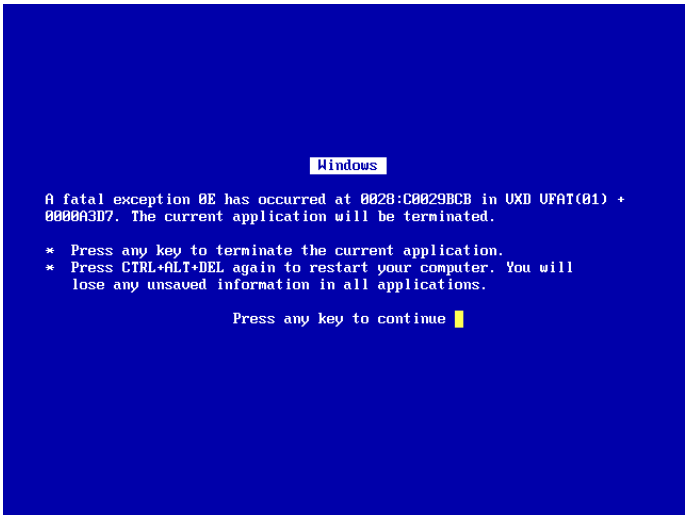


图 14.4: Windows 95 的错误界面

嗯……看来不仅是 Windows 9x 之间差不多，它们与 Windows 3.x 也差不多，但与之前的相比增加了错误代码与错误发生的内存地址，帮助用户排查错误。然而，即便是中文版的 Windows 9x，蓝屏界面语言也依然是英文，微软似乎去掉了蓝屏界面的本地化。~~（开倒车？）~~

事实上在 Windows Me 发布的前一年，微软已经发布了 Windows 2000（详见下一节），它的出现标志着基于 DOS 的 Windows 正江河日下。而两年后，负有盛名的 Windows XP 发布，标志着微软已经将重心完全脱离 DOS。再之后，这些基于 DOS 的老旧 Windows 一个接一个走向了时间的坟墓里，湮没在历史的沙海下。但即便以 Windows Me 停止支持为终结的 DOS 时代在 2004 年结束，这并不意味着另一个时代是在此时开始的，早在 DOS 时代开始没多久，另一个时代正悄然诞生……

14.1.2 早期 NT 时代

自 1985 年起的几年，微软除了开发自家的 Windows 之外，还在与 IBM 合作开发一款名叫“OS/2”的操作系统，这个系统不是很出名，毕竟它的目标是 IBM 自家的计算机。到了 1988 年 11 月，微软的一个开发团队准备改进当时的 OS/2，使之成为一个兼容 POSIX（可移植操作系统接口）的多用户操作系统，起名“NT OS/2”[1]。

之前提到过，Windows 3.0 非常畅销，于是微软飘了，开发团队开始用 Win32 接口代替 OS/2 的那些接口。这 Win32 是现有的那些基于 DOS 的 Windows API 的 32 位扩展版，使得现有的 Windows 程序能很轻松地移植到 NT 平台。微软觉得很棒，但 IBM 很不爽，随后在 1990 年终止了与微软的合作，微软开发的东西也变成了“Windows NT”，而这也是现今 Windows 系统的内核。

Windows NT 的第一个大版本系列是 Windows NT 3.x，它包括 1993 年发布的 3.1、1994 年发布的 3.4 与 1995 年发布的 3.51。从这个系列起，Windows 蓝屏真正地可以叫做蓝屏了，因为它来自系统运行时的崩溃，一崩溃就只能重启。

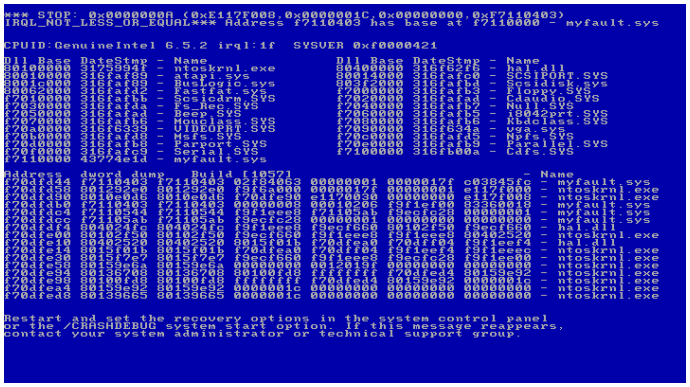


图 14.5: Windows NT 3.51 的蓝屏界面

这是一张 Windows NT 3.51 的蓝屏截图，可以看到上面包含了许多复杂的信息，大概分为四个部分：

- 第一行是由一个十六进制数代表的蓝屏错误代码（指示错误类型）、四个十六进制数代表的错误参数，第二行是错误的名称以及发生的内存地址；
- 接下来一大段展示电脑刚才已经加载的各种驱动；
- 第三部分则是出错时的内存堆栈状况；
- 第四部分则告诉用户一些建议的操作，例如重启、设置恢复选项、寻求帮助什么的。

1996 年，Windows NT 4.0 发布。这个系统看起来与 Windows NT 3.x 大同小异，当然蓝屏界面与 Windows NT 3.x 也几乎一致，没什么好看的。

虽然这样的蓝屏看起来很吓人，满屏幕密密麻麻看不懂的东西，但却方便了用户在后续寻求帮助时，让专业人士来分析问题，因为它包含了排查错误所需的许多信息。不过有些时候蓝屏显示的信息不是很多，或许是这时的错误没有那么多信息来给系统显示。

2000 年，微软发布了 Windows 2000 操作系统（又称 Windows 2K），即便它属于 NT 系列，却使用了与此前 DOS 系列类似的“年份命名法”，或许在千禧年发布的东西总要沾点它

[1] 那时 NT 代表“New Technology”，但后来却失去了含义，变成了单纯的代号。

的光呢。在这个系统中，微软将曾经 Windows 95 与 98 里的许多特性都引入进来，让 NT 系列成为开发的主赛道。不过 Windows 2000 的蓝屏界面没有之前 NT 系列那么眼花缭乱，东西比较少，但这之中基本的东西，诸如蓝屏代码、参数，内存地址，蓝屏转储，建议话语之类还是有的，像这样：

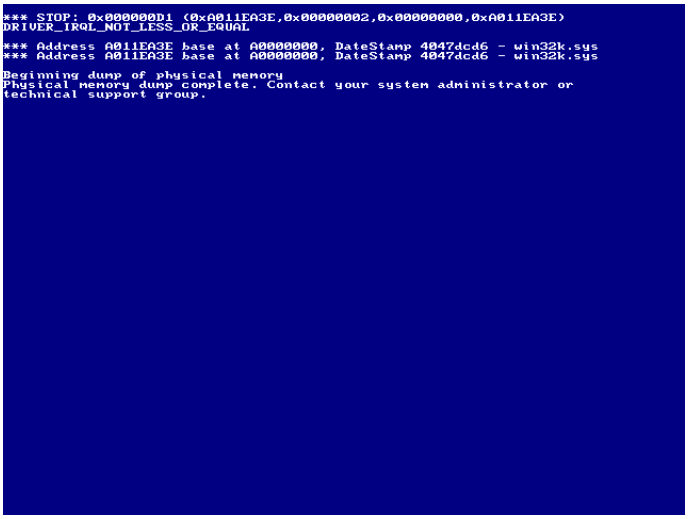


图 14.6: Windows 2000 的蓝屏界面

Windows 2000 的后继者便是大名鼎鼎的 Windows XP，在前者发布的次年便很快发布，名字中的“XP”代表“eXPerience（体验）”。正如其名，Windows XP 为用户带来了不同于以往 NT 系列的体验，包括令人耳目一新的用户界面与大量性能改进。这个系统实在过于经典，以至于大概二十年后的现在，仍有一些重要设备在运行它。

Windows XP 的蓝屏界面长这样：

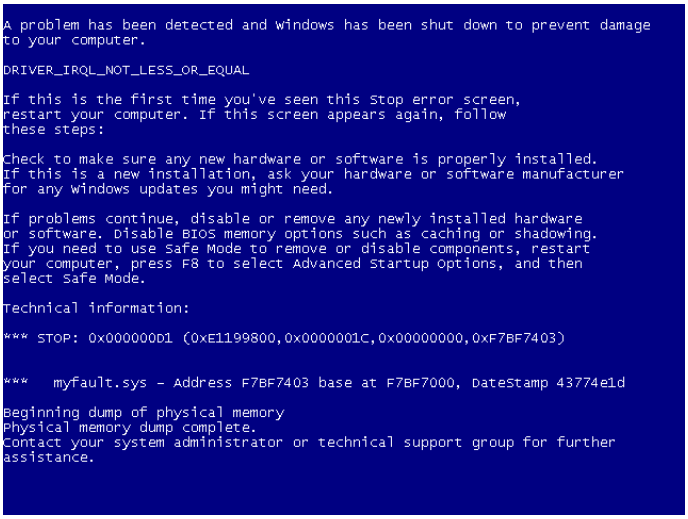


图 14.7: Windows XP 的蓝屏界面

可以看到蓝屏界面的开头多了一句话：

```
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
```

什么意思呢？

已检测到一个问题，Windows 已停止运行从而避免损害您的电脑。

多贴心啊！~~—~~这比以前直接一个“STOP”糊脸似乎温和得多，但仍然改变不了它是个蓝屏界面的事实。不过接下来的大段文字，几乎都是在向用户提供建议，例如重启、检查安装的新硬件及其驱动等等，不得不说确实“人性化”许多。当然，放在最后的还是必不可少的蓝屏代码、错误参数以及进程信息。

Windows XP 的后继者是 Windows Vista，它于 2007 年正式发布，但似乎是一个名不见经传的系统。确实，比起它的前任与后继者，它似乎逊色许多。而它的后继者就是同样大名鼎鼎的 Windows 7。看起来微软的命名是自由的，我们没法知道这个“7”为什么是“7”，只需要知道它是“7”就好了。Windows 7 于 2009 年发布，带来了好看的界面与至今津津乐道的体验。不过从 Windows XP 到 7，蓝屏界面一直没有发生变化，而下一次的变化，就大到要进入下个时代了。

14.1.3 “简洁”时代

在 2010 年左右这段时间，微软想进军移动市场，顺便来一个移动桌面平台“大一统”（虽然目前来看，结果不怎么样）。在此理念影响下，微软在 2012 年发布的 Windows 8 更像是一个平板电脑操作系统，操作逻辑与之前的 Windows 相去甚远，甚至连开始按钮都惨遭舍弃。用户当然不买账：“跟了我们这么久的开始按钮怎么能说丢就丢呢？”于是微软在随后的 Windows 8.1 把开始按钮加了回来，但也仅此而已，未能改变它“看起来像给平板用的系统”的本质，愿意用 Windows 8 系列的用户也还是不多。

至于蓝屏界面，自 Windows 8 开始，它就从曾经的类似命令行上一大堆信息的画面变成了现在标志性的“:(”画面。~~（那是不是说“简洁”时代其实应该叫“:(”时代呢？）~~

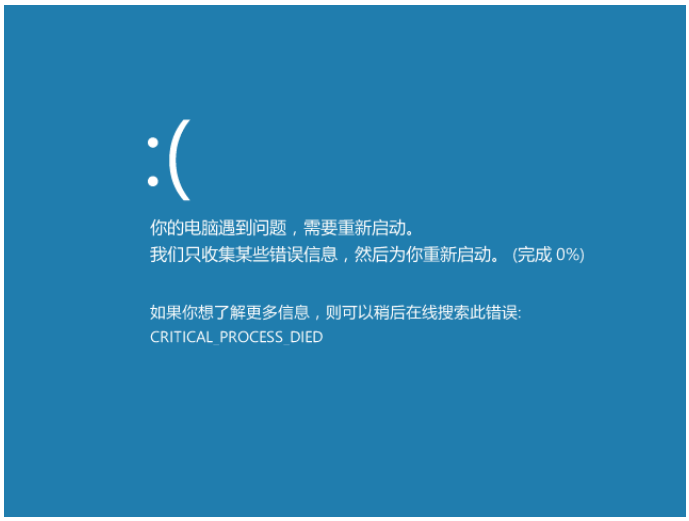


图 14.8: Windows 8.1 的蓝屏界面

啊，时隔多年，我们再一次在蓝屏界面上看到了中文，真是可喜可贺、可歌可泣啊。但这提供的信息量相比之前的 Windows XP 到 7 的蓝屏界面少了许多，这里只告诉你“你的电脑有问题，得重启”，反倒没有了之前所看到的那一大段具体建议。此外，蓝屏代码由之前的十六进制数字变成了一串英文[2]。比起之前那不明所以的数字，这样的错误代码倒是显得更直观，

[2] 事实上早期 NT 时代中也出现过这些英文，不过它们并没有“蓝屏代码”的地位。而“简洁”时代的蓝屏代码也不全是英文，偶尔会有数字出现。

但还是很笼统。至于技术层面的错误信息，除了这个蓝屏代码就没有其他的了，甚至没有与之相关的进程信息，这导致普通用户只能根据这个蓝屏代码来搜索解决方案，增大了排查难度。~~（看来微软这倒车是越开越远了啊。）~~

Windows 8.1 的下一代是 2014 年发布的 Windows 10 ~~（9 呢？记住，微软是自由的。）~~，是如今广泛使用的操作系统。这次微软倒是长记性了，把开始菜单弄回来了，不过变成了“磁贴式”，倒也方便许多。Windows 10 的蓝屏界面在本节开头已经看到过了，与上一代不同的地方在于：它多了一个指向其旁边蓝屏错误疑难解答链接的二维码，似乎能帮助用户解决问题。（但真的有用吗？请看后文。）

Windows 10 的下一代是 2021 年发布的 Windows 11，正式版的蓝屏界面与 Windows 10 的一模一样，但值得一提的是，在某个时段的预览版中，蓝屏界面变成了黑色，就像这样：



图 14.9: Windows 11 早期预览版的蓝屏界面

嗯……怎么说呢，看起来死气沉沉的。

到这里，我们就把所有 Windows 系统不同的蓝屏全看了一遍。蓝屏作为一个系统崩溃错误界面，承担的职责应当是显示错误信息，便于用户或技术人员排查。不难发现，早期的蓝屏虽然不太好看，但尽到了自己的职责，但如今的蓝屏更多的是发扬“简洁即美”的思想，却似乎把自己的职责抛开不顾了……不愧是你，微软。

14.2 搞定蓝屏

如今 Windows 10/11 的蓝屏界面只提供了错误代码，如果你尝试过去网上搜索它，一般得到的都是非常笼统的说辞，诸如“使用安全模式启动”“尝试更新驱动”“尝试检查磁盘错误”“尝试系统还原”甚至“尝试重装系统”。这也难怪，毕竟蓝屏代码就那么几个，但引起蓝屏的因素却如同恒河沙数，自然只能把想到的全试一遍。虽说重装系统能解决 99% 的问题，但不建议如此大动干戈，毕竟数据无价。而事实上其他方案则都是“碰运气”，能搞定算我们运气好。我们真正需要的，是“对症下药”——找出问题的根源，着手消除它。

你如果仔细观察过之前“早期 NT 时代”的各种蓝屏界面的话，可能会发现最后一段有一句话：

```
Beginning dump of physical memory.
```

这就要说到 Windows 会在蓝屏时做些什么“幕后工作”了。在蓝屏发生之时，系统会收集发生错误的进程所在的内存与堆栈内容，并将它们放入一个“蓝屏内存转储文件”中。如今的蓝屏上“我们只收集某些错误信息”说的就是这个事。也就是说，即便蓝屏界面上没有了相关的技术信息，我们也可以通过分析内存转储文件的方式查找真正的蓝屏原因。而想要分析内存转储文件，我们需要特殊的工具——WinDbg（Windows 调试器）。

打开 Microsoft Store，也就是微软应用商店，在上面搜索“WinDbg”，跳出来的第一个应用会是“WinDbg Preview”（没错它还是预览版），点击【获取】，等待一会，就安装好了。

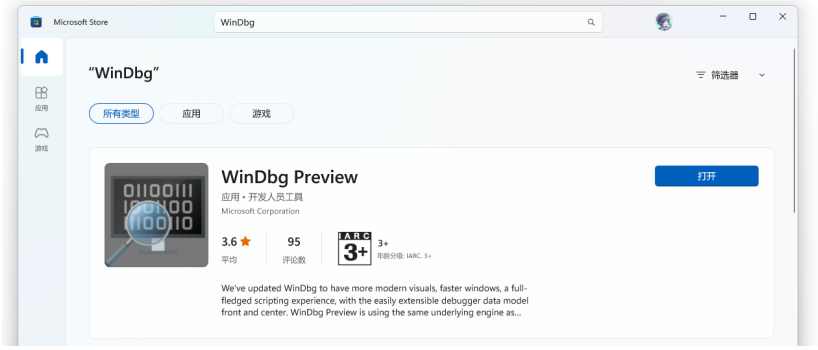


图 14.10: WinDbg Preview 的商店页面

安装好之后，电脑上的蓝屏内存转储文件就能直接双击打开了。Windows 系统创建的蓝屏转储文件一般都在 `C:\Windows\Minidump` 下。打开最近一次蓝屏的转储文件，你大概会看到这样的界面：

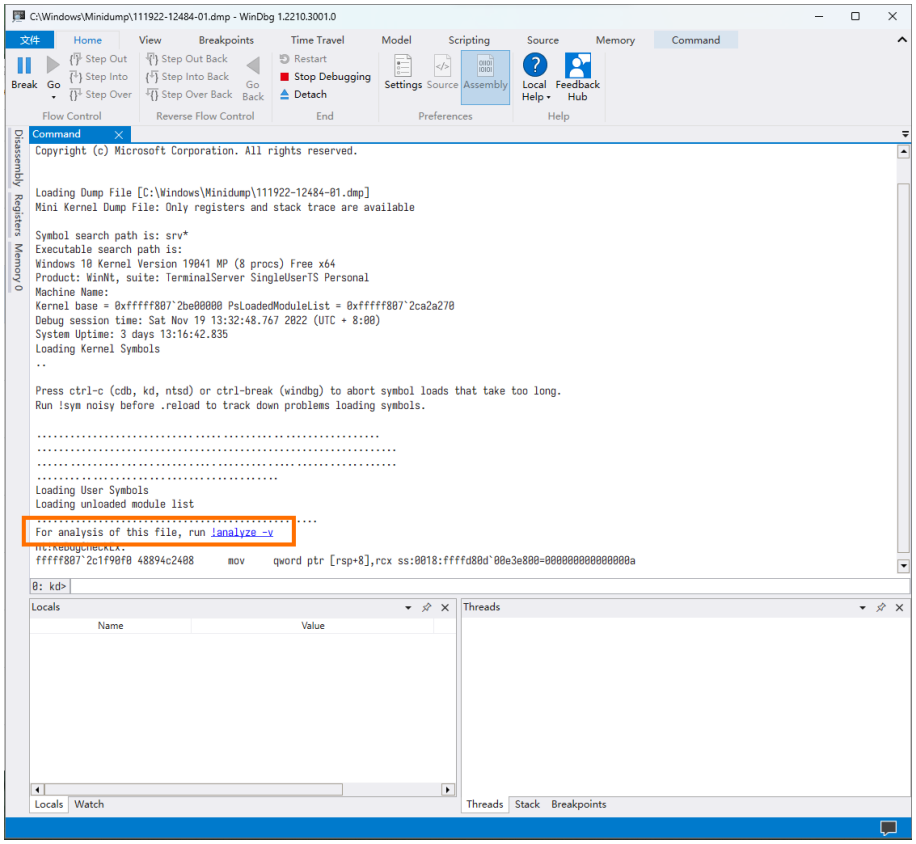


图 14.11: 用 WinDbg 加载蓝屏转储文件

其中偏下方的位置有用醒目的蓝色写出的 !analyze -v，结合它旁边的说明就能知道，**运行这个命令就可以分析转储文件**。WinDbg 也很方便，**点击这里的蓝色文字就可以运行命令**。在命令执行过程中，左侧中下部的状态会显示 *BUSY*，同时最下方会显示正在从服务器下载哪些所需的文件，如图 14.12 所示。这时可以喝杯茶，等待分析过程完成。不过如果你发现下载过程实在太慢了，可以考虑通过合法渠道进行国际互联网连接来加快下载速度。

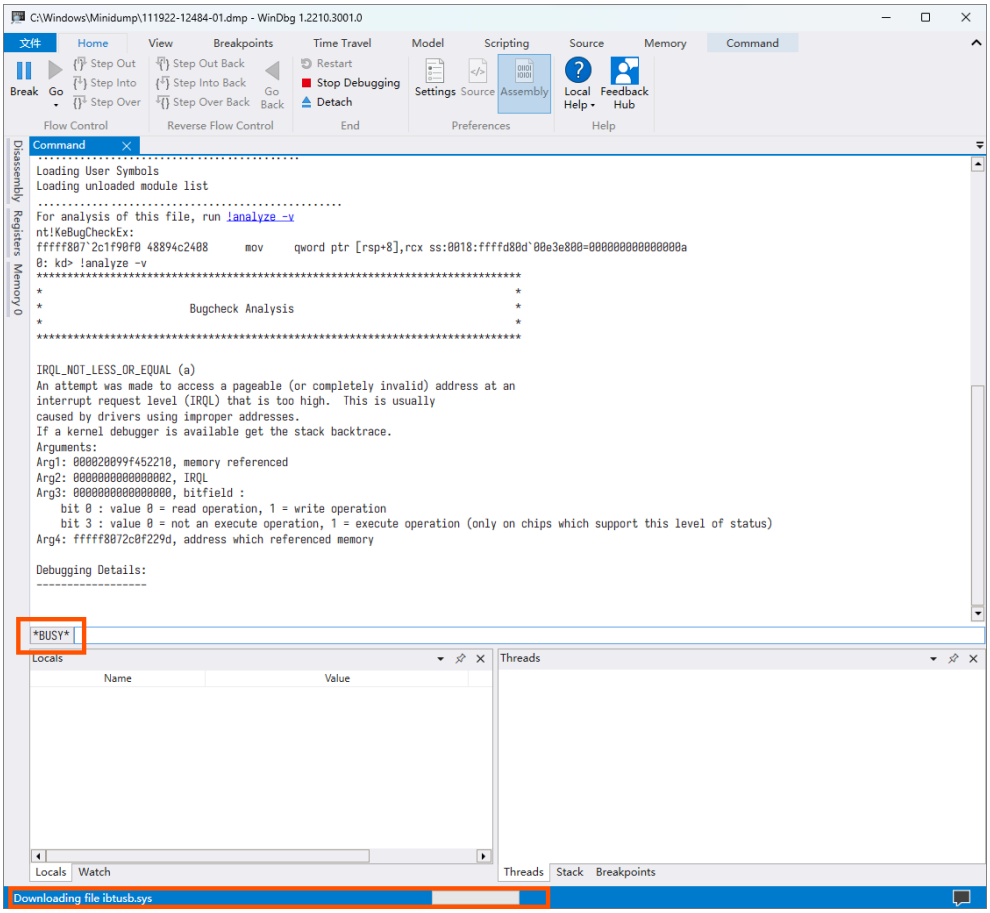


图 14.12: 启动 WinDbg 的分析命令

分析完毕之后，你会发现出来了一大堆令人眼花缭乱头晕目眩的分析结果，这些结果都是以灰色背景显示的，如图 14.13 所示。

但是不要紧张，在里面**找到以 PROCESS_NAME、MODULE_NAME 与 IMAGE_NAME 开头的几行**。这几行正是与此次蓝屏相关的进程。在这个例子中，这几行分别是

```
PROCESS_NAME:  QQ.exe

MODULE_NAME: nt

IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
```

此前我们提到过 NT 是如今 Windows 系统内核的名字，查找资料可以发现，这 ntkrnlmp.exe 是系统与硬件交互的程序，看来引起蓝屏的罪魁祸首似乎是 QQ，于是你可以将 QQ 完全卸载重装，然后跟此次蓝屏说再见。

事实上在“分析结果”的那张图片中，程序指出此次蓝屏的蓝屏代码是 IRQL_NOT_

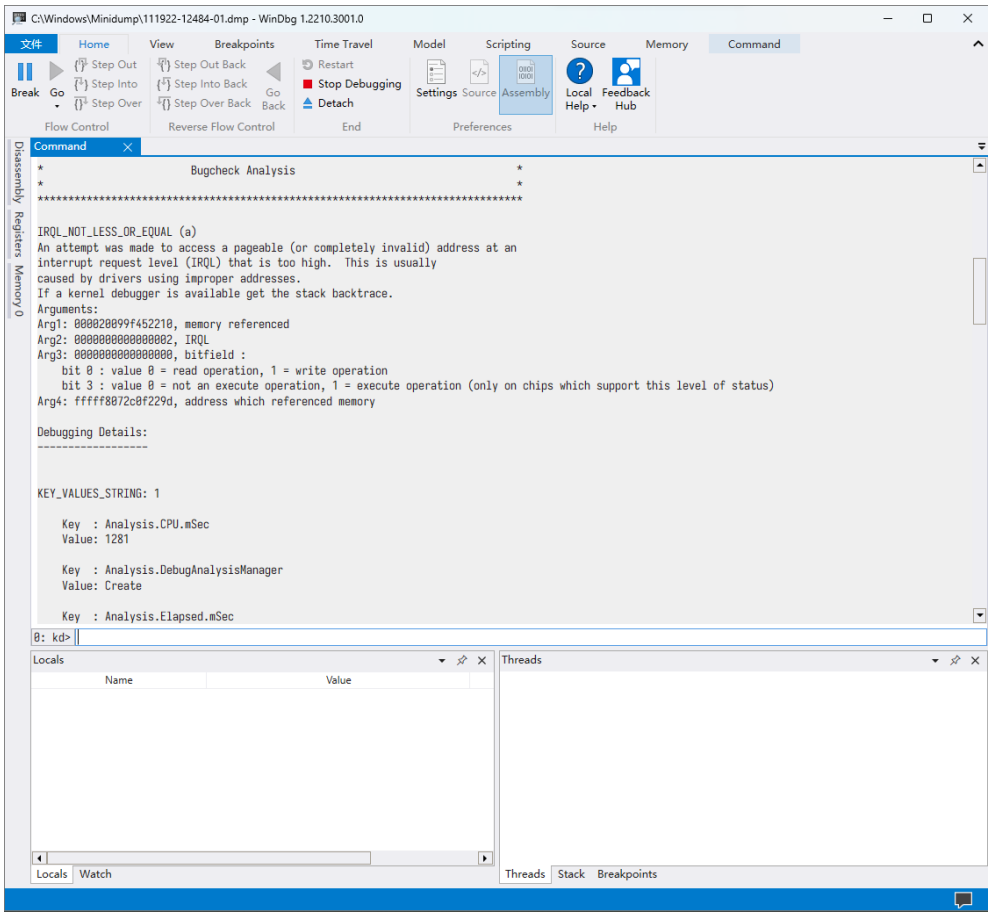


图 14.13: WinDbg 的分析结果

LESS_OR_EQUAL，若你去网上搜索相关信息的话，看到的大概率是什么“硬件问题”“驱动问题”之类的说法。的确，这种蓝屏与硬件有关，但是什么引起了错误，就只有真正分析才能得到了，这也是为什么需要“对症下药”的缘由。

总结下来，解决蓝屏的一般步骤是：

1. 使用 WinDbg 打开最近一次的蓝屏转储文件；
2. 使用 `!analyze -v` 命令分析文件；
3. 找到以 PROCESS_NAME、MODULE_NAME 与 IMAGE_NAME 开头的几行，查看“罪魁祸首”（不熟悉的进程名字可以去网上搜索）；
4. 根据进程情况“对症下药”。

14.3 微软教你“搞定”蓝屏

> **注意：不推荐使用本节的方法排查错误，此处只是为了展示“遵从提示”的情况。**

再次审视 Windows 10/11 的蓝屏界面，这上面说：



图 14.14: Windows 10 与 11 的蓝屏界面

> 有关此问题的详细信息和可能的解决办法， 请访问 https://www.windows.com/stopcode

好咯，那我们就去看看。用还能联网的设备打开这个页面，映入眼帘的是这样的说明：



蓝屏错误疑难解答

如果某个问题导致设备意外关机或重启，则可能会发生蓝屏错误（也称为停止错误）。 你可能会看到一个蓝屏，同时显示消息“你的设备遇到了问题，需要重启”。

注意: 如果遇到黑屏或空白屏幕错误，请参阅 黑屏或空白屏幕错误疑难解答 了解详细信息。

在此页上，我们将引导你完成一系列疑难解答步骤，以尝试帮助你找出蓝屏错误的原因及其解决方法。

本文中的步骤用于针对常见的停止错误代码进行疑难解答，例如：

- CRITICAL_PROCESS_DIED
- SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
- IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
- VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED
- PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
- SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
- DPC_WATCHDOG_VIOLATION

注意:

- 你还可能会遇到十六进制错误代码，例如：0x0000000A、0x0000003B、0x000000EF、0x00000133、0x000000D1、0x1000007E、0xC000021A、0x0000007B、0xC000000F 等。
- 本文并不包含所有错误代码的列表，但由于许多错误代码可能具有相同的解决方案，因此最佳做法是按照以下步骤操作来对蓝屏错误进行疑难解答。

图 14.15: 二维码指向的网页

嗯……它说：

> 本文并不包含所有错误代码的列表，但由于许多错误代码可能具有相同的解决方案，因此最佳做法是按照以下步骤操作来对蓝屏错误进行疑难解答。

翻译一下就是：我们估计以下方案可能能够搞定蓝屏，推荐你试试，但搞不定我们也没办法。

再往下翻，根据提示行事，你会发现微软列出的解决方案包括“卸载第三方软件”“回退、禁用或卸载驱动程序”“移除外接硬件”等，事实上……也没错，解决蓝屏确实要除掉点什么东西，但问题在于这“解决方案”只告诉我们类似“如何卸载软件”的方法论，却不告诉我们“应该卸载什么软件”之类的具体措施。归根结底还是造成蓝屏的原因千变万化，不能简单一概而论。所以微软也在教你如何“碰运气”……不愧是你，微软。

练习 14

1. 你还见过什么样类似“蓝屏”性质的系统错误界面，它们与“蓝屏”有何异同？
2. 尝试自己分析一个蓝屏转储文件，如果自己电脑里没有可以找找朋友的电脑（但不必为了这个就把自己的电脑弄蓝屏）。

第十五章

Windows 11 修整指南

本章导览

2021 年 10 月 5 日，微软发布了又新又好的 Windows 11。在那之后，许多品牌的笔记本电脑和台式机开始出厂即预装这款新系统，一些原本使用 Windows 10 的同学也在微软的蛊惑之下升级到了 Windows 11。

一方面，Windows 11 在外观和部分使用体验上有着不小进步；但另一方面，Windows 11 在很多地方都让人“火大”——性能损失、花式 bug、部分操作反人类……为了让现阶段的 Windows 11 变得更好用一些，我们总结了一些对 Windows 11 系统进行“修整”的方法和技巧，以供大家参考使用。

> 本章会持续更新，其中的内容会随着时间推移而有所增删。

⚠ 警告

由于 Windows 更新频繁，这部分介绍的各种技巧都可能随时失效。
此外，这部分介绍的技巧中，有不少都需要更改系统底层的一些选项，若操作不当可能造成意料之外的后果，因而操作前请三思。

15.1 使用旧版右键菜单

Windows 11 在“文件资源管理器”（包括桌面）中引入了一套新的右键菜单，如图 15.1 所示。

这套新的右键菜单虽然相比旧式菜单略显美观，但在很多时候并不实用：先不说这个新式菜单 bug 超级多，由于今天的大多数应用仍然没有接入这套新的菜单系统，很多时候我们不得不在右键后点选【显示更多选项】这一项来打开旧式菜单以找到我们需要的功能。

大约在 2022 年 9 月末，微软发布了 Windows 11 版本 22H2 更新，新功能之一便是：在按住 Shift 时点击右键，就能直接唤出旧式右键菜单。这显然比之前方便不少，但还是有些捉襟见肘。因此，在新式菜单成熟之前，我们可以通过下面的方法来始终使用旧式菜单。

设置的方法如下：

- 按 ⊞ + X，选择【Windows 终端（管理员）】，然后选择【是】。（部分机器上称“Windows Powershell（管理员）”）
- 输入这行命令，然后按一次回车。重启后即见效果。

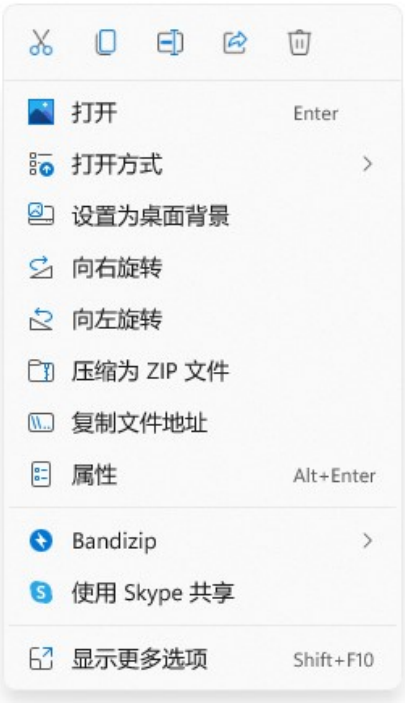


图 15.1: Windows 11 的新式右键菜单

```
reg add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f /ve
```

这样设置之后，在文件资源管理器（包括桌面）中右键，都将继续使用旧式菜单，如图 15.2 所示。

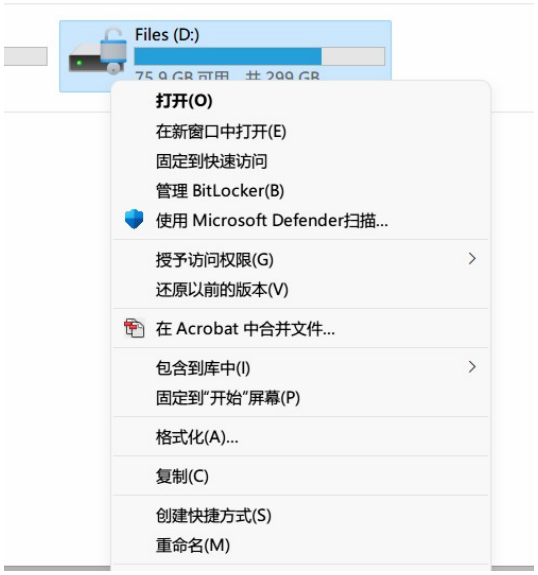
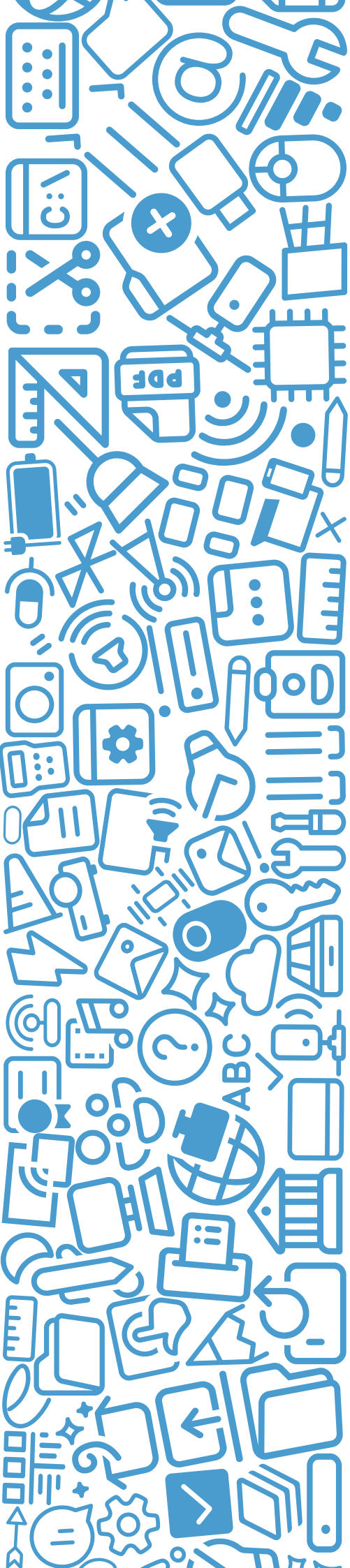


图 15.2: 操作之后，将换回原来的旧式右键菜单

如果需要返回新版菜单，使用下面这行命令：

```
reg delete "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}" /f
```



第四部分
PART IV

附录

YOUR MISSING SEMESTER
OF USING COMPUTER

附录 A

练习题答案

在《Missing》中，每一章节的末尾都会有数个练习题。其中的一些需要你进行实际操作，另一些则需要你动脑思考。这里我们列出那些需要动脑思考的练习题的答案。

A.0 一些约定与预备知识

1. $1\,\mathrm{GB} = 1024^2\,\mathrm{KB}$。进一步计算得到 $1\,\mathrm{GB} = 1024^3$ 字节，那么可以存储 $\frac{1024^3}{2}$ 即大约 5 亿个汉字。

2. “1000 进位”下，64 GB 即是 64×1000^3 字节，这么多字节按照“1024 进位”即是 $\frac{64 \times 1000^3}{1024^3}\,\mathrm{GB} \approx 59.6\,\mathrm{GB}$。这意味着你去购买的“64 GB”U 盘，在电脑中显示的总空间应该在 59 GB 附近。

3. 这些快捷键的功能应该如下：

   (A) 可以截屏。按下这个快捷键后进行框选截屏，截屏后图像保存在剪切板中。

   (B) 可以打开“任务管理器”。

   (C) 可以迅速返回桌面。

4. 略。

A.1 电脑以及电脑的组成

略。

A.2 文件与文件管理

略。

A.3 软件的寻找与安装

1. 灰色的【本地下载】按钮。

2. “普通下载地址”下方的四个链接。

3. 取消勾选“使用搜狗软件助手下载软件”，然后寻找“普通下载”按钮。
4. 5 个。
5. (C) 项。
6. (B) 项。(A) 项将 Steam 这种大型游戏平台安装在了 C 盘；(C) 项软件安装路径中有中文；(D) 项直接把软件装在桌面中的某个文件夹里，而且路径中还有中文。
7. 不可以。

A.4 基本维护和安全防护

1. 左方没有高亮的【继续卸载】按钮。
2. 左方没有高亮的【确认卸载】按钮。
3. 窗口右下方的【残忍卸载】小字。
4. 先点选【卸载】，然后寻找“残忍卸载”之类的按钮。
5. 略。

A.5 遇到问题怎么办

1. 当然具体怎么搜索是我们每个人自己决定的事情。不过，下面这样的搜索语句应该更容易帮助你找到答案：

   ```
   pr 加速渲染器错误 无法生成帧 -1609629690
   ```

2. 弹出这个说明这个软件需要“.Net Framework 3.5”这个东西，而你的电脑没有。既然系统给出了解决方案，那么我们直接点击【下载并安装此功能】就可以了。
3. 弹出这个说明这个软件需要某个组件，而我们的电脑缺少它。用下面的搜索语句在网络上搜索：

   ```
   api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 缺失
   ```

   查阅相关文章，容易得知是缺失“VC++ 运行库”造成的。上网搜索下载相应的组件安装即可。

A.6 Office 和 WPS——办公样样行

略。

A.7 浏览器——网上冲浪必备

1. 略。
2. 略。
3. 不是。和杀毒软件一样，当你安装了多个浏览器时，它们可能会因为争着成为你的“默认浏览器”而“打架”。

A.8 压缩文件与压缩工具

略。

A.9 工具类软件推荐

略。

A.10 怎样寻找优质的教程

略。

A.11 那些好用的键盘快捷键

略。

A.12 显示器的二三事

1. 略。
2. 提示：利用勾股定理，计算出屏幕对角线方向上的像素数，然后除以屏幕尺寸即得 PPI。
3. 略。

A.13 用户与微软账号

1. 略。
2. 略。
3. 因为 Administrator 的权限太大，打开任何程序都会赋予它很高的权限，而且又没有提示，因此恶意软件可以为所欲为而不被我们知晓；另外，因我们乱改系统设置和文件造成系统损坏的概率也会直线上升。

A.14 蓝屏与解决蓝屏

1. 提示：Linux 的 “Kernel Panic”、Windows 预览版的 “绿屏死机”、PlayStation 系列的 “红屏错误”等。

2. 略。

附录 B

笔记本新机“开荒”指南

本章导览

本章介绍新笔记本电脑从收货到开箱，从系统首次配置到软件注意事项的完整流程。看完这一部分，你将能找到这些问题的答案：

- 我选择自己在京东等平台购买了电脑，在收到电脑后有哪些注意事项？
- 为什么有人推荐我，第一次开机要断网？那怎么断网呢？又有什么影响呢？
- 网上频频看到各品牌“翻车”视频和帖子，这电脑厂商还能信吗？
- 首次开机要注意什么？
- 新电脑应该先安装哪些软件？

如果你是在电脑城以及品牌专卖店这样的线下渠道购买的电脑，那么店铺的工作人员或许会为你完成一系列的“开荒”操作；但是，如果你是从网上（品牌官网或者官方商城）购买的电脑，那么这些事将完全由你自己完成。这个过程虽然不难，但为了维护我们自己的权益，防止购到水货和二手货，同时也为了让我们日后使用电脑更加舒适，在“开荒”路上依然有许多需要注意的地方。

B.1 在拆封之前

在网上购买的新电脑，一定是躺在八角尖尖的包装箱里送到我们手中的。拆去在包装箱外另外套的一层快递运输箱（部分商家没有单独使用运输箱，直接用笔记本的包装箱贴快递标签运输），我们就能看到电脑的包装箱。

B.1.1 检查封条

为了防止箱内的产品在运输途中被恶意取出、调换，厂商一般都会在包装箱的开口处贴一个印有厂商标志的“封条”。这个封条很难无损取下，因而若是封条损坏或有打开痕迹，则大概率意味着这台机器事先被其他人开过箱。**在打开包装箱之前，请务必检查此封条是否完整！**



图 B.1: 普通外包装



图 B.2: 外包装封条

B.1.2 检查产品信息

包装箱的侧面一般会贴有一张写有机器信息的贴纸。**请务必关注此贴纸上的型号、配置、机器颜色等信息是否与你所购买的机器一致，**建议拍下此贴纸以备不时之需。特别注意此贴纸上含有许多非常重要的机器信息，如机器的序列号、微软正版软件的注册码等，因此请不要把贴纸的照片随意发给他人。

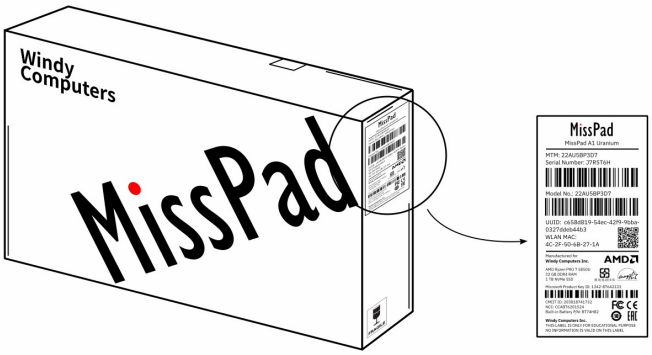


图 B.3: 外包装信息贴纸

在检查完以上内容并确认无误后，我们便可以打开包装箱，取出我们的机器了。

B.2 在开机之前

从包装箱中取出电脑后，我们应当按捺住激动的心情，在插电开机之前对电脑进行一些简单的检查。这样既能保护我们自己的消费者权益，又可以最大程度避免不必要的纠纷。

B.2.1 检查电脑的外观瑕疵

作为工业产品的笔记本电脑，因受限于品牌和机器本身的定位，以及生产厂商的加工制造水平，在外观上不可避免地会有一定的瑕疵或者缺陷。这些瑕疵和缺陷大都不影响功能，故很难作为正常渠道退换货的理由。但若在开机前的确发现了难以忍受的外观缺陷，我们依然可以尝试使用七天无理由退货渠道进行退换。

常见的外观瑕疵和例子（**此处仅为随意从互联网上选取的例子，我们不对任何品牌的品质作出评价**）：屏轴两侧缝隙不对称（例子 A，例子 B），触控板两侧高矮不一致（例子 C，例子 D），触控板两侧缝隙不一样大或者缝隙偏大（例子 E），合上后屏幕和键盘缝隙偏大（例子 F）等。

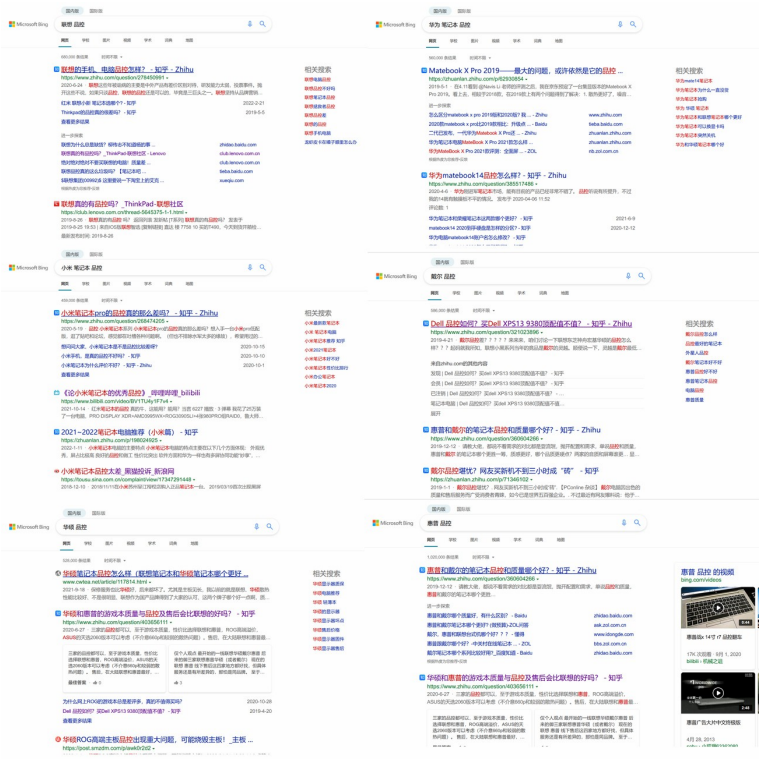


图 B.4: 网上随意搜索的结果

再次强调，这些外观瑕疵（尤其是不影响功能的外观瑕疵，比如缝隙不对称）很多是由加工精度和制造水平决定的，而厂商永远是按照产品的**定位**（通俗来讲，就是**售价**）来决定选用何种加工精度和制造工艺的。换言之，这些“瑕疵”依然能够符合质量检测的要求。因此，厂商有权拒绝以上述原因作为理由的退换货需求。**我们建议大家在开机前仔细检查外观瑕疵，这是因为在此时我们可以直接使用电商平台“七天无理由”退货功能进行退货（开机联网后就不能了），从而避免一些不必要的纠纷。**

B.2.2 首次插电前……

一些品牌的笔记本电脑（如联想、惠普的大部分产品）在出厂时会被设置为“运输模式”。在这种模式下，新购的笔记本不插电源时，无法使用电池开机。只要插过一次电源（即使只是插了一下就拔出），运输模式就会解除。

因此，对于拥有运输模式的笔记本电脑，可以在**拆封后先不插电源，直接按电源按钮尝试开机。如果不能正常开机，则说明正常**；如果能够正常开机，说明这台机器在出厂后被他人开启过，进而说明机器可能并非原装。

> 如果你的电脑型号 / 厂商并没有做这样的“运输模式”，或者你购买的是“定制机”，那么这种判断方法对你没有意义。

如果你购买的电脑的运输模式完好，那么我们就可以插上电源，按下开机按钮，开始第一次开机配置了。

B.3 断网开机

新电脑第一次开机后，会有一系列的初始设置，例如连接网络（WiFi）、设置语言和设置用户密码。这里的“断网开机”指的是，在这一系列的初始设置中，跳过“联网”步骤。

B.3.1 为什么要断网开机

从概率的角度来说，新电脑出现瑕疵是不可避免的，买到有故障的机器也是有可能的。然而，**很多故障只有在启动电脑进入系统之后才会显现**——例如，屏幕有严重的偏色、亮斑、坏点，以及硬件性能表现远远不及预期。此时，比起退货，我们使用**正规电商平台提供的“七天无理由”退货通道，有时会更加方便**。

可是，几乎所有电商平台都规定：对于电脑产品来说，**使用“七天无理由”必须保证电脑中的 Windows 系统（以及其他正版软件）没有激活**。然而，对于预装在笔记本电脑里的正版 Windows 系统，**一旦连接到网络，就会自动进行激活**。

因此，我们不难发现：如果我们希望进行更深入的“验机”，以保障我们在发现电脑存在故障时能够及时、顺利地退货，我们最好在第一次使用电脑时不连接网络。这就是“断网开机”。这样做能够最大限度地保障我们的权益。

B.3.2 Windows 10 断网开机

如果你的电脑预装的是 Windows 10 系统，那么在第一次开机进行到这个界面时：

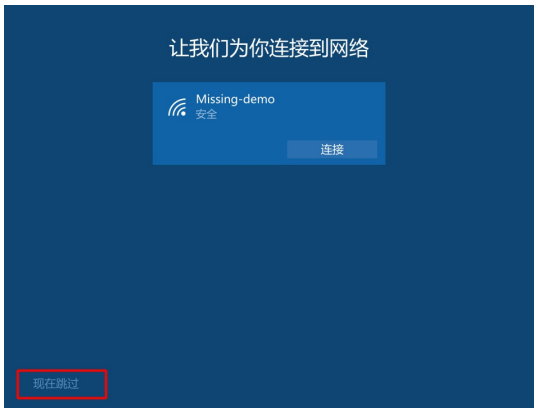


图 B.5：Windows 10 联网界面

点击屏幕左下角的【现在跳过】，即可跳过联网步骤。

B.3.3 Windows 11 断网开机

如果你的电脑预装的是 Windows 11 家庭版系统，那么你会发现，**首次开机的联网步骤没有“跳过”按钮**，如图 B.6。



图 B.6: Windows 11 联网界面

这是 Windows 11 家庭版的一个**非常愚蠢**的设定——它要求我们必须联网才能完成首次开机。辣鸡微软，~~断我后路。~~为了避免联网激活造成七天无理由失效，我们就需要用一些“特殊方法”来强行跳过联网步骤。取决于你拿到机器的时间，请按下面的步骤依次尝试：

1. 在这个界面尝试按 Shift + F10，如果没有效果，请再按 Fn + Shift + F10。
2. 输入 `oobe\bypassnro.cmd`，然后按回车。电脑会重启。
3. 再次来到连网界面，点击右下方【我没有 Internet 连接】。

若你发现上述方法不能跳过网络连接，请向我们提出反馈（发送邮件至missing@criwits.top）。在这种极端情况下，你将只能选择连接到网络。

B.4 配置用户信息

> 如果你在上一步没能成功跳过联网，那么这一节你将需要登录或创建一个新的微软账号。有关微软账号的细节，请参考用户与微软账号。

如果你成功地跳过了联网步骤，那么你将很快来到配置用户信息的环节。如果你对“用户”这个概念不甚了解，请参阅用户与微软账号 。

B.4.1 设置一个简短的英文用户名

在“谁将使用这台电脑”步骤，你会被要求提供一个用户名。尽管这个用户名可以包含有中文和特殊字符，但我们依然建议**选择一个简短的英文用户名**。这是因为许多软件（例如 SketchUp）在系统用户名包含中文时，会出现各种各样的问题甚至完全无法工作。

而至于什么是“简短的英文用户名”，尽管没有明确规定，但我们建议用户名最好在 10 个字母以内，不包含除了横杠“-”和下划线“_”之外的符号，不要包含空格。例如，`hanswan`、`Windy_D` 和 `Saoirse` 都是不错的选择。

B.5 简单验机

按提示完成剩余的系统配置步骤并稍作等待，你就能进入新电脑的桌面了。这时我们**千万不要联网**（不然前功尽弃，前面花了不少劲来跳过联网步骤呢），而应该在系统内进行一些简单的验机。

B.5.1 检查机器实际配置是否与购买的相同

打开任务管理器（按 Ctrl + Shift + Esc），切换到“性能”选项卡，你就能看到包括处理器、内存、磁盘和显卡在内的一些硬件的基本信息。

- 处理器：请关注处理器系列和型号（例如 i5 1135G7 或是 R7 5850U）是否是你购买的型号，即包装箱上写明的型号。
- 内存：请关注容量（例如 16 GB）、速度（例如 3200 MHz）这两项信息。这些在购买电脑的“商品详情页”会有介绍。
- 硬盘：请关注容量（例如 512 GB 机型的实际可用空间是 477 GB）。

> 你也可以关注一下硬盘的厂商（例如 SAMSUNG）和具体型号。许多品牌的笔记本厂商，会在同一型号的机器上混用不同品牌的硬盘——而不同品牌的硬盘在表现上都各有不同。

- 显卡：请关注列出的显卡数量。集成显卡机型只会显示 1 个，带有独立显卡的机器会显示 2 个——一个是独立显卡，另一个是集成显卡。如果开启了“独显直连”功能，那么带有独立显卡的机器也只会显示 1 块显卡。对于独立显卡，还请关注它的显存（专有 GPU 内存）信息。

一旦上述信息不符，请立即联系卖家进行退换。

B.5.2 检查屏幕有无坏点、亮斑和背光不均

在开始菜单中打开“画图”，将画布大小设置为你的屏幕分辨率大小，然后使用“油漆桶”工具，对画布依次填充几种不同的颜色（例如，红、蓝、绿、黄、纯白等）。每填充一次颜色，都按一次 F11 来全屏以检查屏幕（如果你发现 F11 没用，请点击【查看】→【全屏】）。屏幕容易出现的问题有：

- 坏点：即某个像素点因损坏而无法显示与正常像素点一样的颜色。坏点可能是黑点（不亮），也可能固定只能亮某一种颜色。
- 亮斑：即屏幕某处有泛白发亮，与屏幕正常部位相比非常突兀。
- 背光不均：让屏幕显示一种亮色，然后远看屏幕，屏幕的不同部位的亮度不均衡，像是有很多大的亮斑一样。

> 注意 TN 屏因可视角度的变化造成的泛白等问题并不是屏幕问题。详见显示器的二三事。

在正常退换渠道的标准下，坏点、亮斑一般需要 3 个以上才能进行退换。不过，由于此时我们没有联网，如果出现这些问题，我们可以直接用“七天无理由”渠道来退货。

B.5.3 检查机器性能表现 *

我们还可以在此时对机器性能进行简单测试。使用另一台电脑下载诸如“鲁大师”“Fritz Chess Benchmark”“Cinebench”“3D Mark”等软件并拷贝到 U 盘中，再插上我们的机器，利用这些软件对电脑的 CPU、显卡、内存等部件进行各方面的压力测试，从而评判机器的性能表现。此部分内容我们不多介绍，有兴趣的读者请自行上网查找。

B.6 划分新的分区

一些品牌的笔记本电脑出厂不会为用户划分更多的分区——这意味着你买到手的电脑有可能只有一个“盘”，而这个盘就是整个硬盘可用空间的大小。为了帮助我们更好地管理文件，我们可以手动为新电脑划分新的分区。

首先明确，我们是可以无损地从一个已有分区的尾部“切”出一个新的分区的，前提是已有分区的剩余空间足够大。因此，如果你的新电脑的分区结构像这样（只有一个 C 盘）：

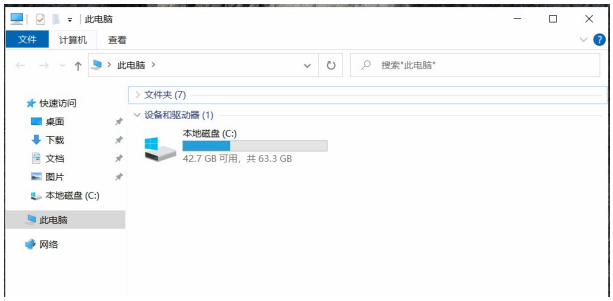


图 B.7：只有一个 C 盘

我们可以在它的尾部划分一个新的分区（D 盘）。操作流程如下：

- 右击【此电脑】，选择【管理】，再在左侧点击【磁盘管理】。

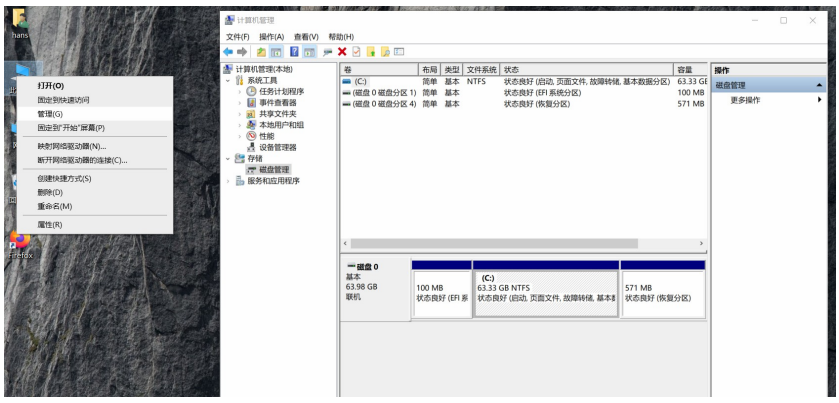


图 B.8：进入“磁盘管理”

- 在“磁盘管理”界面中，我们可以看到电脑的分区情况（C 盘前后的没有盘符的分区是系统工作需要的隐藏分区）。右击我们需要“切”的分区（C 盘），选择【压缩卷】。

- 稍等片刻，然后，在这个对话框中【输入压缩空间量】处输入你需要“切”出的大小。一般来说，我们建议将 C 盘保留 150—200 GB，剩下的空间都可以划分给新的分区。此处填写的容量单位是 MB。



图 B.9: “压缩卷”操作

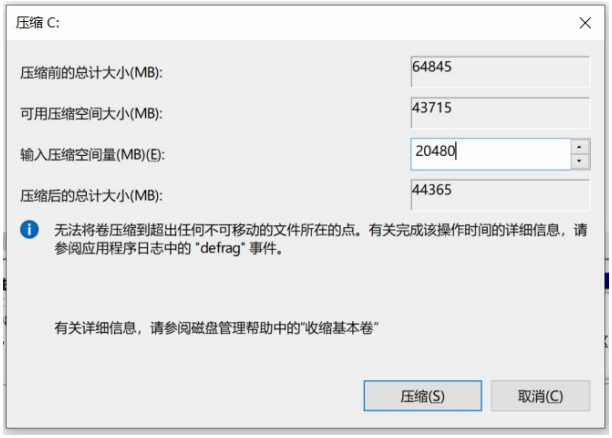


图 B.10: 切去一定空间

- 点击【压缩】。稍等片刻，我们就可以看到在 C 盘的后方多出了一段“未分配”空间。右击它，选择【新建简单卷】。
- 点击三次【下一页】，你可以在“格式化分区”这一步为新分区指定一个有意义的卷标。如果你不更改，它默认是“新加卷”。



图 B.11: 在空出来的地方新建分区

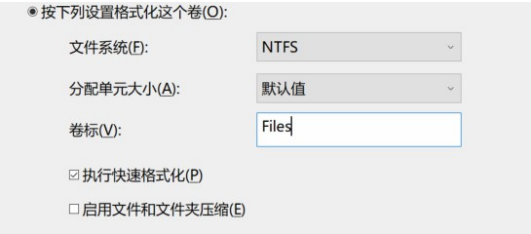


图 B.12: 配置新分区

- 完成向导，你将得到一个新的分区。

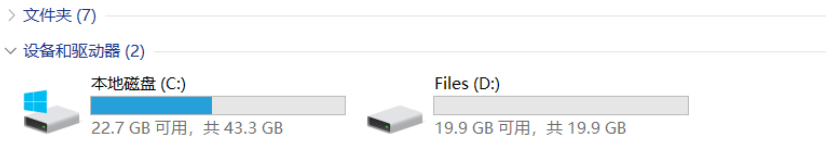


图 B.13: 现在有两个分区

B.7 登录微软账号

到此，如果一切检查无误，我们就可以将新电脑连接到网络了。

在用户与微软账号 一章，我们介绍了“本地用户”和“微软账号用户”这两种不同的 Windows 用户。由于我们选择了断网开机，因此现在电脑目前的用户是“本地用户”。为了享受更多的功能（例如，设置同步（尽管它功能十分有限）、短密码和 Windows Hello），我们可以把这个本地用户连接到一个微软账号，从而使它成为微软账号用户。

首先打开【设置】，选择【帐户】，然后点击【改用 Microsoft 帐户登录】，按提示注册或登录微软账号即可。

B.8 激活 Office *

如果你的电脑出厂预装了正版 Office，那么它也需要联网进行激活才能使用。Office 的正版激活信息是要与微软账号绑定的，因此我们同样需要为 Office 登录我们的微软账号。

在联网条件下，打开电脑上预装的任意一款正版 Office 组件（例如，Word 或者 Excel），然后按提示操作。

B.9 安装软件，开始使用吧！

按照自己的喜好安装各种软件，并享受新电脑吧！安装软件的具体细节，不妨参阅软件的寻找与安装、浏览器——网上冲浪必备、压缩文件与压缩工具、工具类软件推荐 等“软件篇”的章节。

跋

时光匆匆如白驹过隙，又是一年春节来临，也是《你缺失的那门计算机课》差不多一周年。

这一年中，《你缺计课》的内容的确在增加，但我们却有时感觉力不从心，原因很简单——没活了。的确，在此前编写这份教程时，我们尽力将自己所能考虑到的方方面面都呈现在其中，但人无完人，百密一疏，总有我们考虑不周的部分，总有我们视线以外的角度。最近添加的蓝屏与解决蓝屏一章，还是我们在他人遇到蓝屏问题来寻求帮助时得到的灵感。所以我们希望所有看到这份教程的人都能提出建议，但目前来看实在不多，也算一大憾事。

这一年中，我们在意想不到的地方看到了我们的作品。无论是有人与我们联系，还是有人的文章作了推荐，都是对我们不小的鼓舞。很多时候，我们的耳边会响起“你做这个有什么意义呢?”之类的声音，这样的问题，其实在立场上就已经偏离了。人们所做，并不一定对所有人有“意义”，我们所追求的，应当是“造福一方人”。但人生在世，难免希望自己所做能够被他人认可，这既是心灵的慰藉，也是价值的体现。

这一年中，“黄金精神”的内涵在我眼前呈现。有位朋友——暂且称之为“L”——看到了我们的作品，也想写些什么。L 说：“受此启发，我也准备写个类似的。”我说：“哇哦。”这是在去年 10 月发生的事。本月月初，我向 L 问起此事进展，L 说：“暂时还没有，事情太多了。”我唏嘘。后来与另一位朋友 K 聊天时提及此事，K 说：“不如说，会坚持写这个的才是少之又少吧。”我又唏嘘。“世上无难事，只怕有心人。”俗语中的道理显而易见，持之以恒事就能成，但它却成为了如今的“黄金精神”，因为“持之以恒”四个字，说出去只需要不到两秒，但要付诸行动却很容易半途而废。

愿新的一年，我们能继续为《你缺计课》添砖加瓦。煦风骀荡，来日方长。

Windy

2023 年 1 月 30 日

一共十三章内容版本的《你缺失的那门计算机课》PDF 初版终于问世。由于我们使用了 LaTeX 来制作 PDF，而原始的《Missing》文本都是使用 Markdown 撰写的，因此我们费了不少功夫将 Markdown 版本的本教程重新排版，最终才制作成了现在大家看到的 PDF。

Windy Deng 设计了《Missing》PDF 版本的 LaTeX 模板，还完成了大部分章节的重新排版和转换。如果没有他的工作，这套 PDF 或许很难和大家见面。感谢 Windy！

Hans

2022 年 2 月 19 日

距离《你缺失的那门计算机课》第一篇文章（电脑以及电脑的组成）写成已经过去一个半月了。在这四五十天的时间里，我们忙里偷闲、陆陆续续地完成了十多篇文章，大体上已经涵

盖了“最基本的电脑常识和操作”(归于“基础篇”)、“常用软件的相关介绍,以及一些优良软件的推荐”(归于“软件篇”)和“一些难以归类的使用方法技巧和一些相对比较深入的内容”(归于“进阶篇”)这样三个方面的内容,总字数已经接近 6 万字。作为完全非利益相关的小项目,《Missing》能走到目前这一步,已经是非常出乎我意料了。

撰写《Missing》的背景,如序所言,是有感于身边的同学中“电脑小白”的比重之高。尽管在开始编写后不久我就意识到,我们这样写教程的读者面其实相当狭窄——我们总是更注重于“解释原理”而非“教授方法”。换言之,《Missing》的文章可以说“又臭又长”。相当多的“电脑小白”并不感兴趣于了解更多的细节,他们更愿意知道“怎么做”就了事。譬如,在压缩文件与压缩工具一章,我们花了很多篇幅,以我们自认为“非常好理解”的措辞解释了“压缩文件”的内在原理。然而,很多读者可能仅仅只想知道“我应该用哪种压缩文件”这么一个简单的事。平均长度几千字的文章,并不是他们所愿意阅读的。

但是,《Missing》之所以自名《计算机课》,而不是什么《电脑操作教程》,正是因为我们相信“理解原理”是“熟练操作”的基础。我们当然可以用一句话告诉读者“无脑选择 Chrome 浏览器就对了”“去官方网站下载 Office,再随便找个激活工具激活就行了”甚至于“买电脑选 i7 的、大内存的、固态硬盘的准没错”之类的“方法论”,但那样的话,他们或许就不知道为什么“我用的好好的 360 浏览器为什么就不行”“WPS 不就是广告比较多吗,为什么要用 Office”以及“为什么大家都推荐固态硬盘,但它真的太贵了”。我们写作的初衷,是让读者能够逐渐知道“自己的每一步操作都是在干什么”——我们希望“授人以渔”,而不是“授人以鱼”。

这是我们的美好愿景,但现实很骨感:我们并非专业的作者,《Missing》也不是一份金钱或者学分驱动的作品。我们只能做到尽力去站在目标读者——也就是几乎零基础的电脑小白——的角度,去让每一句话都写得容易理解。但这样做必然是有局限的——有些东西我们觉得很容易理解,但可能写出来就未必;有些东西我们觉得非常有必要介绍,但它反而会干扰读者的思维。我们非常需要反馈——尤其是,需要我们的“目标读者”的反馈。只有了解到“读者”的真实体会,我们才可能让这份教程变得更好。

我们正在制作本教程的 PDF 版本。受限于服务器的网络条件,《Missing》的在线版本阅读起来体验并不是很好,常常出现图片加载慢甚至网站完全打不开的情况。PDF 版本的制作可能能在一定程度上缓解此问题。我们也在思考能否借助一些其他的渠道——例如,我们所在学校的相关社团——来帮助传播和优化这份教程。尽管它是兴趣使然,但我们也从心里希望我们的《Missing》能帮助到更多的人。

《你缺失的那门计算机课》的诞生离不开很多人的鼓励和支持。在这里一并感谢你们。谢谢。

Hans

2022 年 2 月 12 日